El paquete nacal*

Marcos Bujosa
mbujosab@ucm.es

11 de noviembre de 2026

Resumen

Paquete que define los macros empleados al escribir el libro Un Curso de Álgebra Lineal (https://github.com/mbujosab/CursoDeAlgebraLineal) con Notación Asociativa (NAcAL).

Índice

1. Uso **4**
1.1. Conjuntos de números . . . 4
1.2. Paréntesis y corchetes . . . 4
1.2.1. Regla mnemotécnica para comandos que escriben expresiones con paréntesis . . 5
1.3. Subíndices . . . 5
1.3.1. Subíndices y exponente . . . 5
1.3.2. Solo subíndices . . . 6
1.4. Operadores . . . 7
1.4.1. Conjugación y concatenación . . . 7
1.4.2. Norma y valor absoluto . . . 7
1.4.3. Transposición . . . 8
1.4.4. Inversa . . . 8
1.4.5. Operador selector . . . 9
por la izquierda de un objeto . . . 9
por la derecha de un objeto . . . 9
por ambos lados de un objeto . . . 10
por la izquierda de un vector . . . 10
por la derecha de un vector . . . 11
por la izquierda de una matriz (filas) . . . 11
por la derecha de una matriz (columnas) . . . 12
de elementos de una matriz . . . 13
de elementos de una matriz transpuesta . . . 14
1.4.6. Operaciones elementales . . . 14
Operaciones elementales genéricas. . . . 16
1.4.7. Transformaciones elementales particulares . . . 17
Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto . . . 17
Sucesiones indiciadas de Transf. elementales . . . 20
Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. . . . 24
Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . . . 24
Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. 25
Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . 25
Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. 26
Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . 26

*Este documento corresponde a nacal v2.0, fecha 2026/11/10.

Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. . . . 27
Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . . . 27
Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales). . . . 28
Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales). . . . 29
Transformaciones elementales particulares . . . 31
1.4.8. Operador que quita un elemento . . . 32
1.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector . . . 33
1.5. Sistemas genéricos . . . 33
1.6. Vectores y matrices . . . 33
1.6.1. Vectores genéricos . . . 33
1.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$ . . . 34
1.6.3. Matrices . . . 34
Matrices transpuestas. . . . 34
Matrices columna . . . 35
Matrices fila . . . 35
Matriz inversa . . . 36
1.6.4. Miscelánea matrices . . . 37
Determinante de una matriz . . . 37
Orden de las matrices . . . 38
Nombre de la matriz de autovalores . . . 38
Matriz triangular superior unitaria . . . 39
Matriz triangular inferior unitaria . . . 39
Matriz de eliminación gaussiana (por columnas) . . . 39
1.7. Productos entre vectores . . . 39
1.7.1. Producto escalar . . . 39
1.7.2. Producto punto . . . 39
1.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard* . . . 40
1.8. Matriz por vector y vector por matriz . . . 40
1.9. Matriz por matriz . . . 41
1.10. Otros productos entre matrices y vectores . . . 42
1.11. Sistemas de ecuaciones . . . 44
1.12. Espacios vectoriales . . . 44
1.13. Notación funcional . . . 45
1.14. Media y ajuste por mínimos cuadrados . . . 46

2. Implementación **46**
2.1. Conjuntos de números . . . 46
2.2. Paréntesis y corchetes . . . 46
2.3. Subíndices . . . 47
2.4. Operadores . . . 49
2.4.1. Conjugación y concatenación . . . 49
2.4.2. Norma y valor absoluto . . . 49
2.4.3. Transposición . . . 50
2.4.4. Inversa . . . 50
2.4.5. Operador selector . . . 50
2.4.6. Operaciones elementales . . . 56
Transformaciones elementales generales . . . 57
2.4.7. Transformaciones elementales particulares . . . 57
Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto . . . 57
Sucesiones indiciadas de Transf. elementales . . . 59

Transf. elemental aplicada la izquierda de un objeto . . . 61
espejo de una transformación elemental por la izquierda de un objeto . . . 62
espejo de una transformación elemental por la derecha de un objeto . . . 62
Inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto . . . 62
Inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto . . . 62
Espejo de la inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto . . . 63
Espejo de la inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto 63
Transformaciones elementales particulares . . . 65
2.4.8. Operador que quita un elemento . . . 65
2.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector . . . 65
2.5. Sistemas genéricos . . . 66
2.6. Vectores y matrices . . . 66
2.6.1. Vectores . . . 66
2.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$ . . . 66
2.6.3. Matrices . . . 66
2.6.4. Miscelánea matrices . . . 68
2.7. Productos entre vectores . . . 70
2.7.1. Producto escalar . . . 70
2.7.2. Producto punto . . . 71
2.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard* . . . 71
2.8. Matriz por vector y vector por matriz . . . 71
2.9. Matriz por matriz . . . 72
Matriz inversa . . . 73
2.10. Otros productos entre matrices y vectores . . . 74
2.11. Sistemas de ecuaciones . . . 76
2.12. Espacios vectoriales . . . 76
2.13. Notación funcional . . . 77
2.14. Media y ajuste por mínimos cuadrados . . . 77
2.15. Opción `v1` . . . 77

Introducción

Para el Curso de Álgebra Lineal con Notación Asociativa he creado multitud de macros que definen la notación empleada en el material docente (libro, transparencias, ejercicios, ¿vídeos?).

Paquetes y opciones

Desde la versión 2.0 `nacal` contiene solo la notación de álgebra lineal. Hasta la versión 1.6 incluía también notación de probabilidad y de econometría; ahora cada proyecto que la necesita la define en un paquete propio (por ejemplo `alprobnot`, del libro de Álgebra Lineal, o `ectrnot`, del curso de Econometría), de modo que cada uno puede cambiarla sin afectar a los demás.

Opciones:

- `esp` (por defecto) y `eng` eligen el idioma de algunos macros.
- `v1`: carga además `nacal-probabilidad` y `nacal-econometria`, que se conservan congelados tal como estaban en la versión 1.6. Con `\usepackage[v1]{nacal}` un documento escrito para las versiones 1.x compila como antes. Esos dos paquetes ya no se modifican; su documentación es la de la versión 1.6.
- `soloAL`: se conserva sin efecto, para que los documentos que ya cargaban `\usepackage[soloAL]{nacal}` sigan compilando.

1. Uso

1.1. Conjuntos de números

Respecto a estos comandos, véase el párrafo explicativo de la Sección 1.4.6

Los comandos `\Nn`, `\Zz`, `\Rr`, `\Kk` y `\Cc` no tienen argumentos y denotan el conjunto de números naturales, de números enteros, de números reales y números complejos respectivamente

```
\Nn \Zz \Rr \Kk \Cc
```

$\mathbb{N}\ \mathbb{Z}\ \mathbb{R}\ \mathbb{K}\ \mathbb{C}$

Los comandos `\N`, `\Z`, `\R`, `\K`, `\CC`, tienen 1 argumento opcional correspondiente a un superíndice

```
\N \N[5]
```

$\mathbb{N}$ $\mathbb{N}^5$

```
\Z \Z[3]
```

$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}^3$

```
\R \R[(\R[n])]
```

$\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^{(\mathbb{R}^n)}$

```
\K \K[(\R[n])]
```

$\mathbb{K}$ $\mathbb{K}^{(\mathbb{R}^n)}$

```
\Cc \CC[n]
```

$\mathbb{C}$ $\mathbb{C}^n$

1.2. Paréntesis y corchetes

Me resulta agradable normalizar el tamaño de los paréntesis y otros tipos de llaves. En general prefiero que en las expresiones matemáticas de tipo *ecuación* o "*displaymath*" los paréntesis sean ligeramente mayores que aquello que encierran. Pero prefiero paréntesis pequeños en las expresiones entre líneas dentro de los párrafos.

El comando `\parentesis` tiene 1 argumento, `\parentesis*{`⟨*contenido*⟩`}`. Escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre los paréntesis `\big(` y `\big)` si se usa la versión con estrella (paréntesis medianos). Si no se incluye la estrella escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre `(` y `)` (paréntesis pequeños)

```
\parentesis{A} \parentesis*{A}
```

(A) $\big(A\big)$

El comando `\Parentesis` tiene 1 argumento, `\Parentesis*{`⟨*contenido*⟩`}`. Escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre los paréntesis `\left(` y `\right)` si se usa la versión con estrella (paréntesis ajustados al tamaño del contenido). Si no se incluye la estrella escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre `\Big(` y `\Big)` (paréntesis grandes)

```
\Parentesis{A} \Parentesis*{\int\limits_a^b h(x) dx}
```

$\Big(A\Big)$ $\left(\int\limits_a^b h(x)dx\right)$

El comando `\corchetes` tiene 1 argumento, y es similar a `\parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre corchetes

```
\corchetes{A} \corchetes*{A}
```

$[A]$ $\big[A\big]$

El comando `\Corchetes` tiene 1 argumento, y es similar a `\Parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre corchetes

```
\Corchetes{A} \Corchetes*{A}
```

$\Big[A\Big]$ $\big[A\big]$

El comando `\angulos` tiene 1 argumento, y es similar a `\parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre angulos

`\angulos{A} \angulos*{A}` $\boxed{\langle A\rangle}\ \boxed{\langle A\rangle}$

El comando `\Angulos` tiene 1 argumento, y es similar a `\parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre angulos

`\Angulos{A} \Angulos*{A}` $\boxed{\langle A\rangle}\ \boxed{\langle A\rangle}$

1.2.1. Regla mnemotécnica para comandos que escriben expresiones con paréntesis

Seguiré la siguiente regla con la nomenclatura de algunos comandos y sus versiones con estrella (`*`).

- Si terminan en "`p`" minúscula
  - sin estrella se pondrá un paréntesis *mediano* alrededor del objeto sobre el que se esta realizando una operación
  - con estrella el paréntesis será *pequeño*
- Si terminan en "`P`" mayúscula
  - sin estrella se pondrá un paréntesis *medianamente grande* alrededor del objeto sobre el que se esta realizando una operación
  - con estrella el paréntesis tendrá un *tamaño ajustado al objeto*
- Si terminan en "`pE`" se pondrá un paréntesis alrededor de toda la operación.
  - sin estrella el paréntesis será *mediano*
  - con estrella el paréntesis será *pequeño*
- Si terminan en "`PE`" se pondrá un paréntesis alrededor de toda la operación
  - sin estrella se pondrá un paréntesis *medianamente grande*
  - con estrella el tamaño del paréntesis quedará *ajustado al tamaño del objeto*

1.3. Subíndices

1.3.1. Subíndices y exponente

`\LRidxE` `\LRidxEp` `\LRidxEp*` `\LRidxEP` `\LRidxEP*` `\LRidxEpE` `\LRidxEpE*` `\LRidxEPE` `\LRidxEPE*`

El comando `\LRidxE` tiene 4 argumentos, `\LRidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un subíndice a cada lado del objeto (con exponente)

`\LRidxE{\Mat{A}}{1}{7}{'}` $\boxed{{}_{1}\mathbf{A}^{'}_{7}}$

`\LRidxEp{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEp*{\Mat{A}}{1}{7}{'}` $\boxed{{}_{1}\left(\mathbf{A}\right)^{'}_{7}}\ \boxed{{}_{1}(\mathbf{A})^{'}_{7}}$

`\LRidxEP{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEP*{\Mat{A}}{1}{7}{'}` $\boxed{{}_{1}\left(\mathbf{A}\right)^{'}_{7}}\ \boxed{{}_{1}(\mathbf{A})^{'}_{7}}$

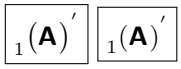
`\LRidxEpE{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEpE*{\Mat{A}}{1}{7}{'}` $\boxed{({}_{1}\mathbf{A}^{'}_{7})}\ \boxed{({}_{1}\mathbf{A}^{'}_{7})}$

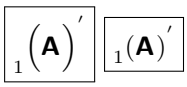
`\LRidxEPE{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEPE*{\Mat{A}}{1}{7}{'}` $\boxed{\left({}_{1}\mathbf{A}^{'}_{7}\right)}\ \boxed{\left({}_{1}\mathbf{A}^{'}_{7}\right)}$

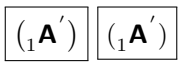
`\LidxE` `\LidxEp` `\LidxEp*` `\LidxEP` `\LidxEP*` `\LidxEpE` `\LidxEpE*` `\LidxEPE` `\LidxEPE*`

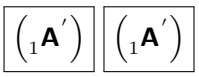
El comando `\LidxE` tiene 3 argumentos, `\LidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un subíndice a la izquierda del objeto (con exponente)

```
\LidxE{\Mat{A}}{1}{'}
```


```
\LidxEp{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEp*{\Mat{A}}{1}{'}
```


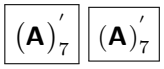
```
\LidxEP{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEP*{\Mat{A}}{1}{'}
```


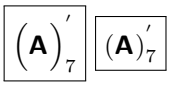
```
\LidxEpE{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEpE*{\Mat{A}}{1}{'}
```


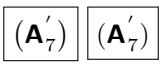
```
\LidxEPE{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEPE*{\Mat{A}}{1}{'}
```


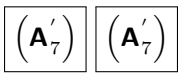
El comando `\RidxE` tiene 3 argumentos, `\RidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un a la derecha del objeto (con exponente)

```
\RidxE{\Mat{A}}{7}{'}
```


```
\RidxEp{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEp*{\Mat{A}}{7}{'}
```


```
\RidxEP{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEP*{\Mat{A}}{7}{'}
```


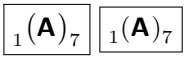
```
\RidxEpE{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEpE*{\Mat{A}}{7}{'}
```


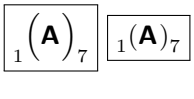
```
\RidxEPE{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEPE*{\Mat{A}}{7}{'}
```


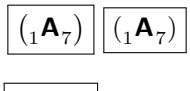
1.3.2. Solo subíndices

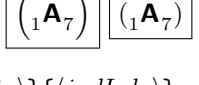
Las versiones con y sin estrella tienen 3 argumentos, `\LRidx<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y ponen un subíndice a cada lado del objeto

```
\LRidx{\Mat{A}}{1}{7}
```


```
\LRidxp{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxp*{\Mat{A}}{1}{7}
```


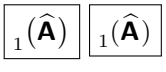
```
\LRidxP{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxP*{\Mat{A}}{1}{7}
```


```
\LRidxpE{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxpE*{\Mat{A}}{1}{7}
```


```
\LRidxPE{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxPE*{\Mat{A}}{1}{7}
```


Las versiones con y sin estrella tienen 2 argumentos, `\Lidx<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y ponen un subíndice a la izquierda del objeto

```
\Lidx{\Mat{A}}{1}
```


```
\Lidxp{\widehat{\Mat{A}}}{1} \Lidxp*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```


```
\LidxP{\widehat{\Mat{A}}}{1} \LidxP*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{{}_{1}\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)}$ $\boxed{{}_{1}\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)}$

```
\LidxpE{\widehat{\Mat{A}}}{1} \LidxpE*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{({}_{1}\widehat{\mathbf{A}})}$ $\boxed{({}_{1}\widehat{\mathbf{A}})}$

```
\LidxPE{\widehat{\Mat{A}}}{1} \LidxPE*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{\left({}_{1}\widehat{\mathbf{A}}\right)}$ $\boxed{\left({}_{1}\widehat{\mathbf{A}}\right)}$

\Ridx
\Ridxp
\Ridxp*
\RidxP
\RidxP*
\RidxpE
\RidxpE*
\RidxPE
\RidxPE*

Las versiones con y sin estrella tienen 2 argumentos, `\Ridx<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y ponen un subíndice a la derecha del objeto

```
\Ridx{\Mat{A}}{7}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{7}}$

```
\Ridxp{\widehat{\Mat{A}}}{1} \Ridxp*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{(\widehat{\mathbf{A}})_{1}}$ $\boxed{(\widehat{\mathbf{A}})_{1}}$

```
\RidxP{\widehat{\Mat{A}}}{1} \RidxP*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)_{1}}$ $\boxed{\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)_{1}}$

```
\RidxpE{\widehat{\Mat{A}}}{1} \RidxpE*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{(\widehat{\mathbf{A}}_{1})}$ $\boxed{(\widehat{\mathbf{A}}_{1})}$

```
\RidxPE{\widehat{A}}{1} \RidxPE*{\widehat{A}}{1}
```
$\boxed{\left(\widehat{A}_{1}\right)}$ $\boxed{\left(\widehat{A}_{1}\right)}$

1.4. Operadores

1.4.1. Conjugación y concatenación

Definimos una barra ancha.

\widebar

El comando `\widebar` tiene 1 argumento, `\widebar{`⟨*objeto*⟩`}`, y pone una barra ancha sobre el `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\widebar{x}
```
$\boxed{\overline{x}}$

Con dicha barra ancha denotaremos el operador conjugación:

\conj

El comando `\conj` tiene 1 argumento, `\conj{`⟨*objeto*⟩`}`, y pone una barra ancha sobre el `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\conj{5+2i}
```
$\boxed{\overline{5+2i}}$

Con el comando `\concat` denotaremos la concatenación de dos sistemas

\concat

El comando `\concat` no tiene argumentos, `\concat`.

```
\concat
```
$\boxed{\mathbin{\#}}$

1.4.2. Norma y valor absoluto

\norma
\norma*

El comando `\norma` tiene 2 argumentos, `\norma[`⟨*tipo*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la norma del `{`⟨*objeto*⟩`}`. En la versión con estrella las dobles barras verticales se ajustan al tamaño del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\norma{f} \norma*{\int\limits_a^b h(x) dx}
```
$\boxed{\|f\|}$ $\boxed{\left\|\int\limits_{a}^{b} h(x)dx\right\|}$

```
\norma[L_2]{f}^2 \norma*[L_1]{\int\limits_a^b h(x) dx}
```
$\boxed{\|f\|_{L_2}^{2}}$ $\boxed{\left\|\int\limits_{a}^{b} h(x)dx\right\|_{L_1}}$

\modulus
\modulus*

El comando \modulus tiene 1 argumento, \modulus{⟨*objeto*⟩}, y denota el valor absoluto del {⟨*objeto*⟩}. En la versión con estrella las barras verticales se ajustan al tamaño del {⟨*objeto*⟩}.

```
\modulus{A} \modulus{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```

$\boxed{|f|}$ $\boxed{\left|\int_a^b h(x)dx\right|}$

El comando \abs tiene 1 argumento, \abs{⟨*objeto*⟩}, y denota el valor absoluto del {⟨*objeto*⟩}. En la versión con estrella las barras verticales se ajustan al tamaño del {⟨*objeto*⟩}.

```
\abs{A} \abs{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```

$\boxed{|f|}$ $\boxed{\left|\int_a^b h(x)dx\right|}$

1.4.3. Transposición

El comando \T no tiene argumentos y denota el símbolo de la transposición.

```
\T
```

$\boxed{\mathsf{T}}$

El comando Trans<XX*> tiene 1 argumento, Trans<XX*>{⟨*objeto*⟩}, y denota la transposición del {⟨*objeto*⟩}

```
\Trans{\Mat{A}} \Trans{\Mat{M}}
```

$\boxed{\mathbf{A}^{\mathsf{T}}}$ $\boxed{\mathbf{M}^{\mathsf{T}}}$

```
\Transp{\widehat{\Mat{A}}} \Transp*{\widehat{\Mat{A}}}
```

$\boxed{(\widehat{\mathbf{A}})^{\mathsf{T}}}$ $\boxed{(\widehat{\mathbf{A}})^{\mathsf{T}}}$

```
\TransP{\Mat{A}} \TransP*{\Mat{A}}
```

$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)^{\mathsf{T}}}$ $\boxed{(\mathbf{A})^{\mathsf{T}}}$

```
\TranspE{\Mat{A} \TranspE*{\Mat{A}}
```

$\boxed{(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})}$ $\boxed{(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})}$

```
\TransPE{\Mat{A}} \TransPE*{\Mat{A}}
```

$\boxed{\left(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\right)}$ $\boxed{(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})}$

1.4.4. Inversa

Me gusta que el signo negativo que indica la inversa sea ligeramente más corto que el habitual. Así logramos que las expresiones sean un poco más compactas.

El comando \minus no tiene argumentos

```
\minus
```

$\boxed{\text{-}}$

Tiene 1 argumento, \Inv{⟨*objeto*⟩}, y denota el inverso del {⟨*objeto*⟩}.

```
\Inv{x}
```

$\boxed{x^{\text{-}1}}$

```
\Invp{x} \Invp*{x}
```

$\boxed{(x)^{\text{-}1}}$ $\boxed{(x)^{\text{-}1}}$

```
\InvP{x} \InvP*{\int\limits_a^b h(x)dx}
```

$\boxed{\left(x\right)^{\text{-}1}}$ $\boxed{\left(\int_a^b h(x)dx\right)^{\text{-}1}}$

```
\InvpE{x} \InvpE*{x}
```

$\boxed{(x^{\text{-}1})}$ $\boxed{(x^{\text{-}1})}$

```
\InvPE{x} \InvPE*{x}
```

$\boxed{\left(x^{\text{-}1}\right)}$ $\boxed{(x^{\text{-}1})}$

1.4.5. Operador selector

Denotaremos el operador selector con una barra vertical.

\getItem El comando \getItem no tiene argumentos

\getItem $\boxed{|}$

\getitemL El comando \getitemL tiene 1 argumento, \getitemL{⟨*objeto*⟩}.

\getitemL{i} $\boxed{i\,|}$

\getitemR El comando \getitemR tiene 1 argumento, \getitemR{⟨*objeto*⟩}.

\getitemR{j} $\boxed{|\,j}$

\elemL \elemLp \elemLp* \elemLP \elemLP* \elemLpE \elemLpE* \elemLPE \elemLPE* **por la izquierda de un objeto** El comando \elemL<XX*> tiene 2 argumentos,

\elemL<XX*>{⟨*objeto*⟩}{⟨*índice(s)*⟩},

y denota la selección de elementos por la izquierda.

\elemL{\Mat{A}}{i} $\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}}$

\elemLp{\Mat{A}}{i} \elemLp*{\Mat{A}}{i} $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$

\elemLP{\Mat{A}}{i} \elemLP*{\Mat{A}}{i} $\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$

\elemLpE{\Mat{A}}{i} \elemLpE*{\Mat{A}}{i} $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$

\elemLPE{\Mat{A}}{i} \elemLPE{\Mat{A}}{i} $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$

\elemR \elemRp \elemRp* \elemRP \elemRP* \elemRpE \elemRpE* \elemRPE \elemRPE* **por la derecha de un objeto** El comando \elemR<XX*> tiene 2 argumentos,

\elemR<XX*>{⟨*objeto*⟩}{⟨*índice(s)*⟩},

y denota la selección de elementos por la derecha.

\elemR{\Mat{A}}{i} $\boxed{\mathbf{A}_{|i}}$

\elemRp{\Mat{A}}{i} \elemRp*{\Mat{A}}{i} $\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}$ $\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}$

\elemRP{\Mat{A}}{i} \elemRP*{\Mat{A}}{i} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{|i}}$ $\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}$

\elemRpE{\Mat{A}}{i} \elemRpE*{\Mat{A}}{i} $\boxed{(\mathbf{A}_{|i})}$ $\boxed{(\mathbf{A}_{|i})}$

\elemRPE{\Mat{A}}{i} \elemRPE{\Mat{A}}{i} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{|i}\right)}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_{|i}\right)}$

\elemLR
\elemLRp
\elemLRp*
\elemLRP
\elemLRP*
\elemLRpE
\elemLRpE*
\elemLRPE
\elemLRPE*

por ambos lados de un objeto El comando `\elemLR<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\elemLR<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indice(s)Izda*⟩`}{`⟨*indice(s)Dcha*⟩`}`,

y denota la selección de elementos por ambos lados.

```
\elemLR{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}_{|j}}$

```
\elemLRp{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRp*{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$

```
\elemLRP{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRP*{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}\right)_{|j}}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$

```
\elemLRpE{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRpE*{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{({}_{i|}\mathbf{A}_{|j})}$ $\boxed{({}_{i|}\mathbf{A}_{|j})}$

```
\elemLRPE{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRPE*{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}\right)}$

por la izquierda de un vector El comando `\eleVL<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\eleVL<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de elementos por la izquierda de un vector.

```
\eleVL{a}{i} \eleVL[h]{a}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}\boldsymbol{a}}$ $\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)}$

```
\eleVLp{a}{i} \eleVLp[h]{a}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)}$

```
\eleVLp*{a}{i} \eleVLp*[h]{a}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)}$

```
\eleVLP{a}{i} \eleVLP[h]{a}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}\left(\boldsymbol{a}\right)}$ $\boxed{{}_{i|}\left(\boldsymbol{a}_h\right)}$

```
\eleVLP*{a}{i} \eleVLP*[h]{a}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)}$

```
\eleVLpE{a}{i} \eleVLpE[h]{a}{i}
```
$\boxed{({}_{i|}\boldsymbol{a})}$ $\boxed{({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h))}$

```
\eleVLpE*{a}{i} \eleVLpE*[h]{a}{i}
```
$\boxed{({}_{i|}\boldsymbol{a})}$ $\boxed{({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h))}$

```
\eleVLPE{a}{i} \eleVLPE[h]{a}{i}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\boldsymbol{a}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)\right)}$

```
\eleVLPE*{a}{i} \eleVLPE*[h]{a}{i}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\boldsymbol{a}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)\right)}$

por la derecha de un vector El comando `\eleVR<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\eleVR<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de elementos por la derecha de un vector.

`\eleVR{a}{i} \eleVR[h]{a}{i}`	$\boxed{\boldsymbol{a}_{\vert i}}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h)_{\vert i}}$
`\eleVRp{a}{i} \eleVRp[h]{a}{i}`	$\boxed{(\boldsymbol{a})_{\vert i}}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h)_{\vert i}}$
`\eleVRp*{a}{i} \eleVRp*[h]{a}{i}`	$\boxed{(\boldsymbol{a})_{\vert i}}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h)_{\vert i}}$
`\eleVRP{a}{i} \eleVRP[h]{a}{i}`	$\boxed{\left(\boldsymbol{a}\right)_{\vert i}}\ \boxed{\left(\boldsymbol{a}_h\right)_{\vert i}}$
`\eleVRP*{a}{i} \eleVRP*[h]{a}{i}`	$\boxed{(\boldsymbol{a})_{\vert i}}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h)_{\vert i}}$
`\eleVRpE{a}{i} \eleVRpE[h]{a}{i}`	$\boxed{(\boldsymbol{a}_{\vert i})}\ \boxed{((\boldsymbol{a}_h)_{\vert i})}$
`\eleVRpE*{a}{i} \eleVRpE*[h]{a}{i}`	$\boxed{(\boldsymbol{a}_{\vert i})}\ \boxed{((\boldsymbol{a}_h)_{\vert i})}$
`\eleVRPE{a}{i} \eleVRPE[h]{a}{i}`	$\boxed{\left(\boldsymbol{a}_{\vert i}\right)}\ \boxed{\left((\boldsymbol{a}_h)_{\vert i}\right)}$
`\eleVRPE*{a}{i} \eleVRPE*[h]{a}{i}`	$\boxed{\left(\boldsymbol{a}_{\vert i}\right)}\ \boxed{\left((\boldsymbol{a}_h)_{\vert i}\right)}$

`\VectF`
`\VectFp`
`\VectFp*`
`\VectFP`
`\VectFP*`
`\VectFpE`
`\VectFpE*`
`\VectFPE`
`\VectFPE*`

por la izquierda de una matriz (filas) El comando `\VectF<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\VectF<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de filas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

`\VectF{A}{i} \VectF[h]{A}{i}`	$\boxed{{}_{i\vert}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A}_h)}$
`\VectFp{A}{i} \VectFp[h]{A}{i}`	$\boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A}_h)}$
`\VectFp*{A}{i} \VectFp*[h]{A}{i}`	$\boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A}_h)}$
`\VectFP{A}{i} \VectFP[h]{A}{i}`	$\boxed{{}_{i\vert}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{i\vert}\left(\mathbf{A}_h\right)}$
`\VectFP*{A}{i} \VectFP*[h]{A}{i}`	$\boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{i\vert}(\mathbf{A}_h)}$
`\VectFpE{A}{i} \VectFpE[h]{A}{i}`	$\boxed{({}_{i\vert}\mathbf{A})}\ \boxed{({}_{i\vert}(\mathbf{A}_h))}$
`\VectFpE*{A}{i} \VectFpE*[h]{A}{i}`	$\boxed{({}_{i\vert}\mathbf{A})}\ \boxed{({}_{i\vert}(\mathbf{A}_h))}$
`\VectFPE{A}{i} \VectFPE[h]{A}{i}`	$\boxed{\left({}_{i\vert}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{i\vert}(\mathbf{A}_h)\right)}$

`\VectFPE*{A}{i} \VectFPE*[h]{A}{i}` $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_h)\right)}$

`\VectTF` `\VectTFp` `\VectTFp*` `\VectTFP` `\VectTFP*` `\VectTFpE` `\VectTFpE*` `\VectTFPE` `\VectTFPE*`

El comando `\VectTF<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\VectTF<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de filas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

`\VectTF{A}{i} \VectTF[h]{A}{i}` $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

`\VectTFp{A}{i} \VectTFp[h]{A}{i}` $\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}^\intercal\right)}\ \boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}_h^\intercal\right)}$

`\VectTFp*{A}{i} \VectTFp*[h]{A}{i}` $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

`\VectTFP{A}{i} \VectTFP[h]{A}{i}` $\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}^\intercal\right)}\ \boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}_h^\intercal\right)}$

`\VectTFP*{A}{i} \VectTFP*[h]{A}{i}` $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

`\VectTFpE{A}{i} \VectTFpE[h]{A}{i}` $\boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal))}\ \boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal))}$

`\VectTFpE*{A}{i} \VectTFpE*[h]{A}{i}` $\boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal))}\ \boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal))}$

`\VectTFPE{A}{i} \VectTFPE[h]{A}{i}` $\boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal)\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal)\right)}$

`\VectTFPE*{A}{i} \VectTFPE*[h]{A}{i}` $\boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}^\intercal)\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_h^\intercal)\right)}$

por la derecha de una matriz (columnas) El comando `\VectC<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\VectC<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de columnas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

`\VectC{A}{i} \VectC[h]{A}{i}` $\boxed{\mathbf{A}_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

`\VectCp{A}{i} \VectCp[h]{A}{i}` $\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

`\VectCp*{A}{i} \VectCp*[h]{A}{i}` $\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

`\VectCP{A}{i} \VectCP[h]{A}{i}` $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{|i}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h\right)_{|i}}$

`\VectCP*{A}{i} \VectCP*[h]{A}{i}` $\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

`\VectCpE{A}{i} \VectCpE[h]{A}{i}` $\boxed{(\mathbf{A}_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h)_{|i})}$

```
\VectCpE*{A}{i} \VectCpE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h)_{|i})}$

```
\VectCPE{A}{i} \VectCPE[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h)_{|i}\right)}$

```
\VectCPE*{A}{i} \VectCPE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h)_{|i}\right)}$

\VectTC
\VectTCp
\VectTCp*
\VectTCP
\VectTCP*
\VectTCpE
\VectTCpE*
\VectTCPE
\VectTCPE*

El comando `\VectTC<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\VectTC<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de filas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

```
\VectTC{A}{i} \VectTC[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^{\intercal})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i}}$

```
\VectTCp{A}{i} \VectTCp[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\right)_{|i}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\right)_{|i}}$

```
\VectTCp*{A}{i} \VectTCp*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^{\intercal})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i}}$

```
\VectTCP{A}{i} \VectTCP[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\right)_{|i}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\right)_{|i}}$

```
\VectTCP*{A}{i} \VectTCP*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^{\intercal})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i}}$

```
\VectTCpE{A}{i} \VectTCpE[h]{A}{i}
```
$\boxed{((\mathbf{A}^{\intercal})_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i})}$

```
\VectTCpE*{A}{i} \VectTCpE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{((\mathbf{A}^{\intercal})_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i})}$

```
\VectTCPE{A}{i} \VectTCPE[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}^{\intercal})_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i}\right)}$

```
\VectTCPE*{A}{i} \VectTCPE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}^{\intercal})_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h^{\intercal})_{|i}\right)}$

\eleM
\eleMp
\eleMp*
\eleMP
\eleMP*
\eleMpE
\eleMpE*
\eleMPE
\eleMPE*

de elementos de una matriz El comando `\eleM<XX*>` tiene 4 argumentos,

`\eleM<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)Fil*⟩`}{`⟨*índice(s)Col*⟩`}`,

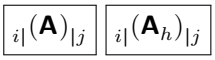
y denota la selección de filas y columnas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

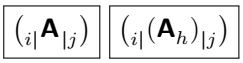
```
\eleM{A}{i}{j} \eleM[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_h)_{|j}}$

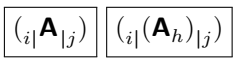
```
\eleMp{A}{i}{j} \eleMp[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}\right)_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}_h\right)_{|j}}$

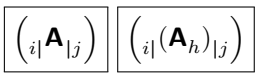
```
\eleMp*{A}{i}{j} \eleMp*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_h)_{|j}}$

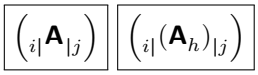
```
\eleMP{A}{i}{j} \eleMP[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}\right)_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}_h\right)_{|j}}$

```
\eleMP*{A}{i}{j} \eleMP*[h]{A}{i}{j}
```


```
\eleMpE{A}{i}{j} \eleMpE[h]{A}{i}{j}
```


```
\eleMpE*{A}{i}{j} \eleMpE*[h]{A}{i}{j}
```


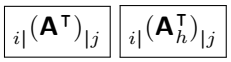
```
\eleMPE{A}{i}{j} \eleMPE[h]{A}{i}{j}
```


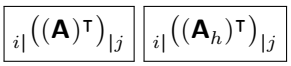
```
\eleMPE*{A}{i}{j} \eleMPE*[h]{A}{i}{j}
```


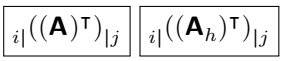
de elementos de una matriz transpuesta El comando `\eleMT<XX*>` tiene 4 argumentos,

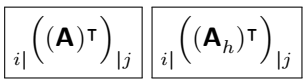
`\eleMT<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)Fil*⟩`}{`⟨*índice(s)Col*⟩`}`,

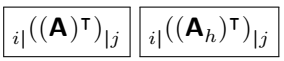
y denota la selección de filas y columnas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

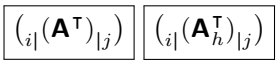
```
\eleMT{A}{i}{j} \eleMT[h]{A}{i}{j}
```


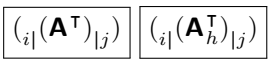
```
\eleMTp{A}{i}{j} \eleMTp[h]{A}{i}{j}
```


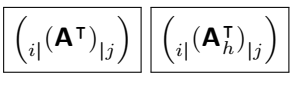
```
\eleMTp*{A}{i}{j} \eleMTp*[h]{A}{i}{j}
```


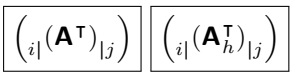
```
\eleMTP{A}{i}{j} \eleMTP[h]{A}{i}{j}
```


```
\eleMTP*{A}{i}{j} \eleMTP*[h]{A}{i}{j}
```


```
\eleMTpE{A}{i}{j} \eleMTpE[h]{A}{i}{j}
```


```
\eleMTpE*{A}{i}{j} \eleMTpE*[h]{A}{i}{j}
```


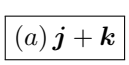
```
\eleMTPE{A}{i}{j} \eleMTPE[h]{A}{i}{j}
```


```
\eleMTPE*{A}{i}{j} \eleMTPE*[h]{A}{i}{j}
```


1.4.6. Operaciones elementales

Primero fijamos la notación de las operaciones elementales tipo I y II, los intercambios y las reordenaciones (o permutaciones).

El comando `\su` tiene 3 argumentos, `\pe{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una transformación Tipo I.

```
\su{a}{j}{k}
```


El comando `\pr` tiene 2 argumento, `\pr{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una transformación Tipo II.

`\pr{a}{k}` $\boxed{(a)\,\boldsymbol{k}}$

El comando `\pr` tiene 2 argumento, `\pr{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica un intercambio.

`\pe{i}{k}` $\boxed{\boldsymbol{i} \rightleftharpoons \boldsymbol{k}}$

El comando `\perm` no tiene argumentos e indica un reordenamiento o permutación.

`\perm` $\boxed{\mathfrak{S}}$

Usaremos letra griega tau para denotar una operación elemental (o una secuencia de ellas).

`\TrEl` El comando `\TrEl` no tiene argumentos

`\TrEl` $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$

`\OpE` El comando `\OpE` tiene 1 argumento, `\OpE{`⟨*detalles*⟩`}`, e indica una operación elemental.

`\OpE{xyz}` $\boxed{\underset{[xyz]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEsu` El comando `\OEsu` tiene 3 argumentos, `\OEsu{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental de Tipo I

`\OEsu{a}{j}{k}` $\boxed{\underset{[(a)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEpr` El comando `\OEpr` tiene 2 argumentos, `\OEpr{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental de Tipo II

`\OEpr{a}{j}` $\boxed{\underset{[(a)\boldsymbol{j}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEin` El comando `\OEin` tiene 2 argumentos, `\OEin{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica un intercambio de posición entre componentes

`\OEin{k}{j}` $\boxed{\underset{[\boldsymbol{k}\rightleftharpoons\boldsymbol{j}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEper` El comando `\OEper` no tiene argumentos e indica un reordenamiento o permutación entre componentes

`\OEper` $\boxed{\underset{[\mathfrak{S}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\EOEsu` El comando `\EOEsu` tiene 3 argumentos, `\EOEsu{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental de Tipo I

`\EOEsu{a}{j}{k}` $\boxed{\mathrm{esp}\Big(\underset{[(a)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}]}{\boldsymbol{\tau}}\Big)}$

`\EOEpr` El comando `\EOEpr` tiene 2 argumentos, `\EOEpr{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental de Tipo II

`\EOEpr{a}{j}` $\boxed{\mathrm{esp}\Big(\underset{[(a)\boldsymbol{j}]}{\boldsymbol{\tau}}\Big)}$

Operaciones elementales genéricas. Los siguientes comandos *tienen argumentos opcionales, que no funcionan al escribir preguntas para Moodle.*

\OEg El comando \OEg tiene 2 argumentos opcionales, \OEg[⟨*índice*⟩][⟨*exponente*⟩], e indica una operación elemental genérica

\OEg \OEg[k] \OEg[][*] \OEg[k][*] $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}^*}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k^*}$

\EOEg El comando \EOEg tiene 2 argumentos opcionales, \EOEg[⟨*índice*⟩][⟨*exponente*⟩], e indica la operación espejo de una elemental genérica

\EOEg \EOEg[k] \EOEg[][*] \EOEg[k][*] $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^*)}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^*)}$

El comando \InvEOEg tiene 1 argumento opcional, \InvOEg[⟨*índice*⟩], e indica la operación inversa de una elemental genérica

\InvOEg \InvOEg[k] $\boxed{\boldsymbol{\tau}^{-1}}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k^{-1}}$

El comando \EInvOEg tiene 1 argumento opcional, \EInvOEg[⟨*índice*⟩], e indica la operación espejo de la inversa de una elemental genérica

\EInvOEg \EInvOEg[k] $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}$

El comando \SOEg tiene 3 argumentos opcionales, \SOEg[⟨*indiceInic*⟩][⟨*indiceFin*⟩][⟨*exponente*⟩], e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas

\SOEg $\boxed{\boldsymbol{\tau}_1 \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$

\SOEg[8] \SOEg[8][p] \SOEg[8][p][*] $\boxed{\boldsymbol{\tau}_8 \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_8 \cdots \boldsymbol{\tau}_p}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_8^* \cdots \boldsymbol{\tau}_p^*}$

Comandos duplicados para las operaciones elementales generales. Desgraciadamente para el propósito de este paquete, las macros que he definido al escribir el libro usan mayoritariamente argumentos opcionales, que en Moodle no se pueden usar. Cambiar las macros originales supondría modificar los archivos del libro, las transparencias de clase, los problemas propuestos, los exámenes pasados... demasiado trabajo. La alternativa que me queda tampoco me gusta, pero al menos no supone tanto trabajo. Dicha alternativa consiste en duplicar comandos, es decir, que por cada comando original (con argumentos opcionales) crearé otro comando que pinte los mismos símbolos pero sin argumentos opcionales (esta solución ya la he tomado con los comandos de notación de los conjuntos de números, de manera que para escribir $\mathbb{R}^n$ ahora tenemos \R[n] (el argumento opcional es el superíndice) o bien \Rr^n (que no tiene argumentos opcionales y que es lo que tendremos que usar si queremos escribir dicha expresión en en las preguntas para Moodle).

El criterio de nomenclatura que he adoptado ha sido repetir la letra del comando pero en minúscula (salvo en el caso de los complejos); es decir, los comandos definidos para el libro son: \N, \Z, \R y \CC (debido a que \C ya es un comando del paquete hyperref). Así, que los nuevos comandos que he creado para duplicar los anteriores pero sin argumentos opcionales son \Nn, \Zz, \Rr y \Cc.

Ahora tengo que pensar en un criterio análogo para que sea fácil pasar del comando original a duplicado sin argumentos opcionales. No lo tengo claro así que voy a probar con mantener los mismo nombres pero con una d delante para indicar que es el comando duplicado (no sé que tal resultará esta solución).

El comando \dOEgE tiene 2 argumentos, \dOEgE{⟨*índice*⟩}{⟨*exponente*⟩}, e indica una operación elemental genérica con un exponente (y replica el comando \OEg que tiene argumentos opcionales)

\dOEgE{}{} \dOEgE{k}{} \dOEgE{k}{*} $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k^*}$

El comando \dOEg tiene 1 argumento, \dOEg{⟨*índice*⟩}, e indica una operación elemental genérica (y replica el comando \OEg que tiene argumentos opcionales)

```
\dOEg{} \dOEg{k}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}}\ \boxed{\boldsymbol{\tau}_k}$

También fijamos la notación para operación inversa, la operación espejo y el espejo de la inversa de una operación elemental

`\dEOEgE` El comando `\dEOEgE` tiene 2 argumentos, `\dEOEgE{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental genérica con un exponente (y replica el comando `\EOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dEOEgE{}{} \dEOEgE{k}{*}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^*)}$

`\dEOEg` El comando `\dEOEg` tiene 1 argumento, `\dEOEgE{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental genérica (y replica el comando `\EOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dEOEg{} \dEOEg{k}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}$

`\dInvOEg` El comando `\dInvOEg` tiene 1 argumento, `\dInvOEgE{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la inversa de una elemental genérica (y replica el comando `\InvOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dInvOEg{} \dInvOEg{k}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\ \boxed{\boldsymbol{\tau}_k^{-1}}$

`\dEInvOEg` El comando `\dEInvOEg` tiene 1 argumento, `\dEInvOEgE{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de la inversa de una elemental genérica (y replica el comando `\EInvOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dEInvOEg{} \dEInvOEg{k}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}$

`\dSOEgE` El comando `\dSOEgE` tiene 3 argumento3, `\dSOEgE{`⟨*indiceInic*⟩`}{`⟨*indiceFin*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas con exponente

```
\dSOEgE{j}{k}{*}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_j^* \cdots \boldsymbol{\tau}_k^*}$

`\dSOEg` El comando `\dSOEg` tiene 2 argumento3, `\dSOEg{`⟨*indiceInic*⟩`}{`⟨*indiceFin*⟩`}`, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas

```
\dSOEg{j}{k
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_j \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$

1.4.7. Transformaciones elementales particulares

`\TESF` `\TESFp` `\TESFp*` `\TESFP` `\TESFP*` `\TESFpE` `\TESFpE*` `\TESFPE` `\TESFPE*`

Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto El comando `\TESF` tiene 4 argumentos, `\TESF{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental de Tipo I por la izquierda del objeto.

```
\TESF{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}}$

```
\TESFp{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFp*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{(\mathbf{A})}}}\ \boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{(\mathbf{A})}}}$

```
\TESFP{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFP*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\left(\mathbf{A}\right)}}}\ \boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{(\mathbf{A})}}}$

```
\TESFpE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFpE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}\ \boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}$

```
\TESFPE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFPE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}\ \boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}$

\TESC
\TESCp
\TESCp*
\TESCP
\TESCP*
\TESCpE
\TESCpE*
\TESCPE
\TESCPE*

El comando \TESC tiene 4 argumentos, \TESC{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo I por la derecha del objeto.

```
\TESC{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau}$

```
\TESCp{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCp*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)i+j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i+j]}^{\tau}$

```
\TESCP{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCP*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)i+j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i+j]}^{\tau}$

```
\TESCpE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCpE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau})$ $(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau})$

```
\TESCPE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCPE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau}\right)$

El comando \TEPF tiene 3 argumentos, \TEPF{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo II por la izquierda del objeto.

```
\TEPF{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}$

```
\TEPFp{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFp*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i]}^{\tau}$

```
\TEPFP{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFP*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)i]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i]}^{\tau}$

```
\TEPFpE{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFpE*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau})$ $(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau})$

```
\TEPFPE{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFPE*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}\right)$

El comando \TEPC tiene 3 argumentos, \TEPC{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo II por la derecha del objeto.

```
\TEPC{a}{j}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau}$

```
\TEPCp{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCp*{a}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)j]}^{\tau}$

```
\TEPCP{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCP*{a}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)j]}^{\tau}$

```
\TEPCpE{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCpE*{a}{j}{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau})$ $(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau})$

```
\TEPCPE{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCPE*{a}{j}{\Mat{A}}
```

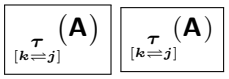
$\left(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau}\right)$

El comando \TEIF tiene 3 argumentos, \TEIF{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica un intercambio por la izquierda del objeto.

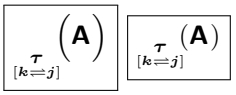
```
\TEIF{k}{j}{\Mat{A}}
```



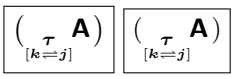
```
\TEIFp{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFp*{k}{j}{\Mat{A}}
```



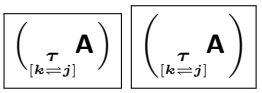
```
\TEIFP{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFP*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEIFpE{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFpE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEIFPE{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFPE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



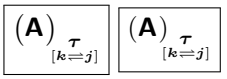
\TEIC
\TEICp
\TEICp*
\TEICP
\TEICP*
\TEICpE
\TEICpE*
\TEICPE
\TEICPE*

El comando \TEIC tiene 3 argumentos, \TEIC{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica un intercambio por la derecha del objeto.

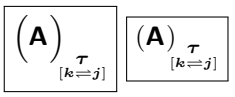
```
\TEIC{k}{j}{\Mat{A}}
```



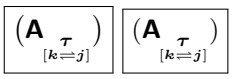
```
\TEICp{k}{j}{\Mat{A}} \TEICp*{k}{j}{\Mat{A}}
```



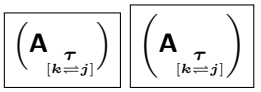
```
\TEICP{k}{j}{\Mat{A}} \TEICP*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEICpE{k}{j}{\Mat{A}} \TEICpE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEICPE{k}{j}{\Mat{A}} \TEICPE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



\Mint

El comando \Mint tiene 2 argumentos, \Mint{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}, e indica una matriz intercambio.

```
\Mint{i}{j}
```



\MintT

El comando \MintT tiene 2 argumentos, \MintT{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}, e indica una matriz intercambio (filas).

```
\MintT{i}{j}
```



\PF

El comando \PF tiene 1 argumento, \PF{⟨*objeto*⟩}, e indica una permutación de los elementos de un objeto por la izquierda.

```
\PF{\Mat{A}}
```



\PC

El comando \PC tiene 1 argumento, \PC{⟨*objeto*⟩}, e indica una permutación de los elementos de un objeto por la derecha.

```
\PC{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

`\MP` El comando `\MP` no tiene argumentos e indica una matriz permutación.

```
\MP
```
$\boxed{\mathbf{I}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

El comando `\MPT` no tiene argumentos e indica una matriz permutación.

```
\MPT
```
$\boxed{{}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}\mathbf{I}}$

Sucesiones indiciadas de Transf. elementales por la izquierda, la derecha, o por ambos lados.

El comando `\SITEF` tiene 3 argumentos, `\SITEF{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la izquierda del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\SITEF{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}}$

```
\SITEFp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}(\mathbf{A})}$

```
\SITEFp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}(\mathbf{A})}$

```
\SITEFP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\SITEFP*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}(\mathbf{A})}$

```
\SITEFpE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}\right)}$

```
\SITEFpE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A})}$

```
\SITEFPE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}\right)}$

```
\SITEFPE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}\right)}$

El comando `\SITEC` tiene 3 argumentos, `\SITEC{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\SITEC{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECP*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITECpE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITECpE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITECPE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITECPE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

\SITEFC
\SITEFCp
\SITEFCp*
\SITEFCP
\SITEFCP*
\SITEFCpE
\SITEFCpE*
\SITEFCPE
\SITEFCPE*

El comando \SITEFC tiene 3 argumentos, \SITEFC{⟨*indInic*⟩}{⟨*indFinal*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha y la izquierda del {⟨*objeto*⟩} (fíjese en el orden de los índices a cada lado).

```
\SITEFC{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCP*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCpE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITEFCpE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k})$

```
\SITEFCPE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITEFCPE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

\SITEFCR
\SITEFCRp
\SITEFCRp*
\SITEFCRP
\SITEFCRP*
\SITEFCRpE
\SITEFCRpE*
\SITEFCRPE
\SITEFCRPE*

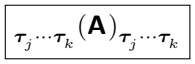
El comando \SITEFCR tiene 3 argumentos, \SITEFCR{⟨*indInic*⟩}{⟨*indFinal*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha y la izquierda del {⟨*objeto*⟩} (fíjese en el orden de los índices a cada lado).

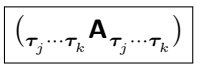
```
\SITEFCR{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

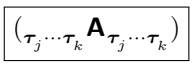
```
\SITEFCRp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

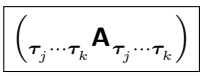
```
\SITEFCRp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

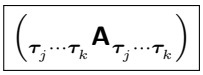
```
\SITEFCRP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

\SITEFCRP*{j}{k}{\Mat{A}} 

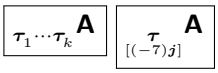
\SITEFCRpE{j}{k}{\Mat{A}} 

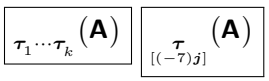
\SITEFCRpE*{j}{k}{\Mat{A}} 

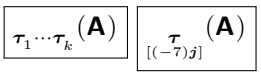
\SITEFCRPE{j}{k}{\Mat{A}} 

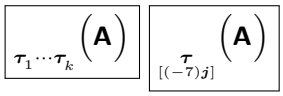
\SITEFCRPE*{j}{k}{\Mat{A}} 

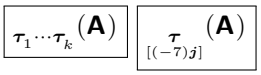
El comando \TrF tiene 2 argumentos, \TrF[⟨*trasformaciones*⟩]{⟨*objeto*⟩}, e indica la aplicación de transformaciones elementales por la izquierda del {⟨*objeto*⟩}.

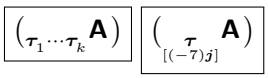
\TrF{\Mat{A}} \TrF[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

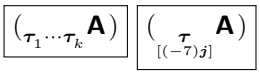
\TrFp{\Mat{A}} \TrFp[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

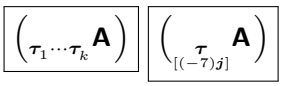
\TrFp*{\Mat{A}} \TrFp*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

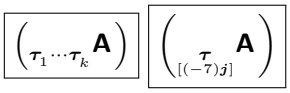
\TrFP{\Mat{A}} \TrFP[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

\TrFP*{\Mat{A}} \TrFP*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

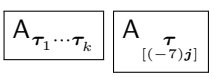
\TrFpE{\Mat{A}} \TrFp[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

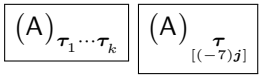
\TrFpE*{\Mat{A}} \TrFpE*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

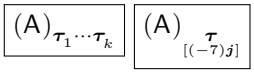
\TrFPE{\Mat{A}} \TrFPE[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

\TrFPE*{\Mat{A}} \TrFPE*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

El comando \TrC tiene 2 argumentos, \TrC[⟨*trasformaciones*⟩]{⟨*objeto*⟩}, e indica la aplicación de transformaciones elementales por la derecha del {⟨*objeto*⟩}.

\TrC{\SV{A}} \TrC[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}} 

\TrCp{\SV{A}} \TrCp[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}} 

\TrCp*{\SV{A}} \TrCp*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}} 

```
\TrCP{\SV{A}} \TrCP[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$\Big(\mathsf{A}\Big)_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$ $\Big(\mathsf{A}\Big)^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}$

```
\TrCP*{\SV{A}} \TrCP*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$(\mathsf{A})_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$ $(\mathsf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}$

```
\TrCpE{\SV{A}} \TrCp[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k})$ $(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]})$

```
\TrCpE*{\SV{A}} \TrCpE*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k})$ $(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]})$

```
\TrCPE{\SV{A}} \TrCPE[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$\Big(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\Big)$ $\Big(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}\Big)$

```
\TrCPE*{\SV{A}} \TrCPE*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$\Big(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\Big)$ $\Big(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}\Big)$

\TrFC
\TrFCp
\TrFCp*
\TrFCP
\TrFCP*
\TrFCpE
\TrFCpE*
\TrFCPE
\TrFCPE*

El comando \TrFCC tiene 3 argumentos, \TrFCC[⟨*trasformacionesIzda*⟩][⟨*trasformacionesDcha*⟩]{⟨*objeto*⟩}, e indica la aplicación de transformaciones elementales por la izquierda y la derecha del {⟨*objeto*⟩}.

```
\TrFC{\Mat{A}} \TrFC[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,\mathbf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCp{\Mat{A}} \TrFCp[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,(\mathbf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCp*{\Mat{A}} \TrFCp*[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,(\mathbf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCP{\Mat{A}} \TrFCP[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\Big(\mathbf{A}\Big)_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,\Big(\mathbf{A}\Big)^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCP*{\Mat{A}} \TrFCP*[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,(\mathbf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCpE{\SV{A}} \TrFCpE[\OEg[3]][\OEper]{\SV{A}}
```
$(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p})$ $(\boldsymbol{\tau}_3\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]})$

```
\TrFCpE*{\SV{A}} \TrFCpE*[\OEg[3]][\OEper]{\SV{A}}
```
$(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p})$ $(\boldsymbol{\tau}_3\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]})$

```
\TrFCPE{\SV{A}} \TrFCPE[\OEg[3]][\OEper]{\SV{A}}
```
$\Big(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}\Big)$ $\Big(\boldsymbol{\tau}_3\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}\Big)$

```
\TrFCPE*{\SV{A}} \TrFCPE*[\OEg][\OEper]{\SV{A}}
```
$\Big(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}\Big)$ $\Big(\boldsymbol{\tau}\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}\Big)$

Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. Cuando la aplicamos a la izquierda de una matriz corresponde a una transformación de sus filas

\TEF
\TEFp
\TEFp*
\TEFP
\TEFP*
\TEFpE
\TEFpE*
\TEFPE
\TEFPE*

El comando `TEF<XX*>` tiene 3 argumentos, `TEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\TEF{\Mat{A}} \TEF[k]{\Mat{A}} \TEF[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau\mathbf{A}$ $\tau_k\mathbf{A}$ $\tau_k'\mathbf{A}$

```
\TEFp{\Mat{A}} \TEFp[k]{\Mat{A}} \TEFp[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau(\mathbf{A})$ $\tau_k(\mathbf{A})$ $\tau_k'(\mathbf{A})$

```
\TEFp*{\Mat{A}} \TEFp*[k]{\Mat{A}} \TEFp*[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau(\mathbf{A})$ $\tau_k(\mathbf{A})$ $\tau_k'(\mathbf{A})$

```
\TEFP{\Mat{A}} \TEFP[k]{\Mat{A}} \TEFP[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau\big(\mathbf{A}\big)$ $\tau_k\big(\mathbf{A}\big)$ $\tau_k'\big(\mathbf{A}\big)$

```
\TEFP*{\Mat{A}} \TEFP*[k]{\Mat{A}} \TEFP*[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau(\mathbf{A})$ $\tau_k(\mathbf{A})$ $\tau_k'(\mathbf{A})$

```
\TEFpE{\Mat{A}} \TEFpE[k][']{\Mat{A}}
```
$(\tau\mathbf{A})$ $(\tau_k'\mathbf{A})$

```
\TEFpE*{\Mat{A}} \TEFpE*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\tau\mathbf{A})$ $(\tau_k'\mathbf{A})$

```
\TEFPE{\Mat{A}} \TEFPE[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\tau\mathbf{A}\big)$ $\big(\tau_k'\mathbf{A}\big)$

```
\TEFPE*{\Mat{A}}  \TEFPE*[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\tau\mathbf{A}\big)$ $\big(\tau_k'\mathbf{A}\big)$

Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. Cuando la aplicamos a la derechade una matriz corresponde a una transformación de sus columnas

El comando `TEC<XX*>` tiene 3 argumentos, `TEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\TEC{\Mat{A}} \TEC[k]{\Mat{A}} \TEC[k][']{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\tau}$ $\mathbf{A}_{\tau_k}$ $\mathbf{A}_{\tau_k'}$

```
\TECp{\Mat{A}} \TECp[k]{\Mat{A}} \TECp[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k'}$

```
\TECp*{\Mat{A}} \TECp*[k]{\Mat{A}} \TECp*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k'}$

```
\TECP{\Mat{A}} \TECP[k]{\Mat{A}} \TECP[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\mathbf{A}\big)_{\tau}$ $\big(\mathbf{A}\big)_{\tau_k}$ $\big(\mathbf{A}\big)_{\tau_k'}$

```
\TECP*{\Mat{A}} \TECP*[k]{\Mat{A}} \TECP*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k'}$

```
\TECpE{\Mat{A}} \TECpE[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\tau})$ $(\mathbf{A}_{\tau_k'})$

```
\TECpE*{\Mat{A}} \TECpE*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\tau})$ $(\mathbf{A}_{\tau_k'})$

```
\TECPE{\Mat{A}} \TECPE[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\mathbf{A}_{\tau}\big)$ $\big(\mathbf{A}_{\tau_k'}\big)$

```
\TECPE*{\Mat{A}}  \TECPE*[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\mathbf{A}_{\tau}\big)$ $\big(\mathbf{A}_{\tau_k'}\big)$

Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.

El comando `ETEF<XX*>` tiene 3 argumentos, `ETEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica *espejo* por la izquierda del objeto.

```
\ETEF{\Mat{A}} \ETEF[k]{\Mat{A}} \ETEF[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}}$

```
\ETEFp{\Mat{A}} \ETEFp[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}(\mathbf{A})}$

```
\ETEFp*{\Mat{A}} \ETEFp*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}(\mathbf{A})}$

```
\ETEFP{\Mat{A}} \ETEFP[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\big(\mathbf{A}\big)}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\big(\mathbf{A}\big)}$

```
\ETEFP*{\Mat{A}} \ETEFP*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}(\mathbf{A})}$

```
\ETEFpE{\Mat{A}} \ETEFpE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\big)}$

```
\ETEFpE*{\Mat{A}} \ETEFpE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\big)}$

```
\ETEFPE{\Mat{A}} \ETEFPE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\Big)}$

```
\ETEFPE*{\Mat{A}}  \ETEFPE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\Big)}$

Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.

```
\ETEC
\ETECp
\ETECp*
\ETECP
\ETECP*
\ETECpE
\ETECpE*
\ETECPE
\ETECPE*
```

El comando `ETEC<XX*>` tiene 3 argumentos, `ETEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica *espejo* por la izquierda del objeto.

```
\ETEC{\Mat{A}} \ETEC[k]{\Mat{A}} \ETEC[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECp{\Mat{A}} \ETECp[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECp*{\Mat{A}} \ETECp*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECP{\Mat{A}} \ETECP[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECP*{\Mat{A}} \ETECP*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECpE{\Mat{A}} \ETECpE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\big)}\ \boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\big)}$

```
\ETECpE*{\Mat{A}} \ETECpE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)})}$

```
\ETECPE{\Mat{A}} \ETECPE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\Big)}$

```
\ETECPE*{\Mat{A}}  \ETECPE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\Big)}$

Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.

\InvTEF
\InvTEFp
\InvTEFp*
\InvTEFP
\InvTEFP*
\InvTEFpE
\InvTEFpE*
\InvTEFPE
\InvTEFPE*

El comando `InvTEF<XX*>` tiene 2 argumentos, `InvTEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\InvTEF{\Mat{A}} \InvTEF[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}\mathbf{A}}\ \boxed{\tau_k^{-1}\mathbf{A}}$

```
\InvTEFp{\Mat{A}} \InvTEFp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}(\mathbf{A})}\ \boxed{\tau_k^{-1}(\mathbf{A})}$

```
\InvTEFp*{\Mat{A}} \InvTEFp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}(\mathbf{A})}\ \boxed{\tau_k^{-1}(\mathbf{A})}$

```
\InvTEFP{\Mat{A}} \InvTEFP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\tau_k^{-1}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\InvTEFP*{\Mat{A}} \InvTEFP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}(\mathbf{A})}\ \boxed{\tau_k^{-1}(\mathbf{A})}$

```
\InvTEFpE{\Mat{A}} \InvTEFpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\tau^{-1}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left(\tau_k^{-1}\mathbf{A}\right)}$

```
\InvTEFpE*{\Mat{A}} \InvTEFpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\tau^{-1}\mathbf{A})}\ \boxed{(\tau_k^{-1}\mathbf{A})}$

```
\InvTEFPE{\Mat{A}} \InvTEFPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\tau^{-1}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left(\tau_k^{-1}\mathbf{A}\right)}$

```
\InvTEFPE*{\Mat{A}}  \InvTEFPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\tau^{-1}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left(\tau_k^{-1}\mathbf{A}\right)}$

Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.

El comando `InvTEC<XX*>` tiene 2 argumentos, `InvTEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\InvTEC{\Mat{A}} \InvTEC[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\tau^{-1}}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECp{\Mat{A}} \InvTECp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECp*{\Mat{A}} \InvTECp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECP{\Mat{A}} \InvTECP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\tau^{-1}}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECP*{\Mat{A}} \InvTECP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECpE{\Mat{A}} \InvTECpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\tau^{-1}})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}})}$

```
\InvTECpE*{\Mat{A}} \InvTECpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\tau^{-1}})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}})}$

```
\InvTECPE{\Mat{A}} \InvTECPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau^{-1}}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}}\right)}$

```
\InvTECPE*{\Mat{A}}  \InvTECPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau^{-1}}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}}\right)}$

Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.

El comando `EInvTEF<XX*>` tiene 2 argumentos, `EInvTEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\EInvTEF{\Mat{A}} \EInvTEF[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}}$

```
\EInvTEFp{\Mat{A}} \EInvTEFp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})(\mathbf{A})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})(\mathbf{A})}$

```
\EInvTEFp*{\Mat{A}} \EInvTEFp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})(\mathbf{A})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})(\mathbf{A})}$

```
\EInvTEFP{\Mat{A}} \EInvTEFP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\Big(\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\Big(\mathbf{A}\Big)}$

```
\EInvTEFP*{\Mat{A}} \EInvTEFP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})(\mathbf{A})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})(\mathbf{A})}$

```
\EInvTEFpE{\Mat{A}} \EInvTEFpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\big)}$

```
\EInvTEFpE*{\Mat{A}} \EInvTEFpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\big)}$

```
\EInvTEFPE{\Mat{A}} \EInvTEFPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\Big)}$

```
\EInvTEFPE*{\Mat{A}}  \EInvTEFPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\Big)}$

Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.

```
\EInvTEC
\EInvTECp
\EInvTECp*
\EInvTECP
\EInvTECP*
\EInvTECpE
\EInvTECpE*
\EInvTECPE
\EInvTECPE*
```

El comando `EInvTEC<XX*>` tiene 2 argumentos, `EInvTEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\EInvTEC{\Mat{A}} \EInvTEC[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECp{\Mat{A}} \EInvTECp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECp*{\Mat{A}} \EInvTECp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECP{\Mat{A}} \EInvTECP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECP*{\Mat{A}} \EInvTECP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECpE{\Mat{A}} \EInvTECpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\big)}\ \boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}\big)}$

```
\EInvTECpE*{\Mat{A}} \EInvTECpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})})}$

```
\EInvTECPE{\Mat{A}} \EInvTECPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}\Big)}$

```
\EInvTECPE*{\Mat{A}}  \EInvTECPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}\Big)}$

Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales). Cuando la aplicamos a la izquierda de una matriz corresponde a una transformación de sus filas

El comando `\dTEEF` tiene 3 argumentos, `\dTEEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica (con exponente) por la izquierda del objeto.

`\dTEEF{}{}{\SV{A}} \dTEEF{2}{}{\SV{A}} \dTEEF{2}{*}{\SV{A}}` $\boxed{{}_{\tau}\mathsf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2}\mathsf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2^*}\mathsf{A}}$

`\dTEEFp{}{}{A} \dTEEFp{2}{}{A} \dTEEFp{2}{*}{A}` $\boxed{{}_{\tau}(A)}\ \boxed{{}_{\tau_2}(A)}\ \boxed{{}_{\tau_2^*}(A)}$

`\dTEEFP{}{}{A} \dTEEFP{2}{}{A} \dTEEFP{2}{*}{A}` $\boxed{{}_{\tau}\left(A\right)}\ \boxed{{}_{\tau_2}\left(A\right)}\ \boxed{{}_{\tau_2^*}\left(A\right)}$

`\dTEEFpE{}{}{A} \dTEEFpE{2}{}{A} \dTEEFpE{2}{*}{A}` $\boxed{\left({}_{\tau}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2^*}A\right)}$

`\dTEEFPE{}{}{A} \dTEEFPE{2}{}{A} \dTEEFPE{2}{*}{A}` $\boxed{\left({}_{\tau}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2^*}A\right)}$

El comando `\dTEF` tiene 2 argumentos, `\dTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

`\dTEF{}{\Mat{A}} \dTEF{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\tau}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2}\mathbf{A}}$

`\dTEFpE{}{\Mat{A}} \dTEFpE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\tau}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}\mathbf{A}\right)}$

`\dTEFPE{}{\Mat{A}} \dTEFPE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\tau}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}\mathbf{A}\right)}$

El comando `\dETEF` tiene 2 argumentos, `\dETEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo genérica por la izquierda del objeto.

`\dETEF{}{\Mat{A}} \dETEF{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau)}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\mathbf{A}}$

`\dETEFp{}{\Mat{A}} \dETEFp{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau)}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\dETEFP{}{\Mat{A}} \dETEFP{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau)}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\dETEFpE{}{\Mat{A}} \dETEFpE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau)}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\mathbf{A}\right)}$

`\dETEFPE{}{\Mat{A}} \dETEFPE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau)}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\mathbf{A}\right)}$

El comando `\dInvTEF` tiene 2 argumentos, `\dInvTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la izquierda del objeto.

`\dInvTEF{}{\Mat{A}} \dInvTEF{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\tau^{-1}}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2^{-1}}\mathbf{A}}$

`\dInvTEFp{}{\Mat{A}} \dInvTEFp{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\tau^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\tau_2^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dInvTEFP{}{\Mat{A}} \dInvTEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dInvTEFpE{}{\Mat{A}} \dInvTEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\mathbf{A}\right)}$

```
\dInvTEFPE{}{\Mat{A}} \dInvTEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\mathbf{A}\right)}$

\dEInvTEF
\dEInvTEFp
\dEInvTEFP
\dEInvTEFpE
\dEInvTEFPE

El comando `\dEInvTEF` tiene 2 argumentos, `\dEInvTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la izquierda del objeto.

```
\dEInvTEF{}{\Mat{A}} \dEInvTEF{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\mathbf{A}}$

```
\dEInvTEFp{}{\Mat{A}} \dEInvTEFp{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dEInvTEFP{}{\Mat{A}} \dEInvTEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dEInvTEFpE{}{\Mat{A}} \dEInvTEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\mathbf{A}\right)}$

```
\dEInvTEFPE{}{\Mat{A}} \dEInvTEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\mathbf{A}\right)}$

Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales). Cuando la aplicamos a la derecha de una matriz corresponde a una transformación de sus columnas

\dTEEC
\dTEECp
\dTEECP
\dTEECpE
\dTEECPE

El comando `\dTEEC` tiene 3 argumentos, `\dTEEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica (con exponente) por la derecha del objeto.

```
\dTEEC{}{}{\SV{A}} \dTEEC{2}{}{\SV{A}} \dTEEC{2}{*}{\SV{A}}
```
$\boxed{\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}}\ \boxed{\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^*}}$

```
\dTEECp{}{}{A} \dTEECp{2}{}{A} \dTEECp{2}{*}{A}
```
$\boxed{(A)_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{(A)_{\boldsymbol{\tau}_2}}\ \boxed{(A)_{\boldsymbol{\tau}_2^*}}$

```
\dTEECP{}{}{A} \dTEECP{2}{}{A} \dTEECP{2}{*}{A}
```
$\boxed{\left(A\right)_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{\left(A\right)_{\boldsymbol{\tau}_2}}\ \boxed{\left(A\right)_{\boldsymbol{\tau}_2^*}}$

```
\dTEECpE{}{}{A} \dTEECpE{2}{}{A} \dTEECpE{2}{*}{A}
```
$\boxed{(A_{\boldsymbol{\tau}})}\ \boxed{(A_{\boldsymbol{\tau}_2})}\ \boxed{(A_{\boldsymbol{\tau}_2^*})}$

```
\dTEECPE{}{}{A} \dTEECPE{2}{}{A} \dTEECPE{2}{*}{A}
```
$\boxed{\left(A_{\boldsymbol{\tau}}\right)}\ \boxed{\left(A_{\boldsymbol{\tau}_2}\right)}\ \boxed{\left(A_{\boldsymbol{\tau}_2^*}\right)}$

\dTEC
\dTECp
\dTECP
\dTECpE
\dTECPE

El comando `\dTEC` tiene 2 argumentos, `\dTEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la derecha del objeto.

```
\dTEC{}{\Mat{A}} \dTEC{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}}$

```
\dTECpE{}{\Mat{A}} \dTECpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2})}$

```
\dTECPE{}{\Mat{A}} \dTECPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}\right)}$

\dETEC
\dETECp
\dETECP
\dETECpE
\dETECPE

El comando \dETEC tiene 2 argumentos, \dETEC{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo genérica por la derecha del objeto.

\dETEC{}{\Mat{A}} \dETEC{2}{\Mat{A}} $\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}}$

\dETECp{}{\Mat{A}} \dETECp{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}}$

\dETECP{}{\Mat{A}} \dETECP{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}}$

\dETECpE{}{\Mat{A}} \dETECpE{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})})}\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)})}$

\dETECPE{}{\Mat{A}} \dETECPE{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\right)}\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}\right)}$

El comando \dInvTEC tiene 2 argumentos, \dInvTEC{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la derecha del objeto.

\dInvTEC{}{\Mat{A}} \dInvTEC{2}{\Mat{A}} $\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}}\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}}$

\dInvTECp{}{\Mat{A}} \dInvTECp{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}}\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}}$

\dInvTECP{}{\Mat{A}} \dInvTECP{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}}\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}}$

\dInvTECpE{}{\Mat{A}} \dInvTECpE{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}})}\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}})}$

\dInvTECPE{}{\Mat{A}} \dInvTECPE{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\right)}\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\right)}$

El comando \dEInvTEC tiene 2 argumentos, \dEInvTEC{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la derecha del objeto.

\dEInvTEC{}{\Mat{A}} \dEInvTEC{2}{\Mat{A}} $\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

\dEInvTECp{}{\Mat{A}} \dEInvTECp{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

\dEInvTECP{}{\Mat{A}} \dEInvTECP{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

\dEInvTECpE{}{\Mat{A}} \dEInvTECpE{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})})}\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})})}$

\dEInvTECPE{}{\Mat{A}} \dEInvTECPE{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\right)}\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\right)}$

Transformaciones elementales particulares Aquí describimos la notación de transformaciones específicas.

El comando `\dTrF` tiene 2 argumentos, `\dTrF{`⟨*operación(es)*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por la izquierda del objeto.

```
\dTrF{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\mathbf{I}}$

```
\dTrF{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\mathbf{A}}}}}$

```
\dTrFp{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{(\mathbf{I})}$

```
\dTrFp{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{(\mathbf{A})}}}}$

```
\dTrFP{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\Big(\mathbf{I}\Big)}$

```
\dTrFP{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\Big(\mathbf{A}\Big)}}}}$

```
\dTrFpE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\left(\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\mathbf{I}}\right)$

```
\dTrFpE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\left(\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\mathbf{A}}}}}\right)$

```
\dTrFPE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\left(\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\mathbf{I}}\right)$

```
\dTrFPE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\left(\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\mathbf{A}}}}}\right)$

`\dTrC` `\dTrCp` `\dTrCP` `\dTrCpE` `\dTrCPE`

El comando `\dTrC` tiene 2 argumentos, `\dTrC{`⟨*operación(es)*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por la derecha del objeto.

```
\dTrC{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\mathbf{I}_{\tau_1'\cdots\tau_p'}$

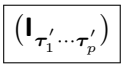
```
\dTrC{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{}}}}}$

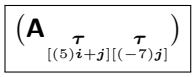
```
\dTrCp{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$(\mathbf{I})_{\tau_1'\cdots\tau_p'}$

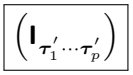
```
\dTrCp{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{}}}}}$

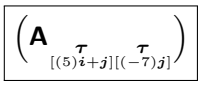
```
\dTrCP{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\Big(\mathbf{I}\Big)_{\tau_1'\cdots\tau_p'}$

```
\dTrCP{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\Big(\mathbf{A}\Big)_{\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{}}}}}$

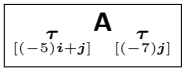
```
\dTrCpE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


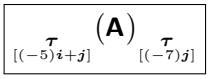
```
\dTrCpE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


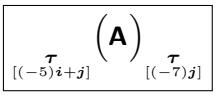
```
\dTrCPE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


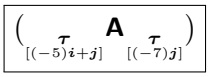
```
\dTrCPE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


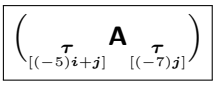
El comando `\dTrFC` tiene 3 argumentos, `\dTrFC{`⟨*operacionesIzda*⟩`}{`⟨*operacionesDcha*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por cada lado del objeto.

```
\dTrFC{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCp{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCP{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCpE{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCPE{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


1.4.8. Operador que quita un elemento

El comando `\fueraitemL` tiene 1 argumento, `\fueraitemL{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la eliminación por la izquierda del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

```
\fueraitemL{i}
```


El comando `\fueraitemR` tiene 1 argumento, `\fueraitemR{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la eliminación por la derecha del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

```
\fueraitemR{j}
```


El comando `\quitaLR` tiene 3 argumentos, `\quitaLR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la izquierda y otro por la derecha

```
\quitaLR{\Mat{A}}{i}{j}
```


El comando `\quitaL` tiene 2 argumentos, `\quitaL{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la izquierda

```
\quitaL{\Mat{A}}{i}
```


El comando `\quitaR` tiene 2 argumentos, `\quitaR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la derecha

```
\quitaR{\Mat{A}}{j}
```


1.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector

El comando `\elemUUU` tiene 2 argumentos, `\elemUUU{`⟨*sistema*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\elemUUU{\SV{Z}}{i}` $\boxed{\mathrm{elem}_i\,(\mathsf{Z})}$

`\VectFFF` `\VectFFFT` El comando `\VectFFF` tiene 2 argumentos, `\VectFFF{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección de la fila correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\VectFFF{A}{i} \VectFFFT{A}{i}` $\boxed{\mathrm{fila}_i\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{fila}_i\,(\mathbf{A}^\intercal)}$

`\VectCCC` `\VectCCCT` El comando `\VectCCC` tiene 2 argumentos, `\VectCCC{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección de la columna correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\VectCCC{A}{i} \VectCCCT{A}{i}` $\boxed{\mathrm{col}_i\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{col}_i\,(\mathbf{A}^\intercal)}$

`\eleVVV` `\eleVV` tiene 2 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección del elemento de un vector correspondiente al índice indicado

`\eleVVV{A}{i} \eleVV{A}{i}` $\boxed{\mathrm{elem}_i(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{a_i}$

`\eleMMM` `\eleMMMT` `\eleMM` tiene 3 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indiceFil*⟩`}{`⟨*indiceCol*⟩`}`, y denota la selección del elemento de una matriz correspondiente a los índices indicados

`\eleMMM{A}{i}{j} \eleMMMT{A}{i}{j} \eleMM{A}{i}{j}` $\boxed{\mathrm{elem}_{ij}(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{elem}_{ij}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{a_{ij}}$

1.5. Sistemas genéricos

`\SV` El comando `\SV` tiene 2 argumentos, `\SV[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`

`\SV{A} \SV[h]{A}` $\boxed{\mathsf{A}}$ $\boxed{\mathsf{A}_h}$

`\concatSV` El comando `\concatSV` tiene 2 argumentos, `\concatSV{`⟨*sistemaA*⟩`}{`⟨*sistemaB*⟩`}`, y denota la concatenación del `{`⟨*sistemaA*⟩`}` con el `{`⟨*sistemaB*⟩`}`.

`\concatSV{\Mat{A}}{\Mat{B}}` $\boxed{\mathbf{A} +\!\!+ \mathbf{B}}$

1.6. Vectores y matrices

1.6.1. Vectores genéricos

`\vect` `\vectp` `\vectp*` `\vectP` `\vectP*` tiene 2 argumentos, `vect<X*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un vector genérico.

`\vect{a} \vect[h]{a}` $\boxed{\vec{a}}$ $\boxed{\vec{a}_h}$

`\vectp{a} \vectp*{a} \vectP{a} \vectP*{a}` $\boxed{(\vec{a})}$ $\boxed{(\vec{a})}$ $\boxed{\left(\vec{a}\right)}$ $\boxed{(\vec{a})}$

`\vectp[h]{a} \vectp*[h]{a} \vectP[h]{a} \vectP*[h]{a}` $\boxed{(\vec{a}_h)}$ $\boxed{(\vec{a}_h)}$ $\boxed{\left(\vec{a}_h\right)}$ $\boxed{(\vec{a}_h)}$

1.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$

\Vect
\Vectp
\Vectp*
\VectP
\VectP*

tiene 3 argumentos, `Vect<X*>[`⟨*subíndice*⟩`][`⟨*superíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un vector de $\mathbb{R}^n$

```
\Vect{a} \Vect[h]{a}  \Vect[h][2]{a}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}}\ \boxed{\boldsymbol{a}_h}\ \boxed{\boldsymbol{a}_h^{\boldsymbol{2}}}$

```
\Vectp{a} \Vectp*[][2]{a} \VectP{a} \VectP*{a}
```
$\boxed{(\boldsymbol{a})}\ \boxed{(\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{2}})}\ \boxed{\left(\boldsymbol{a}\right)}\ \boxed{(\boldsymbol{a})}$

```
\Vectp[h]{a} \Vectp*[h][2]{a} \VectP[h]{a} \VectP*[h]{a}
```
$\boxed{(\boldsymbol{a}_h)}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h^{\boldsymbol{2}})}\ \boxed{\left(\boldsymbol{a}_h\right)}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h)}$

tiene 3 argumentos, `irvec[`⟨*subíndiceInic*⟩`][`⟨*subíndiceFin*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y escribe una sucesión de vectores de $\mathbb{R}^n$

```
\irvec{a} \irvec[p]{a} \irvec[p][q]{a}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_n}\ \boxed{\boldsymbol{a}_p,\ldots,\boldsymbol{a}_n}\ \boxed{\boldsymbol{a}_p,\ldots,\boldsymbol{a}_q}$

C tiene 3 argumentos, `irvec[`⟨*subíndiceInic*⟩`][`⟨*subíndiceFin*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y escribe una sucesión de columnas de una matriz

```
\irvecC{a} \irvecC[p]{a} \irvecC[p][q]{a}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{|1},\ldots,\mathbf{A}_{|n}}\ \boxed{\mathbf{A}_{|p},\ldots,\mathbf{A}_{|n}}\ \boxed{\mathbf{A}_{|p},\ldots,\mathbf{A}_{|q}}$

1.6.3. Matrices

tiene 2 argumentos, `Mat<X*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz

```
\Mat{A} \Mat[h]{A} \Mat[h]{A}^2
```
$\boxed{\mathbf{A}}\ \boxed{\mathbf{A}_h}\ \boxed{\mathbf{A}_h{}^2}$

```
\Matp{A} \Matp*{A} \MatP{A} \MatP*{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A})}\ \boxed{(\mathbf{A})}\ \boxed{\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{(\mathbf{A})}$

```
\Matp{A}[h] \Matp*{A}[h] \MatP{A}[h] \MatP*{A}[h]
```
$\boxed{(\mathbf{A}_h)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h\right)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)}$

Matrices transpuestas.

El comando `MatT<XX*>` tiene 2 argumentos, `MatT<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`

```
\MatT{A} \MatT[h]{A}
```
$\boxed{\mathbf{A}^\intercal}\ \boxed{\mathbf{A}_h^\intercal}$

```
\MatTp{A} \MatTp*{A} \MatTp[h]{A} \MatTp*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A})^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A})^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)^\intercal}$

```
\MatTP{A} \MatTP*{A} \MatTP[h]{A} \MatTP*[h]{A}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A})^\intercal}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h\right)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)^\intercal}$

```
\MatTpE{A} \MatTpE*{A} \MatTpE[h]{A} \MatTpE*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

```
\MatTPE{A} \MatTPE*{A} \MatTPE[h]{A} \MatTPE*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

Matriz transpuesta de la transpuesta.

El comando `\MatTT` tiene 2 argumentos, `MatTT<X*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`

```
\MatTT{A} \MatTT*{A} \MatTT[h]{A} \MatTT*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}^\intercal)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal}$

```
\MatTTPE{A} \MatTTPE*{A}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}^\intercal)^\intercal\right)}\ \boxed{((\mathbf{A}^\intercal)^\intercal)}$

```
\MatTTPE[h]{A} \MatTTPE*[h]{A}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal\right)}\ \boxed{((\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal)}$

Matrices columna

`\MVect` `\MVect*` El comando `\MVect` tiene 2 argumentos, `\MVect[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz columna creada a partir de un vector

`\MVect{a} \MVect*{a}` $\left[\boldsymbol{a}\right]$ $\left[\boldsymbol{a}\right]$

`\MVectF[h]{a} \MVectF*[h]{a}` $\left[\boldsymbol{a}_h\right]$ $\left[\boldsymbol{a}_h\right]$

`\MVectF` `\MVectF*` El comando `\MVectF` tiene 3 argumentos, `\MVectF[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz columna creada a partir de una *fila* de una matriz

`\MVectF{A}{j} \MVectF*{A}{j}` $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]$ $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]$

`\MVectF[h]{A}{j} \MVectF*[h]{A}{j}` $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]$ $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]$

`\MVectC` `\MVectC*` El comando `\MVectC` tiene 3 argumentos, `\MVectC[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz columna creada a partir de una *columna* de una matriz

`\MVectC{A}{j} \MVectC*{A}{j}` $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]$ $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]$

`\MVectC[h]{A}{j} \MVectC*[h]{A}{j}` $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]$ $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]$

Matrices fila

`\MVectT` `\MVectT*` El comando `\MVectT` tiene 2 argumentos, `\MVectT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz fila creada a partir de un vector

`\MVectT{a} \MVectT*{a}` $\left[\boldsymbol{a}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[\boldsymbol{a}\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectT[h]{a} \MVectT*[h]{a}` $\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectFT` `\MVectFT*` El comando `\MVectFT` tiene 3 argumentos, `\MVectFT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz fila creada a partir de una *fila* de una matriz

`\MVectFT{A}{j} \MVectFT*{A}{j}` $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectFT[h]{A}{j} \MVectFT*[h]{A}{j}` $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectCT` `\MVectCT*` El comando `\MVectCT` tiene 3 argumentos, `\MVectCT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz fila creada a partir de una *columna* de una matriz

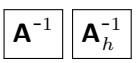
`\MVectCT{A}{j} \MVectCT*{A}{j}` $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$

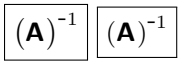
`\MVectCT[h]{A}{j} \MVectCT*[h]{A}{j}` $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$

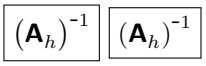
Matriz inversa Notación para las matrices inversas

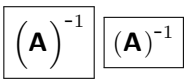
\InvMat
\InvMatp
\InvMatp*
\InvMatP
\InvMatP*
\InvMatpE
\InvMatpE*
\InvMatPE
\InvMatPE*

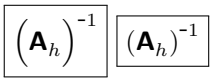
El comando `\InvMat` tiene 2 argumentos, `InvMat<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa de una matriz

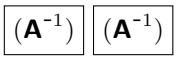
`\InvMat{A} \InvMat[h]{A}` 

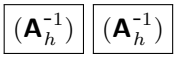
`\InvMatp{A} \InvMatp*{A}` 

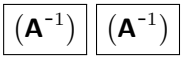
`\InvMatp[h]{A} \InvMatp*[h]{A}` 

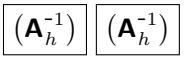
`\InvMatP{A} \InvMatP*{A}` 

`\InvMatP[h]{A} \InvMatP*[h]{A}` 

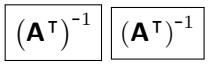
`\InvMatpE{A} \InvMatpE*{A}` 

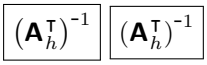
`\InvMatpE[h]{A} \InvMatpE*[h]{A}` 

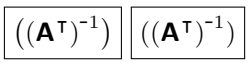
`\InvMatPE{A} \InvMatPE*{A}` 

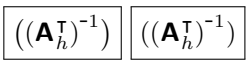
`\InvMatPE[h]{A} \InvMatPE*[h]{A}` 

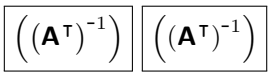
El comando `\InvMatT` tiene 2 argumentos, `InvMatT<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa de una matriz transpuesta

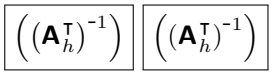
`\InvMatT{A} \InvMatT*{A}` 

`\InvMatT[h]{A} \InvMatT*[h]{A}` 

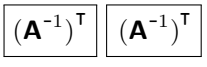
`\InvMatTpE{A} \InvMatTpE*{A}` 

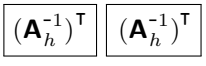
`\InvMatTpE[h]{A} \InvMatTpE*[h]{A}` 

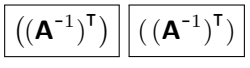
`\InvMatTPE{A} \InvMatTPE*{A}` 

`\InvMatTPE[h]{A} \InvMatTPE*[h]{A}` 

El comando `\TInvMat` tiene 2 argumentos, `TInvMat<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la transpuesta de la inversa de una matriz

`\TInvMat{A} \TInvMat*{A}` 

`\TInvMat[h]{A} \TInvMat*[h]{A}` 

`\TInvMatpE{A} \TInvMatpE*{A}` 

`\TInvMatpE[h]{A}` `\TInvMatpE*[h]{A}` $\boxed{((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal)}$ $\boxed{((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal)}$

`\TInvMatPE{A}` `\TInvMatPE*{A}` $\boxed{\left((\mathbf{A}^{-1})^\intercal\right)}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}^{-1})^\intercal\right)}$

`\TInvMatPE[h]{A}` `\TInvMatPE*[h]{A}` $\boxed{\left((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal\right)}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal\right)}$

1.6.4. Miscelánea matrices

`\Traza` El comando `\Traza` no tiene argumentos

`\Traza` $\boxed{\text{tr}}$

`\rg` El comando `\rg` no tiene argumentos

`\rg` $\boxed{\text{rg}}$

`\traza` `\traza*` El comando `\traza` tiene 1 argumento, `\traza{`⟨*objeto*⟩`}`

`\traza{\Mat{A}}` `\traza*{\Mat{A}}` $\boxed{\text{tr}\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\text{tr}\,(\mathbf{A})}$

`\rango` `\rango*` El comando `\rango` tiene 1 argumento, `\rango{`⟨*objeto*⟩`}`

`\rango{\Mat{A}}` `\rango*{\Mat{A}}` $\boxed{\text{rg}\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\text{rg}\,(\mathbf{A})}$

Determinante de una matriz

`\cof` El comando `\cof` no tiene argumentos

`\cof` $\boxed{\text{cof}}$

`\adj` El comando `\adj` no tiene argumentos

`\adj` $\boxed{\text{Adj}}$

`\determinante` `\determinante*` El comando `\determinante` tiene 1 argumento, `\determinante{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando las barras verticales

`\determinante{\Mat{A}}` `\determinante*{\Mat{A}}` $\boxed{|\mathbf{A}|}$ $\boxed{|\mathbf{A}|}$

`\detp` `\detp*` El comando `\detp` tiene 1 argumento, `\detp{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando la abreviatura det y paréntesis

`\detp{\Mat{A}}` `\detp*{\Mat{A}}` $\boxed{\det\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\det(\mathbf{A})}$

`\detP` `\detP*` El comando `\detP` tiene 1 argumento, `\detP{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando la abreviatura det y Paréntesis

`\detP{\Mat{A}}` `\detP*{\Mat{A}}` $\boxed{\det\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\det\,(\mathbf{A})}$

`\subMat` El comando `\subMat` tiene 3 argumentos, `\subMat{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota la submatriz resultante de quitar una o más filas y columnas de la matriz `{`⟨*nombre*⟩`}`

`\subMat{A}{i}{j}` $\boxed{{}^{\lceil i\rceil}\mathbf{A}^{\lceil j\rceil}}$

`\Menor` `\MenorR` tiene 3 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indFila*⟩`}{`⟨*indCol*⟩`}`, y denota el menor de la matriz correspondiente a la fila y columna indicadas

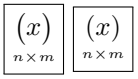
`\Menor{A}{i}{j}` `\MenoR{A}{i}{j}` $\boxed{\det\left({}^{\lceil i\rceil}\mathbf{A}^{\lceil j\rceil}\right)}$ $\boxed{\left|{}^{\lceil i\rceil}\mathbf{A}^{\lceil j\rceil}\right|}$

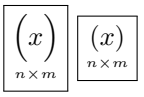
`\Cof` `\Cof*` El comando `\Cof` tiene 3 argumentos, `\Cof{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indFila*⟩`}{`⟨*indCol*⟩`}`, y denota el cofactor de la fila y columna indicadas

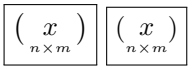
`\Cof{A}{i}{j}` `\Cof*{A}{i}{j}` $\boxed{\text{cof}_{ij}\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\text{cof}_{ij}\,(\mathbf{A})}$

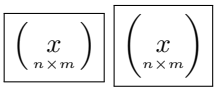
Orden de las matrices El comando `\Dim` tiene 3 argumentos, `\Dim{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\Dim{xxx}{n}{m}` 

`\Dimp{x}{n}{m}` `\Dimp*{x}{n}{m}` 

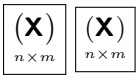
`\DimP{x}{n}{m}` `\DimP*{x}{n}{m}` 

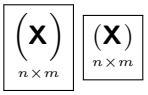
`\DimpE{x}{n}{m}` `\DimpE*{x}{n}{m}` 

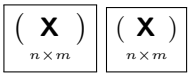
`\DimPE{x}{n}{m}` `\DimPE*{x}{n}{m}` 

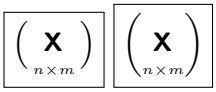
El comando `\Matdim` tiene 3 argumentos, `Matdim<XX*>{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\Matdim{xxx}{n}{m}` 

`\Matdimp{x}{n}{m}` `\Matdimp*{x}{n}{m}` 

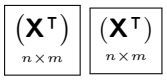
`\MatdimP{x}{n}{m}` `\MatdimP*{x}{n}{m}` 

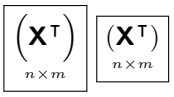
`\MatdimpE{x}{n}{m}` `\MatdimpE*{x}{n}{m}` 

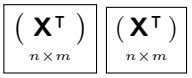
`\MatdimPE{x}{n}{m}` `\MatdimPE*{x}{n}{m}` 

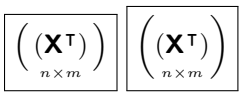
El comando `\Matdim` tiene 3 argumentos, `Matdim<XX*>{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\MatTdim{X}{n}{m}` 

`\MatTdimp{x}{n}{m}` `\MatTdimp*{x}{n}{m}` 

`\MatTdimP{x}{n}{m}` `\MatTdimP*{x}{n}{m}` 

`\MatTdimpE{x}{n}{m}` `\MatTdimpE*{x}{n}{m}` 

`\MatTdimPE{x}{n}{m}` `\MatTdimPE*{x}{n}{m}` 

Nombre de la matriz de autovalores

`\MDaV` no tiene argumentos e indica la letra usada par las matrices de autovalores

`\MDaV` 

Matriz triangular superior unitaria (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)
`\UMat` y `\InvUMat` tienen 1 argumento opcional

`\UMat{A} \UMat[k]{A}` $\dot{\mathbf{A}}$ $\dot{\mathbf{A}}_k$

`\InvUMat{A} \InvUMat[k]{A}` $\dot{\mathbf{A}}^{-1}$ $\dot{\mathbf{A}}_k^{-1}$

Matriz triangular inferior unitaria (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)

`\UMatT` `\UMatT` tiene 1 argumento opcional

`\UMatT{A} \UMatT[k]{A}` $\dot{\mathbf{A}}^{\mathsf{T}}$ $\dot{\mathbf{A}}_k^{\mathsf{T}}$

`\MatGC` `\InvMatGC` **Matriz de eliminación gaussiana (por columnas)** `\MatGC` e `\InvMatGC` tienen 1 argumento

`\MatGC{h} \InvMatGC{h}` $\dot{\mathbf{G}}_{h\triangleright}$ $\dot{\mathbf{G}}_{h\triangleright}^{-1}$

1.7. Productos entre vectores

1.7.1. Producto escalar

`\eSc` `\eSc*` tiene 3 argumentos, `\eSc[`⟨*espacio*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto escalar entre dos objetos (con asterisco los ángulos se ajustan al contenido)

`\eSc{f(x)}{g(x)} \eSc*{f(x)}{g(x)}` $\left\langle f(x)\middle|g(x)\right\rangle$ $\langle f(x)|\, g(x)\rangle$

`\eSc[L_2]{f(x)}{g(x)} \eSc[L_2]*{f(x)}{g(x)}` $\left\langle f(x)\middle|g(x)\right\rangle_{L_2}$ $\langle f(x)|\, g(x)\rangle_{L_2}$

`\esc` `\esc*` tiene 3 argumentos, `\esc[`⟨*espacio*⟩`][`⟨*espacio*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto escalar entre dos vectores genéricos (con asterisco los ángulos se ajustan al contenido)

`\esc{a}{b} \esc*{a}{b}` $\left\langle \vec{a}\middle|\vec{b}\right\rangle$ $\left\langle \vec{a}\middle|\,\vec{b}\right\rangle$

`\esc[L_2]{f(x)}{g(x)} \esc[L_2]*{f(x)}{g(x)}` $\left\langle \overrightarrow{f(x)}\middle|\overrightarrow{g(x)}\right\rangle_{L_2}$ $\left\langle \overrightarrow{f(x)}\middle|\,\overrightarrow{g(x)}\right\rangle_{L_2}$

1.7.2. Producto punto

¡Ojo! en las versiones con paréntesis no he sido consistente con el convenio seguido anteriormente y, en lugar de terminar en `pE` o `PE`, sencillamente terminan en `p` o `P`.

`\dotProd` `\dotProdp` `\dotProdp*` `\dotProdP` `\dotProdP*` tiene 2 argumentos, `\dotProd{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto punto entre dos objetos

`\dotProd{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}` $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$

`\dotProdp{\Vect{a}}{\Vect{b}} \dotProdp*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

`\dotProdP{\Vect{a}}{\Vect{b}} \dotProdP*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\right)$ $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

`\dotprod` `\dotprodp` `\dotprodp*` `\dotprodP` `\dotprodP*` tiene 2 argumentos, `\dotprod[`⟨*subíndice1*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*subíndice2*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto punto entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$

`\dotprod[k]{a}[h]{b}` $\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{b}_h$

`\dotprodp{a}{b} \dotprodp*{a}{b}` $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

`\dotprodP{a}{b} \dotprodP*[h]{a}[k]{b}` $\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\right)$ $(\boldsymbol{a}_h\cdot\boldsymbol{b}_k)$

1.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard*

tiene 2 argumentos, `\prodH{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto punto a punto entre dos objetos

`\prodH{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}` $\boxed{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\odot\boldsymbol{c}}$

`\prodHp{\Vect{a}}{\Vect{b}} \prodHp*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

`\prodHP{\Vect{a}}{\Vect{b}} \prodHP*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

tiene 4 argumentos, `\prodh[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto punto a punto entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$

`\prodh{a}{b} \prodh[j]{a}[k]{b}` $\boxed{\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_j\odot\boldsymbol{b}_k}$

`\prodhp{a}{b} \prodhp*{a}{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

`\prodhP{a}{b} \prodhP*[j]{a}[k]{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}_j\odot\boldsymbol{b}_k)}$

1.8. Matriz por vector y vector por matriz

tiene 4 argumentos, `\MV[`⟨*indMatriz*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*indVector*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz por un vector de $\mathbb{R}^n$

`\MV{A}{b} \MV[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\mathbf{A}_j\boldsymbol{b}_k}$

`\MVpE{A}{b} \MVpE*{A}{b} \MVpE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\mathbf{A}\boldsymbol{b})}$ $\boxed{(\mathbf{A}_j\boldsymbol{b}_k)}$

`\MVPE{A}{b} \MVPE*{A}{b} \MVPE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\mathbf{A}\boldsymbol{b})}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_j\boldsymbol{b}_k\right)}$

tiene 4 argumentos, `\VM[`⟨*indVector*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*indMatriz*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de un vector de $\mathbb{R}^n$ por una matriz

`\VM{a}{B} \VM[k]{a}[j]{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j}$

`\VMpE{a}{B} \VMpE*{a}{B} \VMpE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\mathbf{B}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\mathbf{B})}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j)}$

`\VMPE{a}{B} \VMPE*{a}{B} \VMpE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\mathbf{B}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\mathbf{B})}$ $\boxed{\left(\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j\right)}$

tiene 4 argumentos, `\MTV[`⟨*indMatriz*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*indVector*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz transpuesta por un vector de $\mathbb{R}^n$

`\MTV{A}{b} \MTV[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\mathbf{A}_j^\intercal\boldsymbol{b}_k}$

`\MTVp{A}{b} \MTVp*{A}{b} \MTVp*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}_j^\intercal)\boldsymbol{b}_k}$

`\MTVP{A}{b} \MTVP*{A}{b} \MTVP*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^\intercal\right)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}^\intercal\right)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_j^\intercal\right)\boldsymbol{b}_k}$

tiene 4 argumentos, \VMT[⟨*indVector*⟩]{⟨*nombre*⟩}[⟨*indMatriz*⟩]{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto de un vector de $\mathbb{R}^n$ por una matriz transpuesta

\VMT{a}{B} \VMT[k]{a}[j]{B} $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^\intercal}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j^\intercal}$

\VMTp{a}{B} \VMTp*{a}{B} \VMTp*[j]{A}[k]{b} $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k(\mathbf{B}_j^\intercal)}$

\VMTP{a}{B} \VMTP*{a}{B} \VMTP*[j]{A}[k]{b} $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k\,(\mathbf{B}_j^\intercal)}$

1.9. Matriz por matriz

\MN tiene 4 argumentos, \MN[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz por matriz

\MN{A}{B} $\boxed{\mathbf{AB}}$

\MN[h]{A}{B} \MN{A}[k]{B} \MN[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}_k}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k}$

\MTN \MTNp \MTNp* \MTNP \MTNP* tiene 4 argumentos, \MTN[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz

\MTN{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}}$

\MTN[h]{A}{B} \MTN{A}[k]{B} \MTN[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{B}}$ $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}_k}$ $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{B}_k}$

\MTNp{A}{B} \MTNp*{A}{B} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}}$

\MTNp[h]{A}[k]{B} \MTNp*[h]{A}[k]{B} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k}$

\MTNP{A}{B} \MTNP*{A}{B} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}}$

\MTNP[h]{A}[k]{B} \MTNP*[h]{A}[k]{B} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k}$

\MNT \MNTp \MNTp* \MNTP \MNTP* tiene 4 argumentos, \MNT[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz por matriz transpuesta

\MNT{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}^\intercal}$

\MNT[h]{A}{B} \MNT{A}[k]{B} \MNT[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}^\intercal}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}_k^\intercal}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k^\intercal}$

\MNTp{A}{B} \MNTp*{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{B}^\intercal)}$

\MNTp[h]{A}[k]{B} \MNTp*[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{B}_k^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{B}_k^\intercal)}$

\MNTP{A}{B} \MNTP*{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$

\MNTP[h]{A}[k]{B} \MNTP*[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{B}_k^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{B}_k^\intercal)}$

\MTM \MTMp \MTMp* \MTMP \MTMP* tiene 2 argumentos, \MTM[⟨*subíndice*⟩]{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz

\MTM{A} \MTM[h]{A} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}}$ $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{A}_h}$

\MTMp{A} \MTMp*{A} \MTMp[h]{A} \MTMp*[h]{A} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{A}_h}$

\MTMP{A} \MTMP*{A} \MTMP[h]{A} \MTMP*[h]{A} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{A}_h}$

\MMT
\MMTp
\MMTp*
\MMTP
\MMTP*

tiene 2 argumentos, \MMT[⟨*subíndice*⟩]{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz por su transpuesta

\MMT{A} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{A}^\intercal}$

\MMTp{A} \MMTp*{A} \MMTp[h]{A} \MMTp*[h]{A} $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

\MMTP{A} \MMTP*{A} \MMTP[h]{A} \MMTP*[h]{A} $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

tiene 4 argumentos, \MNMT[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz por matriz por matriz transpuesta

\MNMT{A}{D} \MNMT[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A}^\intercal}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h^\intercal}$

\MNMTp{A}{D} \MNMTp*{A}{D} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{A}^\intercal)}$

\MNMTp[h]{A}[k]{D} \MNMTp*[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

\MNMTP{A}{D} \MNMTP*{A}{D} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$

\MNMTP[h]{A}[k]{D} \MNMTP*[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

tiene 4 argumentos, \MNMT[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz por matriz transpuesta

\MTNM{A}{D} \MTNM[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}\mathbf{A}}$ $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$

\MTNMp{A}{D} \MTNMp*{A}{D} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}\mathbf{A}}$

\MTNMp[h]{A}[k]{D} \MTNMp*[h]{A}[k]{D} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$

\MTNMP{A}{D} \MTNMP*{A}{D} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}\mathbf{A}}$

\MTNMP[h]{A}[k]{D} \MTNMP*[h]{A}[k]{D} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$

1.10. Otros productos entre matrices y vectores

tiene 2 argumentos, \MTMV{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz por vector

\MTMV{A}{b} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$

\MTMVp{A}{b} \MTMVp*{A}{b} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$

\MTMVP{A}{b} \MTMVP*{A}{b} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\VMW{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz por vector

`\VMW{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}\boldsymbol{c}}$

tiene 2 argumentos, `\VMV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz por vector

`\VMV{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}\boldsymbol{a}}$

`\VMTW` `\VMTWp` `\VMTWp*` `\VMTWP` `\VMTWP*`

tiene 3 argumentos, `\VMTW{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz transpuesta por vector

`\VMTW{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^{\intercal}\boldsymbol{c}}$

`\VMTWp{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{c}}$ `\VMTWp*{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{c}}$

`\VMTWP{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{c}}$ `\VMTWP*{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{c}}$

`\VMTV` `\VMTVp` `\VMTVp*` `\VMTVP` `\VMTVP*`

tiene 2 argumentos, `\VMTV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz por vector

`\VMTV{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^{\intercal}\boldsymbol{a}}$

`\VMTVp{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{a}}$ `\VMTVp*{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{a}}$

`\VMTVP{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{a}}$ `\VMTVP*{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{a}}$

`\InvMTM` `\InvMTM*`

tiene 1 argumento, `\InvMTM{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa del producto de una matriz transpuesta por ella misma

`\InvMTM{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\mathbf{A}\right)^{-1}}$ `\InvMTM*{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\mathbf{A}\right)^{-1}}$

`\InvMTM[h]{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\mathbf{A}_h\right)^{-1}}$ `\InvMTM*[h]{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\mathbf{A}_h\right)^{-1}}$

`\InvXTX`

no tiene argumentos y denota la inversa del producto de la matriz X transpuesta por ella misma

`\InvXTX` $\boxed{\left(\mathbf{X}^{\intercal}\mathbf{X}\right)^{-1}}$

`\MInvMTMMT` `\MInvMTMMT*`

tiene 2 argumentos, `\MInvMTMMT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la matriz proyección sobre el espacio columna de la matriz de rango completo por columnas indicada por su `{`⟨*nombre*⟩`}`

`\MInvMTMMT{A}` $\boxed{\mathbf{A}\left(\mathbf{A}^{\intercal}\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^{\intercal}}$ `\MInvMTMMT*{a}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}\right]\left(\left[\boldsymbol{a}\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{a}\right]\right)^{-1}\left[\boldsymbol{a}\right]^{\intercal}}$

`\MInvMTMMT[h]{A}` $\boxed{\mathbf{A}_h\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\mathbf{A}_h\right)^{-1}\mathbf{A}_h^{\intercal}}$ `\MInvMTMMT*[h]{a}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}_h\right]\left(\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{a}_h\right]\right)^{-1}\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\intercal}}$

`\VTW`

tiene 4 argumentos, `\VTW[`⟨*subíndice1*⟩`]{`⟨*nombre1*⟩`}[`⟨*subíndice2*⟩`]{`⟨*nombre2*⟩`}`, y denota el producto de una matriz fila por una matriz columna

`\VTW{a}{b}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{b}\right]}$ `\VTW[h]{a}[k]{b}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{b}_k\right]}$

`\VTV`

tiene 2 argumentos, `\VTV[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz fila por su transpuesta

`\VTV{a} \VTV[h]{a}` $\boxed{[\boldsymbol{a}]^{\mathsf{T}}[\boldsymbol{a}]}$ $\boxed{[\boldsymbol{a}_h]^{\mathsf{T}}[\boldsymbol{a}_h]}$

`\VWT` tiene 2 argumentos, `\VWT[`⟨*subíndice1*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*subíndice2*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz columna por una matriz fila

`\VWT[h]{a}[k]{b}` $\boxed{[\boldsymbol{a}_h][\boldsymbol{b}_k]^{\mathsf{T}}}$

tiene 2 argumentos, `\VVT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz columna por su transpuesta

`\VVT{a} \VVT[h]{a}` $\boxed{[\boldsymbol{a}][\boldsymbol{a}]^{\mathsf{T}}}$ $\boxed{[\boldsymbol{a}_h][\boldsymbol{a}_h]^{\mathsf{T}}}$

1.11. Sistemas de ecuaciones

tiene 3 argumentos, `\SEL{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial)

`\SEL{A}{x}{b}` $\boxed{\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\SELT{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial y matriz de coeficientes transpuesta)

`\SELT{A}{x}{b}` $\boxed{\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\SELTP{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial y matriz de coeficientes transpuesta entre paréntesis)

`\SELTP{A}{x}{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\SELF{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales en forma de combinaciones de lineales de las filas de la matriz de coeficientes (con notación matricial)

`\SELF{y}{A}{b}` $\boxed{\boldsymbol{y}\mathbf{A} = \boldsymbol{b}}$

1.12. Espacios vectoriales

tiene 3 argumentos, `\EV[`⟨*subíndice*⟩`][`⟨*superíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un espacio vectorial

`\EV{A} \EV{V} \EV[\R]{E} \EV[\R][*]{E}` $\boxed{\mathcal{AVE}_{\mathbb{R}}\mathcal{E}^*_{\mathbb{R}}}$

no tiene argumentos y denota al espacio nulo (o núcleo)

`\EspacioNul` $\boxed{\mathcal{N}}$

no tiene argumentos y denota al espacio columna

`\EspacioCol` $\boxed{\mathcal{C}}$

tiene 1 argumento, `\Nulls{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el espacio nulo (o núcleo) del objeto

`\Nulls{f} \Nulls*{f}` $\boxed{\mathcal{N}\left(f\right)}$ $\boxed{\mathcal{N}\left(f\right)}$

tiene 1 argumento, `\nulls{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el espacio nulo (o núcleo) de una matriz

`\nulls{A} \nulls*{A}` $\boxed{\mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$

tiene 1 argumento, `\Cols{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el espacio columna del objeto

```
\Cols{f} \Cols*{f}
```

$\boxed{\mathcal{C}\left(f\right)}$ $\boxed{\mathcal{C}\left(f\right)}$

tiene 1 argumento, `\cols{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el espacio columna de una matriz

```
\cols{A} \cols*{A}
```

$\boxed{\mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\Span` `\Span*` tiene 1 argumento, `\Span{`⟨*sistema*⟩`}`, y denota el espacio vectorial generado con los elementos del `{`⟨*sistema*⟩`}` o conjunto

```
\Span{\SV{Z}} \Span*{\SV{Z}}
```

$\boxed{\mathcal{L}(\mathsf{Z})}$ $\boxed{\mathcal{L}\left(\mathsf{Z}\right)}$

`\coord` `\coordP` `\coordP*` `\coordPE` `\coordPE*` tiene 1 argumento, `\coord{`⟨*vector*⟩`}{`⟨*base*⟩`}`, y denota las coordenadas de un vector respecto de una base

```
\coord{\vect{x}}{\SV{Z}}
```

$\boxed{\vec{x}_{/_{\mathsf{Z}}}}$

```
\coordP{\vect{x}+\vect{y}}{\SV{Z}} \coordP*{\vect{x}+\vect{y}}{\SV{Z}}
```

$\boxed{\left(\vec{x}+\vec{y}\right)_{/_{\mathsf{Z}}}}$ $\boxed{(\vec{x}+\vec{y})_{/_{\mathsf{Z}}}}$

```
\coordPE{\Vect{x}}{\Mat{B}} \coordPE*{\Vect{x}}{\Mat{B}}
```

$\boxed{\left(\boldsymbol{x}_{/_{\mathsf{B}}}\right)}$ $\boxed{\left(\boldsymbol{x}_{/_{\mathsf{B}}}\right)}$

1.13. Notación funcional

`\dom` El comando `\dom` no tiene argumentos y denota el *dominio* de una función

```
\dom(f)
```

$\boxed{\mathrm{dom}(f)}$

`\imagen` El comando `\imagen` no tiene argumentos y denota la *imagen* de una función

```
\imagen(f)
```

$\boxed{\mathrm{imag}(f)}$

`\imrec` El comando `\imrec` tiene 2 argumentos , `\imrec{`⟨*funcion*⟩`}{`⟨*valor*⟩`}`, y denota la *imagen inversa*

```
\imrec{f}{\lambda}=\{x\mid f(x)=\lambda\}  \imrec{\Vect{a}}{\lambda}=\{i\mid \eleVR{a}{i}=\lambda\}
```

$\boxed{f^{\lfloor\lambda}=\{x\mid f(x)=\lambda\}}$ $\boxed{\boldsymbol{a}^{\lfloor\lambda}=\{i\mid \boldsymbol{a}_{\lfloor i}=\lambda\}}$

`\mifun` tiene 3 argumentos, `\mifun{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjLlegada*⟩`}`, y denota una función que asigna a los elementos de su dominio elementos del *conjunto de llegada*

```
\mifun{f}{X}{Y} \mifun*{f}{X}{Y}
```

$\boxed{f\colon X\to Y}$ $\boxed{X\xrightarrow{f}Y}$

`\deffun` tiene 3 argumentos, `\deffun{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjLlegada*⟩`}{`⟨*variable*⟩`}{`⟨*imagen*⟩`}`, y denota una función que asigna a los elementos de su dominio elementos del *conjunto de llegada*

```
\deffun{f}{\Z}{\N}{x}{x^2}
```

$\boxed{\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}}$

`\sproy` El comando `\sproy` no tiene argumentos y denota el *operador proyección ortogonal*

```
\sproy
```

$\boxed{\mathrm{Prj}}$

`\proy` `\proy*` El comando `\proy[`⟨*subespacio*⟩`]{`⟨*vector*⟩`}` tiene 2 argumentos y denota la proyección ortogonal de un `{`⟨*vector*⟩`}` sobre un `[`⟨*subespacio*⟩`]`

```
\proy{\vect{x}} \proy*[\cols*{X}]{\Vect{y}} \proy[\Vect{1}]{\Vect{y}}
```

$\boxed{\mathrm{Prj}(\vec{x})}$ $\boxed{\mathrm{Prj}_{\mathcal{C}(\mathbf{X})}(\boldsymbol{y})}$ $\boxed{\mathrm{Prj}_{\mathbf{1}}(\boldsymbol{y})}$

1.14. Media y ajuste por mínimos cuadrados

El comando `\Media{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 1 argumento y pinta una barra horizontal que denota la media (proyección ortogonal sobre los vectores constantes) del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\Media{\Vect{x}}` $\overline{\boldsymbol{x}}$

El comando `\Estmc{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 1 argumento y denota el ajuste MCO del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\Estmc{A}` $\widehat{A}$

El comando `\VEstmc{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 1 argumento y denota el ajuste MCO del `{`⟨*vector*⟩`}` de $\mathbb{R}^n$

`\VEstmc{\beta} \VEstmc[k]{\beta}` $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ $\widehat{\boldsymbol{\beta}_k}$

2. Implementación

2.1. Conjuntos de números

`\Nn` `\Zz` `\Rr` `\Cc` `\Kk` Números naturales, enteros, reales y complejos

```
\NewDocumentCommand\Nn{     }{\ensuremath{ {\mathbb{N}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Zz{     }{\ensuremath{ {\mathbb{Z}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Rr{     }{\ensuremath{ {\mathbb{R}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Cc{     }{\ensuremath{ {\mathbb{C}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Kk{     }{\ensuremath{ {\mathbb{K}} }\xspace}
```

`\N` `\Z` `\R` `\CC` `\K` Números naturales, enteros, reales y complejos con exponente opcional

```
\NewDocumentCommand\N { O{} }{\ensuremath{ {\Nn}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Z { O{} }{\ensuremath{ {\Zz}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\R { O{} }{\ensuremath{ {\Rr}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\CC{ O{} }{\ensuremath{ {\Cc}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\K { O{} }{\ensuremath{ {\Kk}^{#1} }\xspace}
```

2.2. Paréntesis y corchetes

`\parentesis` `\parentesis*` Paréntesis pequeños

```
\NewDocumentCommand\parentesis{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {     ( #2  )    }
       { \big( #2  \big)}    }\xspace}
```

`\Parentesis` `\Parentesis*` Paréntesis de tamaño variable

```
\NewDocumentCommand\Parentesis{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\left( #2 \right)}
       { \Big( #2   \Big)}    }\xspace}
```

`\corchetes` `\corchetes*` Corchetes pequeños

```
\NewDocumentCommand\corchetes{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {[#2]}
       { \big[#2  \big]}    }\xspace}
```

`\Corchetes` `\Corchetes*` Corchetes de tamaño variable

```
\NewDocumentCommand\Corchetes{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\left[#2\right]}
       { \Big[#2  \Big]}    }\xspace}
```

\angulos Angulos de tamaño variable
\angulos*

```
\NewDocumentCommand\angulos{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {    \langle #2     \rangle}
        {\big\langle #2 \big\rangle} }\xspace}
```

\Angulos Angulos de tamaño variable
\Angulos*

```
\NewDocumentCommand\Angulos{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\left\langle #2 \right\rangle}
        { \Big\langle #2   \Big\rangle} }\xspace}
```

2.3. Subíndices

\LRidxE Comandos para escribir índices a derecha e izquierda de un objeto (con exponente)
\LRidxEp
\LRidxEp*
\LRidxEP
\LRidxEP*
\LRidxEpE
\LRidxEpE*
\LRidxEPE
\LRidxEPE*

```
\NewDocumentCommand\LRidxE {mmmm}{\ensuremath{\leftidx{_{#2}^{}}{{#1}}{_{#3}^{#4}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEp {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidxE{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}{#5}}
                {\LRidxE{\parentesis {#2}}{#3}{#4}{#5}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEP {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidxE{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}{#5}}
                {\LRidxE{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}{#5}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEpE {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}
                {\parentesis {\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEPE {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}
                {\Parentesis {\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}     }\xspace}
```

\LidxE Comandos para escribir índices a la izquierda de un objeto (con exponente)
\LidxEp
\LidxEp*
\LidxEP
\LidxEP*
\LidxEpE
\LidxEpE*
\LidxEPE
\LidxEPE*

```
\NewDocumentCommand\LidxE  { mmm}{\ensuremath{{\leftidx{_{#2}^{}}{{#1}}{_{  }^{#3}}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LidxE{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LidxE{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LidxE{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LidxE{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEpE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\LidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\parentesis {\LidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEPE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\LidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\Parentesis {\LidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}
```

\RidxE Comandos para escribir índices a la derecha de un objeto (con exponente)
\RidxEp
\RidxEp*
\RidxEP
\RidxEP*
\RidxEpE
\RidxEpE*
\RidxEPE
\RidxEPE*

```
\NewDocumentCommand\RidxE  { mmm}{\ensuremath{{\leftidx{        }{{#1}}{_{#2}^{#3}}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\RidxE{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\RidxE{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
```

```
                {\RidxE{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\RidxE{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEpE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\RidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\parentesis {\RidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEPE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\RidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\Parentesis {\RidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}
```

\LRidx Comando para escribir un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto

```
\NewDocumentCommand\LRidx  { mmm}{\ensuremath{{\LRidxE{#1}{#2}{#3}{}}}\xspace}
```

\LRidxp Comandos para escribir un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto entre paréntesis
\LRidxp* \LRidxP \LRidxP*

```
\NewDocumentCommand\LRidxp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidx{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LRidx{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidx{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LRidx{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}
```

\LRidxpE Comando para escribir, entre paréntesis, un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto
\LRidxpE* \LRidxPE \LRidxPE*

```
\NewDocumentCommand\LRidxpE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\LRidx{#2}{#3}{#4}}}
                {\parentesis {\LRidx{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxPE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\LRidx{#2}{#3}{#4}}}
                {\Parentesis {\LRidx{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}
```

\Lidx Comando para escribir un índice a la izquierda de un objeto

```
\NewDocumentCommand\Lidx    {  mm}{\ensuremath{\LidxE {#1}{#2}{}    }\xspace}
```

\Lidxp Comandos para escribir un índice a la izquierda de un objeto entre paréntesis
\Lidxp* \LidxP \LidxP*

```
\NewDocumentCommand\Lidxp   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Lidx{\parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Lidx{\parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxP   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Lidx{\Parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Lidx{\Parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}
```

\LidxpE Comando para escribir, entre paréntesis, un índice a la izquierda de un objeto
\LidxpE* \LidxPE \LidxPE*

```
\NewDocumentCommand\LidxpE   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\Lidx{#2}{#3}}}
                {\parentesis {\Lidx{#2}{#3}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxPE   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\Lidx{#2}{#3}}}
                {\Parentesis {\Lidx{#2}{#3}}}     }\xspace}
```

\Ridx Comando para escribir un índice a la derecha de un objeto

```
\NewDocumentCommand\Ridx    {  mm}{\ensuremath{\RidxE {#1}{#2}{}    }\xspace}
```

\Ridxp Comandos para escribir un índice a la derecha de un objeto entre paréntesis
\Ridxp* \RidxP \RidxP*

```
\NewDocumentCommand\Ridxp   {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
```

```
                {\Ridx{\parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Ridx{\parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxP    {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Ridx{\Parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Ridx{\Parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}
```

\RidxpE Comando para escribir, entre paréntesis, un índice a la derecha de un objeto
\RidxpE*
\RidxPE
\RidxPE*

```
\NewDocumentCommand\RidxpE {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\Ridx{#2}{#3}}}
                {\parentesis {\Ridx{#2}{#3}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxPE {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\Ridx{#2}{#3}}}
                {\Parentesis {\Ridx{#2}{#3}}}     }\xspace}
```

2.4. Operadores

2.4.1. Conjugación y concatenación

\widebar Barra ancha para indicar media o conjugación

```
\NewDocumentCommand\widebar{m}{\overline{#1}}
```

\conj Signo de conjugación

```
\NewDocumentCommand\conj   {m}{\ensuremath{\widebar{#1}}\xspace}
```

\concat Concatenación

```
\newcommand{\concat}{\mathbin{\mathpalette\conc@t\relax}}
\newcommand{\conc@t}[2]{%
  \vcenter{\hbox{%
    \sbox\z@{$\m@th#1-$}%
    \setlength{\unitlength}{\wd\z@}%
    \begin{picture}(1,1)
    \roundcap
    \put(0.1,0.5){\line(1,0){0.8}}
    \put(0.35,0.1){\line(0,1){0.8}}
    \put(0.65,0.1){\line(0,1){0.8}}
    \end{picture}%
  }} }
```

2.4.2. Norma y valor absoluto

\norma Norma de un objeto
\norma*

```
\NewDocumentCommand\norma{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {{\left\lVert{#3}\right\rVert}_{\scriptstyle{#2}}}
            {{     \lVert{#3}      \rVert}_{\scriptstyle{#2}}}  }\xspace}
```

\modulus Valor absoluto
\modulus*

```
\NewDocumentCommand\modulus{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\left|{#2}\right|}
            {     |{#2}      |}                }\xspace}
```

\abs Valor absoluto
\abs*

```
\NewDocumentCommand\abs{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\left|{#2}\right|}
            {     |{#2}      |}                }\xspace}
```

2.4.3. Transposición

\T Signo de transposición

```
\NewDocumentCommand\T{}{\intercal}
```

\Trans Transposición
\Transp
\Transp*
\TransP
\TransP*
\TranspE
\TranspE*
\TransPE
\TransPE*

```
\NewDocumentCommand\Trans  {sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\RidxE{#2\big.}{}{\T} }
        {\RidxE{#2}{}{\T}      }                  }\xspace}

\NewDocumentCommand\Transp {sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Trans{{\parentesis*{#2}}}}
       {\Trans{{\parentesis {#2}}}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\TransP {sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Trans{{\Parentesis*{#2}}}}
       {\Trans{{\Parentesis {#2}}}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\TranspE{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\parentesis*{\Trans{#2}}}
       {\parentesis {\Trans{#2}}}          }\xspace}

\NewDocumentCommand\TransPE{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Parentesis*{\Trans{#2}}}
       {\Parentesis {\Trans{#2}}}          }\xspace}
```

2.4.4. Inversa

\minus Signo negativo para indicar la inversa

```
\NewDocumentCommand\minus  { }{\hbox{-}}
```

\Inv Notación de la inversa
\Invp
\Invp*
\InvP
\InvP*
\InvpE
\InvpE*
\InvPE
\InvPE*

```
\NewDocumentCommand\Inv     {m    }{\ensuremath{ \RidxE{#1}{}{\minus1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\Invp    {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Inv{{\parentesis*{#2}}}}
            {\Inv{{\parentesis {#2}}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvP    {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Inv{{\Parentesis*{#2}}}}
            {\Inv{{\Parentesis {#2}}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvpE   {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\Inv{#2}}}
            {\parentesis {\Inv{#2}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvPE   {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\Inv{#2}}}
            {\Parentesis {\Inv{#2}}}            }\xspace}
```

2.4.5. Operador selector

\getItem Signo de operador selector

```
\NewDocumentCommand\getItem { }{\ensuremath{ \boldsymbol{\mid} }\xspace}
```

\getitemL Operador selector por la izquierda y operador selector por la derecha

```
\NewDocumentCommand\getitemL{m}{\ensuremath{ {#1} \getItem }\xspace}
\NewDocumentCommand\getitemR{m}{\ensuremath{ \getItem {#1} }\xspace}
```

selector por la izquierda de un objeto

\elemL Selector por la izquierda

\elemLp \elemLp* \elemLP \elemLP* \elemLpE \elemLpE* \elemLPE \elemLPE*

```
\NewDocumentCommand\elemL   {mm}{\ensuremath{ \Lidx{#1}{\getitemL{#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLp {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemL{\parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemL{\parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLP {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemL{\Parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemL{\Parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLpE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\parentesis*{\elemL{#2}{#3}}}
      {\parentesis {\elemL{#2}{#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLPE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Parentesis*{\elemL{#2}{#3}}}
      {\Parentesis {\elemL{#2}{#3}}} }\xspace}
```

por la derecha de un objeto

\elemR Selector por la izquierda

\elemRp \elemRp* \elemRP \elemRP* \elemRpE \elemRpE* \elemRPE \elemRPE*

```
\NewDocumentCommand\elemR   {mm}{\ensuremath{ \Ridx{#1}{\getitemR{#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRp {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemR{\parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemR{\parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRP {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemR{\Parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemR{\Parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRpE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\parentesis*{\elemR{#2}{#3}}}
      {\parentesis {\elemR{#2}{#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRPE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Parentesis*{\elemR{#2}{#3}}}
      {\Parentesis {\elemR{#2}{#3}}} }\xspace}
```

por ambos lados de un objeto

\elemLR Selectores por ambos lados

\elemLRp \elemLRp* \elemLRP \elemLRP* \elemLRpE \elemLRpE* \elemLRPE \elemLRPE*

```
\NewDocumentCommand\elemLR{mmm}{%
    \ensuremath{ \LRidx{#1}{\getitemL{#2}}{\getitemR{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLRp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemLR{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
      {\elemLR{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLRpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\parentesis*{\elemLR{#2}{#3}{#4}}}
      {\parentesis {\elemLR{#2}{#3}{#4}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLRP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemLR{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
      {\elemLR{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}   }\xspace}
```

```
237
238 \NewDocumentCommand\elemLRPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
239       {\Parentesis*{\elemLR{#2}{#3}{#4}}}
240       {\Parentesis {\elemLR{#2}{#3}{#4}}}   }\xspace}
```

por la izquierda de un vector

\eleVL Selector de elementos de un vector por la izquierda

\eleVLp \eleVLp* \eleVLP \eleVLP* \eleVLpE \eleVLpE* \eleVLPE \eleVLPE*

```
241 \NewDocumentCommand\eleVL{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
242         {\elemL  {\Vect    {#2}}{#3}}
243         {\elemLP*{\Vect[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
244
245 \NewDocumentCommand\eleVLp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
246         {\elemLp*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
247         {\elemLp {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
248
249 \NewDocumentCommand\eleVLP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
250         {\elemLP*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
251         {\elemLP {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
252
253 \NewDocumentCommand\eleVLpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
254       {\elemLpE*{\IfNoValueTF{#2}
255                 {\Vect      {#3}}
256                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}}
257       {\elemLpE {\IfNoValueTF{#2}
258                 {\Vect      {#3}}
259                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
260
261 \NewDocumentCommand\eleVLPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
262       {\elemLPE*{\IfNoValueTF{#2}
263                 {\Vect      {#3}}
264                 {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}}
265       {\elemLPE {\IfNoValueTF{#2}
266                 {\Vect      {#3}}
267                 {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

por la derecha de un vector

\eleVR Selector de elementos de un vector por la derecha

\eleVRp \eleVRp* \eleVRP \eleVRP* \eleVRpE \eleVRpE* \eleVRPE \eleVRPE*

```
268 \NewDocumentCommand\eleVR{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
269         {\elemR  {\Vect    {#2}}{#3}}
270         {\elemRP*{\Vect[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
271
272 \NewDocumentCommand\eleVRp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
273         {\elemRp*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
274         {\elemRp {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
275
276 \NewDocumentCommand\eleVRP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
277         {\elemRP*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
278         {\elemRP {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
279
280 \NewDocumentCommand\eleVRpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
281       {\elemRpE*{\IfNoValueTF{#2}
282                 {\Vect      {#3}}
283                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}}
284       {\elemRpE {\IfNoValueTF{#2}
285                 {\Vect      {#3}}
286                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
287
```

```
\NewDocumentCommand\eleVRPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemRPE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\Vect      {#3}}
                  {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemRPE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\Vect      {#3}}
                  {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

de filas de una matriz

\VectF Selector de filas de una matriz

\VectFp \VectFp* \VectFP \VectFP* \VectFpE \VectFpE* \VectFPE \VectFPE*

```
\NewDocumentCommand\VectF{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
        {\elemL  {\Mat    {#2}}{#3}}
        {\elemLp*{\Mat[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLp*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLp {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLP*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLP {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemLpE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemLpE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemLPE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemLPE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

\VectTF Selector de filas de una matriz

\VectTFp \VectTFp* \VectTFP \VectTFP* \VectTFpE \VectTFpE* \VectTFPE \VectTFPE*

```
\NewDocumentCommand\VectTF{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
        {\elemL  {\MatTpE* {#2}}{#3}}
        {\elemLp*{\MatT[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTFp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLp*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLp {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTFP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLP*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLP {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTFpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemLpE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemLpE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

```
341
342 \NewDocumentCommand\VectTFPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
343       {\elemLPE*{\IfNoValueTF{#2}
344                   {\MatTpE*    {#3}}
345                   {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}}
346       {\elemLPE {\IfNoValueTF{#2}
347                   {\MatTpE*    {#3}}
348                   {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

de columnas de una matriz

\VectC \VectCp \VectCp* \VectCP \VectCP* \VectCpE \VectCpE* \VectCPE \VectCPE*

Selector de columnas de una matriz

```
349 \NewDocumentCommand\VectC{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
350        {\elemR  {\Mat    {#2}}{#3}}
351        {\elemRp*{\Mat[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
352
353 \NewDocumentCommand\VectCp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
354        {\elemRp*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
355        {\elemRp {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
356
357 \NewDocumentCommand\VectCP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
358        {\elemRP*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
359        {\elemRP {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
360
361 \NewDocumentCommand\VectCpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
362       {\elemRpE*{\IfNoValueTF{#2}
363                   {\Mat      {#3}}
364                   {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}}
365       {\elemRpE {\IfNoValueTF{#2}
366                   {\Mat      {#3}}
367                   {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
368
369 \NewDocumentCommand\VectCPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
370       {\elemRPE*{\IfNoValueTF{#2}
371                   {\Mat      {#3}}
372                   {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}}
373       {\elemRPE {\IfNoValueTF{#2}
374                   {\Mat      {#3}}
375                   {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

\VectTC \VectTCp \VectTCp* \VectTCP \VectTCP* \VectTCpE \VectTCpE* \VectTCPE \VectTCPE*

Selector de columnas de una matriz

```
376 \NewDocumentCommand\VectTC{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
377        {\elemR  {\MatTpE* {#2}}{#3}}
378        {\elemRp*{\MatT[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
379
380 \NewDocumentCommand\VectTCp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
381        {\elemRp*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
382        {\elemRp {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
383
384 \NewDocumentCommand\VectTCP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
385        {\elemRP*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
386        {\elemRP {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
387
388 \NewDocumentCommand\VectTCpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
389       {\elemRpE*{\IfNoValueTF{#2}
390                   {\MatTpE*    {#3}}
391                   {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}}
392       {\elemRpE {\IfNoValueTF{#2}
393                   {\MatTpE*    {#3}}
```

```
                  {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTCPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemRPE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemRPE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

de elementos de una matriz

\eleM Selector de elementos de una matriz

\eleMp \eleMp* \eleMP \eleMP* \eleMpE \eleMpE* \eleMPE \eleMPE*

```
\NewDocumentCommand\eleM {ommm}{\ensuremath{\elemLR {\IfNoValueTF{#1}
                                  {\Mat      {#2}}
                                  {\MatP*[#1]{#2}}                }{#3}{#4}}\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMp  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRp* {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
                {\elemLRp  {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMP  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRP* {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
                {\elemLRP  {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}
```

de elementos de una matriz transpuesta

\eleMT Selector de elementos de una matriz

\eleMTp \eleMTp* \eleMTP \eleMTP* \eleMTpE \eleMTpE* \eleMTPE \eleMTPE*

```
\NewDocumentCommand\eleMT{ommm}{\ensuremath{\elemLRP*{\MatT[#1]{#2}}{#3}{#4}}\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTp  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRp*{\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}
                {\elemLRp {\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTP  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRP*{\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}
                {\elemLRP {\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}
```

```
                                {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}
                                {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}
```

2.4.6. Operaciones elementales

`\TrEl` Signo de transformación elemental

```
\DeclareMathOperator{\TrEl}{\boldsymbol{\tau}}
```

`\su` Transformación elemental Tipo I

```
\NewDocumentCommand\su{mmm}{\ensuremath{%
                      \left(#1\right){\boldsymbol{#2}}+{\boldsymbol{#3}}   }\xspace}
```

`\pr` Transformación elemental Tipo II

```
\NewDocumentCommand\pr{mm }{\ensuremath{%
                      \left(#1\right){\boldsymbol{#2}}                     }\xspace}
```

`\pe` Intercambio (permuta de dos elementos)

```
\NewDocumentCommand\pe{mm }{\ensuremath{%
                     \boldsymbol{#1} \rightleftharpoons \boldsymbol{#2}    }\xspace}
```

`\perm` Reordenamiento de los elementos (permutación)

```
\NewDocumentCommand\perm{}{\ensuremath{ \mathfrak{S}                       }\xspace}
```

`\OpE` Operación elemental

```
\NewDocumentCommand\OpE{m}{\ensuremath{\underset{\left[{#1}\right]}{\TrEl}}\xspace}
```

`\OEsu` Oper. elem. que suma un múltiplo de una componente a otra

```
\NewDocumentCommand\OEsu {mmm}{\ensuremath{ \OpE{ \su{#1}{#2}{#3} } }\xspace}
```

`\OEpr` Oper. elem. que multiplica una componente por un número

```
\NewDocumentCommand\OEpr  {mm}{\ensuremath{ \OpE{ \pr{#1}{#2}     } }\xspace}
```

`\OEin` Intercambio de posición entre componentes

```
\NewDocumentCommand\OEin  {mm}{\ensuremath{ \OpE{ \pe{#1}{#2}     } }\xspace}
```

`\OEper` Reordenamiento o permutación entre componentes

```
\NewDocumentCommand\OEper   {}{\ensuremath{ \OpE{ \perm           } }\xspace}
```

`\EOEsu` Espejo de oper. elem. que suma un múltiplo de una componente a otra

```
\NewDocumentCommand\EOEsu{mmm}{\ensuremath{ \operatorname{esp}\Bigl(\OEsu{#1}{#2}{#3}\Bigr)}\xspace}
```

`\EOEpr` Espejo de oper. elem. que multiplica una componente por un número

```
\NewDocumentCommand\EOEpr {mm}{\ensuremath{ \operatorname{esp}\Bigl(\OEpr{#1}{#2}    \Bigr)}\xspace}
```

Transformaciones elementales generales

\OEg Operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand  \OEg{O{}O{}}{\ensuremath{ \RidxE{\TrEl}{\!#1}{#2} }\xspace}
```

\EOEg Operación espejo de una operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand \EOEg{O{}O{}}{\ensuremath{ \operatorname{esp}( \OEg[#1][#2]      ) }\xspace}
```

\InvOEg Inversa de una operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand \InvOEg{O{} }{\ensuremath{      \OEg[#1][\minus1]   }\xspace}
```

\EInvOEg Espejo de la inversa de una operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand\EInvOEg{O{} }{\ensuremath{ \operatorname{esp}( \InvOEg[#1]       ) }\xspace}
```

\SOEg Sucesión de operaciones elementales genéricas

```
\NewDocumentCommand\SOEg{O{1}O{k}O{}}{\ensuremath{%
                                        \OEg[#1][#3]\cdots\OEg[#2][#3]  }\xspace}
```

\dOEgE Operación elemental genérica con exponente y sin exponente

\dOEg

```
\NewDocumentCommand\dOEgE  {mm}{\ensuremath{ \RidxE{\TrEl}{\!#1}{#2}    }\xspace}
\NewDocumentCommand\dOEg    {m}{\ensuremath{     \dOEgE{#1}{}           }\xspace}
```

\dEOEgE Operación espejo de una elemental genérica con exponente y sin exponente

\dEOEg

```
\NewDocumentCommand\dEOEgE {mm}{\ensuremath{ \operatorname{esp}(\dOEgE{#1}{#2}     )   }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEOEg   {m}{\ensuremath{ \operatorname{esp}(\dOEg {#1}         )   }\xspace}
```

\dInvOEg Operación inversa de una elemental genérica

```
\NewDocumentCommand\dInvOEg {m}{\ensuremath{     \dOEgE{#1}{\minus1}    }\xspace}
```

\dEInvOEg Operación espejo de la inversa de una elemental genérica

```
\NewDocumentCommand\dEInvOEg{m}{\ensuremath{ \operatorname{esp}(\dInvOEg{#1} )         }\xspace}
```

\dSOEgE Sucesión de operaciones elementales genéricas con exponente o sin exponente

\dSOEg

```
\NewDocumentCommand\dSOEgE{mmm}{\ensuremath{\dOEgE{#1}{#3}\cdots\dOEgE{#2}{#3}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dSOEg  {mm}{\ensuremath{\dOEg {#1}    \cdots\dOEg {#2}    }\xspace}
```

2.4.7. Transformaciones elementales particulares

Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto Tipo I - Fil

\TESF Una transformación elemental Tipo I por la izquierda

\TESFp

\TESFP

\TESFpE

\TESFPE

```
\NewDocumentCommand\TESF  {mmmm}{\ensuremath{\Lidx{#4}{  \OEsu{#1}{#2}{#3}\!}}\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFp {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\Lidxp* {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} {\Lidxp {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFP {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\LidxP* {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} {\LidxP {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFpE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\LidxpE*{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} {\LidxpE{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFPE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\LidxPE*{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} {\LidxPE{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} }\xspace}
```

Tipo I - Col

\TESC Una transformación elemental Tipo I por la derecha

```
\TESC
\TESC
\TESC
\TESC
\NewDocumentCommand\TESC  {mmmm}{\ensuremath{\Ridx{#4}{\!\OEsu{#1}{#2}{#3}  }}\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCp {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\Ridxp* {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\Ridxp {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCP {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\RidxP* {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\RidxP {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCpE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\RidxpE*{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\RidxpE{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCPE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\RidxPE*{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\RidxPE{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
```

Tipo II - Fil

\TEPF Una transformación elemental Tipo II por la izquierda

```
\TEPFp
\TEPFP
\TEPFpE
\TEPFPE
\NewDocumentCommand\TEPF   {mmm}{\ensuremath{\Lidx{#3}{  \OEpr{#1}{#2}\!} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Lidxp* {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!}} {\Lidxp {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxP* {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!}} {\LidxP {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxpE*{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!  }} {\LidxpE{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxPE*{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!  }} {\LidxPE{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
```

Tipo II - Col

\TEPC Una transformación elemental Tipo II por la derecha

```
\TEPCp
\TEPCP
\TEPCpE
\TEPCPE
\NewDocumentCommand\TEPC   {mmm}{\ensuremath{\Ridx{#3}{\!\OEpr{#1}{#2}  } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Ridxp* {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}}} {\Ridxp {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxP* {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}}} {\RidxP {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxpE*{#4}{\!  \OEpr{#2}{#3}}} {\RidxpE{#4}{\!\OEpr{#2}{#3}}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxPE*{#4}{\!  \OEpr{#2}{#3}}} {\RidxPE{#4}{\!\OEpr{#2}{#3}}   } }\xspace}
```

Intercambio - Fil

\TEIF Intercambio por la izquierda

```
\TEIFp
\TEIFP
\TEIFpE
\TEIFPE
\NewDocumentCommand\TEIF   {mmm}{\ensuremath{\Lidx{#3}{  \OEin{#1}{#2}\!} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Lidxp* {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!}} {\Lidxp {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxP* {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!}} {\LidxP {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxpE*{#4}{\OEin{#2}{#3}\!  }} {\LidxpE{#4}{\OEin{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxPE*{#4}{\OEin{#2}{#3}\!  }} {\LidxPE{#4}{\OEin{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
```

Intercambio - Col

\TEIC Intercambio por la derecha

```
\TEICp
\TEICP
\TEICpE
\TEICPE
\NewDocumentCommand\TEIC   {mmm}{\ensuremath{\Ridx{#3}{\!\OEin{#1}{#2}  } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Ridxp* {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}}} {\Ridxp {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxP* {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}}} {\RidxP {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
```

```
      {\RidxpE*{#4}{\!  \OEin{#2}{#3}}} {\RidxpE{#4}{\!\OEin{#2}{#3}}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxPE*{#4}{\!  \OEin{#2}{#3}}} {\RidxPE{#4}{\!\OEin{#2}{#3}}   } }\xspace}
```

\Mint \MintT Matriz intercambio y matriz intercambio (filas)

```
\NewDocumentCommand\Mint {mm}{\ensuremath{ \TEIC{#1}{#2}{\Mat{I}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\MintT{mm}{\ensuremath{ \TEIF{#1}{#2}{\Mat{I}} }\xspace}
```

\PF \PC Permutación por la izquierda y permutación por la derecha

```
\NewDocumentCommand\PF    {m}{\ensuremath{ \Lidx{#1}{  \OEper\! } }\xspace}
\NewDocumentCommand\PC    {m}{\ensuremath{ \Ridx{#1}{\!\OEper   } }\xspace}
```

\MP \MPT Matriz permutación y matriz permutación

```
\NewDocumentCommand\MP     {}{\ensuremath{ \PC  {\Mat{I}}         }\xspace}
\NewDocumentCommand\MPT    {}{\ensuremath{ \PF  {\Mat{I}}         }\xspace}
```

Sucesiones indiciadas de Transf. elementales

\SITEF \SITEFp \SITEFP \SITEFpE \SITEFPE Sucesión indiciada de transformaciones elementales genéricas por la izquierda (filas)

```
\NewDocumentCommand\SITEF  {mmm}{\ensuremath{ \Lidx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEF  {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEF  {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEF  {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEF  {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEF {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEF {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEF {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEF {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}
```

\SITEC \SITECp \SITECP \SITECpE \SITECPE Sucesión indiciada de transformaciones elementales genéricas por la izquierda (filas)

```
\NewDocumentCommand\SITEC  {mmm}{\ensuremath{ \Ridx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEC  {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEC  {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEC  {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEC  {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEC {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEC {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEC {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEC {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}
```

\SITEFC \SITEFCp \SITEFCP \SITEFCpE \SITEFCPE Sucesión de transformaciones elementales genéricas a izquierda y derecha

```
\NewDocumentCommand\SITEFC{mmm}{\ensuremath{
```

```
                            {\LRidx{#3}{\dSOEg{#2}{#1}}{\dSOEg{#1}{#2}}}   }\xspace}                  \Ne
            {\SITEFC {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEFC {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEFC {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEFC {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
```

\SITEFCR Sucesión de transformaciones elementales genéricas a izquierda y derecha

\SITEFCRp \SITEFCRP \SITEFCRpE \SITEFCRPE

```
\NewDocumentCommand\SITEFCR{mmm}{\ensuremath{
                            {\LRidx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}{\dSOEg{#1}{#2}}}   }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
```

\TrF Transformaciones elementales por la izquierdaq de un objeto

\TrFp \TrFp* \TrFP \TrFP* \TrFpE \TrFpE* \TrFPE \TrFPE*

```
\NewDocumentCommand\TrF  { O{\SOEg} m }{\ensuremath{ \Lidx{#2}{#1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFp {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrF[#2]{\parentesis*{#3}}}
                        {\TrF[#2]{\parentesis {#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFP {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrF[#2]{\Parentesis*{#3}}}
                        {\TrF[#2]{\Parentesis {#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFpE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\parentesis*{\TrF[#2]{#3}}}
       {\parentesis {\TrF[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFPE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\Parentesis*{\TrF[#2]{#3}}}
       {\Parentesis {\TrF[#2]{#3}}}              }\xspace}

```

\TrC Transformaciones elementales por la derecha de un objeto

\TrCp \TrCp* \TrCP \TrCP* \TrCpE \TrCpE* \TrCPE \TrCPE*

```
\NewDocumentCommand\TrC  { O{\SOEg} m }{\ensuremath{ \Ridx{#2}{#1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrCp {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrC[#2]{\parentesis*{#3}}}
                        {\TrC[#2]{\parentesis {#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrCP {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrC[#2]{\Parentesis*{#3}}}
                        {\TrC[#2]{\Parentesis {#3}}}              }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\TrCpE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\parentesis*{\TrC[#2]{#3}}}
       {\parentesis {\TrC[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrCPE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\Parentesis*{\TrC[#2]{#3}}}
       {\Parentesis {\TrC[#2]{#3}}}              }\xspace}
```

\TrFC Transformaciones elementales por la izquierdaq de un objeto

\TrFCp \TrFCp* \TrFCP \TrFCP* \TrFCpE \TrFCpE* \TrFCPE \TrFCPE*

```
\NewDocumentCommand\TrFC{ O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m }{\ensuremath{ \LRidx{#3}{#1}{#2} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCp {s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrFC[#2][#3]{\parentesis*{#4}}}
                        {\TrFC[#2][#3]{\parentesis {#4}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCP {s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrFC[#2][#3]{\Parentesis*{#4}}}
                        {\TrFC[#2][#3]{\Parentesis {#4}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCpE{s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\parentesis*{\TrFC[#2][#3]{#4}}}
       {\parentesis {\TrFC[#2][#3]{#4}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCPE{s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\Parentesis*{\TrFC[#2][#3]{#4}}}
       {\Parentesis {\TrFC[#2][#3]{#4}}}              }\xspace}
```

Transf. elemental aplicada la izquierda de un objeto

\TEF Una transformación elemental genérica por la izquierda

\TEFp \TEFp* \TEFP \TEFP* \TEFpE* \TEFpE \TEFPE \TEFPE*

```
\NewDocumentCommand\TEF{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#3}{\OEg[#1\!][#2\!]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFp {sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\Lidxp {#4}{\OEg[#2][#3]\!\!}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFP {sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\LidxP {#4}{\OEg[#2][#3]\!\!}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFpE{sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\LidxpE{#4}{\OEg[#2][#3]\!}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFPE{sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\LidxPE{#4}{\OEg[#2][#3]\!}}     }\xspace}
```

\TEC Una transformación elemental genérica por la izquierda

\TECp \TECp* \TECP \TECP* \TECpE* \TECpE \TECPE \TECPE*

```
\NewDocumentCommand\TEC{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#3}{\OEg[#1\!][#2\!]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TECp {sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridxp* {#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\Ridxp {#4}{\!\OEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\TECP {sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxP* {#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\RidxP {#4}{\!\OEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\TECpE{sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxpE*{#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\RidxpE{#4}{\OEg[#2][#3]}}       }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\TECPE{sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxPE*{#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\RidxPE{#4}{\OEg[#2][#3]}}       }\xspace}
```

espejo de una transformación elemental por la izquierda de un objeto

\ETEF Espejo de una transformación elemental genérica por la izquierda

\ETEFp \ETEFp* \ETEFP \ETEFP* \ETEFpE* \ETEFpE \ETEFPE \ETEFPE*

```
\NewDocumentCommand\ETEF{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#3}{\EOEg[#1][#2]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFp {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\Lidxp {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFP {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\LidxP {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFpE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\LidxpE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFPE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\LidxPE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}
```

espejo de una transformación elemental por la derecha de un objeto

\ETEC Espejo de una transformación elemental genérica por la derecha

\ETECp \ETECp* \ETECP \ETECP* \ETECpE* \ETECpE \ETECPE \ETECPE*

```
\NewDocumentCommand\ETEC{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#3}{\EOEg[#1][#2]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECp {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridxp* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\Ridxp {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECP {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxP* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\RidxP {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECpE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxpE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\RidxpE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECPE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxPE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\RidxPE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}
```

Inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto

\InvTEF Espejo de una transformación elemental genérica por la izquierda

\InvTEFp \InvTEFp* \InvTEFP \InvTEFP* \InvTEFpE* \InvTEFpE \InvTEFPE \InvTEFPE*

```
\NewDocumentCommand\InvTEF{O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#2}{\InvOEg[#1]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\Lidxp {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\LidxP {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\LidxpE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\LidxPE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

Inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto

\InvTEC Espejo de una transformación elemental genérica por la derecha

\InvTECp \InvTECp* \InvTECP \InvTECP* \InvTECpE* \InvTECpE \InvTECPE \InvTECPE*

```
\NewDocumentCommand\InvTEC{O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#2}{\InvOEg[#1]} }\xspace}
```

```
725
726 \NewDocumentCommand\InvTECp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
727     {\Ridxp* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\Ridxp {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}
728
729 \NewDocumentCommand\InvTECP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
730     {\RidxP* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\RidxP {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}
731
732 \NewDocumentCommand\InvTECpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
733     {\RidxpE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\RidxpE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}
734
735 \NewDocumentCommand\InvTECPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
736     {\RidxPE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\RidxPE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

Espejo de la inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto

\EInvTEF \EInvTEFp \EInvTEFp* \EInvTEFP \EInvTEFP* \EInvTEFpE* \EInvTEFpE \EInvTEFPE \EInvTEFPE*

Espejo de la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda

```
737 \NewDocumentCommand\EInvTEF{O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#2}{\EInvOEg[#1]} }\xspace}
738
739 \NewDocumentCommand\EInvTEFp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
740     {\Lidxp* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\Lidxp {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}
741
742 \NewDocumentCommand\EInvTEFP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
743     {\LidxP* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\LidxP {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}
744
745 \NewDocumentCommand\EInvTEFpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
746     {\LidxpE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\LidxpE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}
747
748 \NewDocumentCommand\EInvTEFPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
749     {\LidxPE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\LidxPE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

Espejo de la inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto

\EInvTEC \EInvTECp \EInvTECp* \EInvTECP \EInvTECP* \EInvTECpE* \EInvTECpE \EInvTECPE \EInvTECPE*

Espejo de la inversa de una transformación elemental genérica por la derecha

```
750 \NewDocumentCommand\EInvTEC{O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#2}{\EInvOEg[#1]} }\xspace}
751
752 \NewDocumentCommand\EInvTECp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
753     {\Ridxp* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\Ridxp {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}
754
755 \NewDocumentCommand\EInvTECP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
756     {\RidxP* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\RidxP {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}
757
758 \NewDocumentCommand\EInvTECpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
759     {\RidxpE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\RidxpE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}
760
761 \NewDocumentCommand\EInvTECPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
762     {\RidxPE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\RidxPE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

\dTEEF \dTEEFp \dTEEFP \dTEEFpE \dTEEFPE

Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

```
763 \NewDocumentCommand\dTEEF   {mmm}{\ensuremath{ \Lidx  {#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}} }\xspace}
764 \NewDocumentCommand\dTEEFp  {mmm}{\ensuremath{ \Lidxp {#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}\xspace}
765 \NewDocumentCommand\dTEEFP  {mmm}{\ensuremath{ \LidxP {#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}\xspace}
766 \NewDocumentCommand\dTEEFpE {mmm}{\ensuremath{ \LidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}\xspace}
767 \NewDocumentCommand\dTEEFPE {mmm}{\ensuremath{ \LidxPE{#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}\xspace}
```

\dTEF \dTEFp \dTEFP \dTEFpE \dTEFPE

Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

```
768 \NewDocumentCommand\dTEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
769 \NewDocumentCommand\dTEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
770 \NewDocumentCommand\dTEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\dTEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dETEF Una transformación elemental espejo genérica por la izquierda

\dETEFp
\dETEFP
\dETEFpE
\dETEFPE

```
\NewDocumentCommand\dETEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dInvTEF Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dInvTEFp
\dInvTEFP
\dInvTEFpE
\dInvTEFPE

```
\NewDocumentCommand\dInvTEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dEInvTEF Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dEInvTEFp
\dEInvTEFP
\dEInvTEFpE
\dEInvTEFPE

```
\NewDocumentCommand\dEInvTEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dTEEC Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

\dTEECp
\dTEECP
\dTEECpE
\dTEECPE

```
\NewDocumentCommand\dTEEC   {mmm}{\ensuremath{ \Ridx  {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECp  {mmm}{\ensuremath{ \Ridxp {#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECP  {mmm}{\ensuremath{ \RidxP {#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECpE {mmm}{\ensuremath{ \RidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECPE {mmm}{\ensuremath{ \RidxPE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
```

\dTEC Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

\dTECp
\dTECP
\dTECpE
\dTECPE

```
\NewDocumentCommand\dTEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dETEC Una transformación elemental espejo genérica por la izquierda

\dETECp
\dETECP
\dETECpE
\dETECPE

```
\NewDocumentCommand\dETEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dInvTEC Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dInvTECp
\dInvTECP
\dInvTECpE
\dInvTECPE

```
\NewDocumentCommand\dInvTEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dEInvTEC Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dEInvTECp
\dEInvTECP
\dEInvTECpE
\dEInvTECPE

```
\NewDocumentCommand\dEInvTEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

Transformaciones elementales particulares

\dTrF Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

\dTrFp
\dTrFP
\dTrFpE
\dTrFPE

```
\NewDocumentCommand\dTrF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx{#2}{#1}              }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFp {mm}{\ensuremath{ \dTrF{#1}{\parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFP {mm}{\ensuremath{ \dTrF{#1}{\Parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFpE{mm}{\ensuremath{ \parentesis{\dTrF{#1}{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFPE{mm}{\ensuremath{ \Parentesis{\dTrF{#1}{#2}} }\xspace}
```

\dTrC Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

\dTrCp
\dTrCP
\dTrCpE
\dTrCPE

```
\NewDocumentCommand\dTrC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx{#2}{#1}              }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCp {mm}{\ensuremath{ \dTrC{#1}{\parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCP {mm}{\ensuremath{ \dTrC{#1}{\Parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCpE{mm}{\ensuremath{ \parentesis{\dTrC{#1}{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCPE{mm}{\ensuremath{ \Parentesis{\dTrC{#1}{#2}} }\xspace}
```

\dTrFC Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

\dTrFCp
\dTrFCP
\dTrFCpE
\dTrFCPE

```
\NewDocumentCommand\dTrFC  {mmm}{\ensuremath{ \LRidx{#3}{#1}{#2}              }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCp {mmm}{\ensuremath{ \dTrFC{#1}{#2}{\parentesis{#3}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCP {mmm}{\ensuremath{ \dTrFC{#1}{#2}{\Parentesis{#3}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCpE{mmm}{\ensuremath{ \parentesis{\dTrFC{#1}{#2}{#3}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCPE{mmm}{\ensuremath{ \Parentesis{\dTrFC{#1}{#2}{#3}} }\xspace}
```

2.4.8. Operador que quita un elemento

\fueraitemL Signo de operador que quita un elemento (por la derecha o por la izquierda)

\fueraitemR

```
\NewDocumentCommand\fueraitemL{m}{ \leftidx{_{}}{#1}{^{\!\Lsh  }} }
\NewDocumentCommand\fueraitemR{m}{ \leftidx{^{\Rsh\!\!}}{#1}{_{}} }
```

\quitaLR Sistema resultante de quitar un elemento por la izquierda y/u otro por la derecha

\quitaL
\quitaR

```
\NewDocumentCommand\quitaLR{mmm}{\ensuremath{
                          \leftidx {^{\fueraitemL{#2}\!}} {{#1}} {^{\!\fueraitemR{#3}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\quitaL{mm}{\ensuremath{ \leftidx{^{\fueraitemL{#2}\!}}{{#1}}{^{}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\quitaR{mm}{\ensuremath{ \leftidx{^{}}{{#1}}{^{\!\fueraitemR{#2}}} }\xspace}
```

2.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector

\elemUUU Selección de un elemento de un sistema

```
\NewDocumentCommand\elemUUU {mm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2}\Parentesis*{#1}}\xspace}
```

\VectCCC Selección de una columna de una matriz

\VectCCCT

```
\NewDocumentCommand\VectCCC {mm}{\ensuremath{\textrm{col}_{#2}\MatP*  {#1}}\xspace}
\NewDocumentCommand\VectCCCT{mm}{\ensuremath{\textrm{col}_{#2}\MatTPE*{#1}}\xspace}
```

\VectFFF Selección de una columna de una matriz

\VectFFFT

```
\NewDocumentCommand\VectFFF {mm}{\ensuremath{\textrm{\eng{fila}{row}}_{#2}\MatP*  {#1}}\xspace}
\NewDocumentCommand\VectFFFT{mm}{\ensuremath{\textrm{\eng{fila}{row}}_{#2}\MatTPE*{#1}}\xspace}
```

\eleVVV Selección de un elemento de un vector

\eleVV

```
\NewDocumentCommand\eleVVV {mm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2}{\VectP*  {#1}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\eleVV  {mm}{\ensuremath{\MakeLowercase{#1}_{{#2}}        }\xspace}
```

\eleMMM Selección de un elemento de una matriz

\eleMMMT
\eleMM

```
\NewDocumentCommand\eleMMM {mmm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2#3}{\MatP*  {#1}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\eleMMMT{mmm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2#3}{\MatTPE*{#1}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\eleMM  {mmm}{\ensuremath{\MakeLowercase{#1}_{{#2}{#3}}     }\xspace}
```

2.5. Sistemas genéricos

\SV Sistema de Vectores

```
\NewDocumentCommand\SV{O{}m}{\ensuremath{\mathsf{\MakeUppercase{#2}}_{#1}}\xspace}
```

\concatSV Concatenación de sistemas

```
\NewDocumentCommand\concatSV{mm}{\ensuremath{{#1}\concat{#2}}\xspace}
```

2.6. Vectores y matrices

2.6.1. Vectores

\vect Vector genérico
\vectp
\vectP

```
\NewDocumentCommand\vect     {om}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}
           { \vv {\MakeLowercase{#2}}       }
           { \vv*{\MakeLowercase{#2}}{\!#1} }                   }\xspace}

\NewDocumentCommand\vectp {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}
    {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\vectP {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}
    {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}  }\xspace}
```

2.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$

\Vect Vector de $\mathbb{R}^n$
\Vectp
\VectP

```
\NewDocumentCommand\Vect   {O{}O{}m}{\ensuremath{%
                       \RidxE{\boldsymbol{\MakeLowercase{#3}}}{#1}{\boldsymbol{#2}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\Vectp {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\Vect[#2][#3]{#4}}}
    {\parentesis {\Vect[#2][#3]{#4}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectP {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\Vect[#2][#3]{#4}}}
    {\Parentesis {\Vect[#2][#3]{#4}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectpKK {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}}
    {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectPKK {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}}
    {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}} }\xspace}
```

\irvec Sucesión de vectores de Rn

```
\NewDocumentCommand\irvec{O{1}O{n}m}{\ensuremath{\Vect[#1]{#3},\ldots,\Vect[#2]{#3} }\xspace}
```

\irvecC Sucesión de columnas de una matriz

```
\NewDocumentCommand\irvecC{O{1}O{n}m}{\ensuremath{\VectC{#3}{#1},\ldots,\VectC{#3}{#2} }\xspace}
```

2.6.3. Matrices

\Mat Matriz
\Matp
\Matp*
\MatP
\MatP*

```
\NewDocumentCommand\Mat    {O{}m}{\ensuremath{%
                       \Ridx{\boldsymbol{\mathsf{\MakeUppercase{#2}}}}{#1}   }\xspace}
```

```
879
880 \NewDocumentCommand\Matp  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
881     {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}}
882     {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}   }\xspace}
883
884 \NewDocumentCommand\MatP  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
885     {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}}
886     {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}   }\xspace}
```

Matrices transpuestas

\MatT \MatTp \MatTp* \MatTP \MatTP* \MatTpE \MatTpE* \MatTPE \MatTPE*

Matriz transpuesta

```
887 \NewDocumentCommand\MatT{O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{#2}}{#1}{\T}}\xspace}
888
889 \NewDocumentCommand\MatTp  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
890        {\Transp* {\Mat[#2]{#3}}}
891        {\Transp  {\Mat[#2]{#3}}}            }\xspace}
892
893 \NewDocumentCommand\MatTP  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
894        {\TransP* {\Mat[#2]{#3}}}
895        {\TransP  {\Mat[#2]{#3}}}            }\xspace}
896
897 \NewDocumentCommand\MatTpE {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
898        {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}
899        {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}     }\xspace}
900
901 \NewDocumentCommand\MatTPE {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
902        {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}
903        {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}     }\xspace}
```

Matriz transpuesta de la transpuesta

\MatTT \MatTT* \MatTTPE \MatTTPE*

Matriz transpuesta

```
904 \NewDocumentCommand\MatTT  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
905        {\TransP*{\MatT[#2]{#3}}}
906        {\Transp {\MatT[#2]{#3}}}           }\xspace}
907
908 \NewDocumentCommand\MatTTPE{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
909        {\Parentesis*{\MatTT*[#2]{#3}}}
910        {\Parentesis {\MatTT [#2]{#3}}}     }\xspace}
```

Matrices columna

\MVect \MVect*

Matriz columna creada con un vector

```
911 \NewDocumentCommand\MVect{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
912              {\left[\Vect[#2]{#3}\vphantom{\Big.}\right]}
913              { \big[\Vect[#2]{#3}               \big  ]}   }\xspace}
```

\MVectT \MVectT*

Matriz fila creada con un vector

```
914 \NewDocumentCommand\MVectT{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
915              {\Trans{\MVect*[#2]{#3}} }
916              {\Trans{\MVect [#2]{#3}} }                    }\xspace}
```

\MVectF

Matriz columna creada con una fila

```
917 \NewDocumentCommand\MVectF{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
918              {\left[\VectF[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}
919              { \big[\VectF[#2]{#3}{#4}               \big  ]}   }\xspace}
```

\MVectC Matriz columna creada con una columna

```
\NewDocumentCommand\MVectC{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
              {\left[\VectC[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}
              { \big[\VectC[#2]{#3}{#4}               \big  ]}   }\xspace}
```

Matrices fila

\MVectFT

```
% Matriz fila creada con una fila y matriz fila creada con una columna
\NewDocumentCommand\MVectFT{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Trans{\left[\VectF[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}}
            {\Trans{ \big[\VectF[#2]{#3}{#4}                  \big]}}  }\xspace}
```

\MVectCT

```
% Matriz fila creada con una columna
\NewDocumentCommand\MVectCT{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Trans{\left[\VectC[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}}
            {\Trans{ \big[\VectC[#2]{#3}{#4}                  \big]}}  }\xspace}
```

2.6.4. Miscelánea matrices

Características de las matrices

\Traza Operador traza

```
\DeclareMathOperator{\Traza}{tr}
```

\rg Operador rango

```
\DeclareMathOperator{\rg}{rg}
```

\traza Traza
\traza*

```
\NewDocumentCommand\traza  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Traza{\Parentesis*{#2}}}
            {\Traza{\parentesis {#2}}}         }\xspace}
```

\rango Rango
\rango*

```
\
\NewDocumentCommand\rango  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\rg{\Parentesis*{#2}}}
            {\rg{\parentesis {#2}}}            }\xspace}
```

Determinante de una matriz

\cof Cofactor

```
\DeclareMathOperator{\cof}{cof}
```

\adj Adjunta

```
\DeclareMathOperator{\adj}{Adj}
```

\determinante Determinante con barras
\determinante*

```
\NewDocumentCommand\determinante{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\modulus*{#2}}
            {\modulus {#2}}                     }\xspace}
```

\detp Determinante con la abreviatura det y paréntesis
\detp*

```
\NewDocumentCommand\detp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\det\parentesis*{#2}}
            {\det\parentesis {#2}}                    }\xspace}
```

\detP Determinante con la abreviatura det y Paréntesis

\detP*
```
\NewDocumentCommand\detP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\det\Parentesis*{#2}}
            {\det\Parentesis {#2}}                    }\xspace}
```

\subMat Determinante con barras

```
\NewDocumentCommand\subMat{mmm}{\ensuremath{
        \quitaLR{\Mat{#1}}{#2}{#3}             }\xspace}
```

\Menor Menor de una matriz

\MenorR
```
\NewDocumentCommand\Menor {mmm}{\ensuremath{
        \det\parentesis{\subMat{#1}{#2}{#3}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\MenoR {mmm}{\ensuremath{
               \big|{\subMat{#1}{#2}{#3}}\big| }\xspace}
```

\Cof Cofactor de una matriz

```
\NewDocumentCommand\Cof{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\cof_{{#3}{#4}}\Parentesis*{\Mat{#2}}}
            {\cof_{{#3}{#4}}\parentesis {\Mat{#2}}}  }\xspace}
```

Orden de las matrices

\Dim Orden del objeto

\Dimp \Dimp* \DimP \DimP* \DimpE \DimpE* \DimPE \DimPE*
```
\NewDocumentCommand\Dim{mmm}{\ensuremath{
       \mathop{#1}\limits_{\scriptscriptstyle #2\times#3}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\Dimp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Dim{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
       {\Dim{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\DimP     {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Dim{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
       {\Dim{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\DimpE    {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\parentesis*{\Dim{#2}{#3}{#4}}}
       {\parentesis {\Dim{#2}{#3}{#4}}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\DimPE    {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Parentesis*{\Dim{#2}{#3}{#4}}}
       {\Parentesis {\Dim{#2}{#3}{#4}}}      }\xspace}
```

\Matdim Matriz con el orden por debajo

\Matdimp \Matdimp* \MatdimP \MatdimP* \MatdimpE \MatdimpE* \MatdimPE \MatdimPE*
```
\NewDocumentCommand\Matdim{ommm}{\ensuremath{ \Dim{\Mat[#1]{#2}}{#3}{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\Matdimp {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Dimp*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
       {\Dimp {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatdimP {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\DimP*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
       {\DimP {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatdimpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\DimpE*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
       {\DimpE {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\MatdimPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimPE*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimPE {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}
```

\MatTdim Matriz con el orden por debajo

\MatTdimp \MatTdimp* \MatTdimP \MatTdimP* \MatTdimpE \MatTdimpE* \MatTdimPE \MatTdimPE*

```
\NewDocumentCommand\MatTdim{ommm}{\ensuremath{ \Dim{\MatT[#1]{#2}}{#3}{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimp {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\Dimp*{\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\Dimp {\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimP {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimP*{\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimP {\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimpE*{\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimpE {\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimPE*{\MatTpE*[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimPE {\MatTpE*[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}
```

Matriz de autovalores

\MDaV Matriz de autovalores

```
\def\MDaV{D}
```

Matriz triangular superior unitaria (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)

\Umat Matriz triangular superior unitaria

```
\NewDocumentCommand\UMat{O{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{\Dot{#2}} }\xspace}
```

\InvUmat Inversa de matriz triangular superior unitaria

```
\NewDocumentCommand\InvUMat{O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{\Dot{#2}}}{#1}{\minus1} }\xspace}

```

Matriz triangular inferior unitaria (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)

\UmatT Matriz triangular inferior unitaria

```
\NewDocumentCommand\UMatT{O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{\Dot{#2}}}{#1}{\T} }\xspace}
```

Matriz de eliminación gaussiana (por columnas) y su inversa

\MatGC Matriz de eliminación gaussiana (por columnas)

\InvMatGC

```
\NewDocumentCommand\MatGC   {m}{\ensuremath{       \UMat[#1\triangleright]{G}           }\xspace}
\NewDocumentCommand\InvMatGC{m}{\ensuremath{\RidxE{\UMat{G}}{#1\triangleright}{\minus1} }\xspace}
```

2.7. Productos entre vectores

2.7.1. Producto escalar

\eSc Producto escalar

\eSc*

```
\NewDocumentCommand\eSc{sO{}mm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridx{\Angulos*{\left.#3 \right| #4}}{\!#2}}
    {\Ridx{\angulos {      #3   \big| #4}}{\!#2}}     }\xspace}
\NewDocumentCommand\eSckk{sO{}mm}{\ensuremath{{\IfBooleanTF#1
            {\left< {#3} , {#4} \right>}
            {\big\langle{{#3} , {#4}\big\rangle}}}_{\!#2}  }\xspace}
```

\esc Producto escalar entre vectores genéricos

\esc*

```
\NewDocumentCommand\esc{sO{}mm}{\ensuremath{{\IfBooleanTF#1
            {\eSc*{\vect{#3}}{\vect{#4}}}
            {\eSc {\vect{#3}}{\vect{#4}}}_{\!#2}         }\xspace}
```

2.7.2. Producto punto

\dotProd Producto punto

\dotProdp \dotProdp* \dotProdP \dotProdP*

```
\NewDocumentCommand\dotProd{mm}{\ensuremath{{#1}\cdot{#2}}\xspace}

\NewDocumentCommand\dotProdp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{{#2}\cdot{#3}}}
            {\parentesis {{#2}\cdot{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\dotProdP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{{#2}\cdot{#3}}}
            {\Parentesis {{#2}\cdot{#3}}}              }\xspace}
```

\dotprod Producto punto

\dotprodp \dotprodp* \dotprodP \dotprodP*

```
\NewDocumentCommand\dotprod{O{}mO{}m}{\ensuremath{\dotProd{\Vect[#1]{#2}}{\Vect[#3]{#4}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\dotprodp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}

\NewDocumentCommand\dotprodP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}
```

2.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard*

\prodH Producto punto a punto o *Hadamard*

\prodHp \prodHp* \prodHP \prodHP*

```
\NewDocumentCommand\prodH{mm}{\ensuremath{ {#1}\odot{#2} }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodHp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\prodH{#2}{#3}}}
            {\parentesis {\prodH{#2}{#3}}}           }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodHP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\prodH{#2}{#3}}}
            {\Parentesis {\prodH{#2}{#3}}}           }\xspace}
```

\prodh Producto punto a punto o *Hadamard*

\prodhp \prodhp* \prodhP \prodhP*

```
\NewDocumentCommand\prodh{O{}mO{}m}{\ensuremath{
            \prodH{\Vect[#1]{#2}}{\Vect[#3]{#4}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodhp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodhP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}
```

2.8. Matriz por vector y vector por matriz

\MV Producto de matriz por vector

\MVpE \MVpE* \MVPE \MVPE*

```
\NewDocumentCommand\MV { O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{#2}\Vect[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVpE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVPE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}
```

\VM Producto de vector por matriz

\VMpE \VMpE* \VMPE \VMPE*

```
\NewDocumentCommand\VM { O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Vect[#1]{#2}\Mat[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMpE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMPE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}
```

\MTV Producto de matriz por vector

\MTVp \MTVp* \MTVP \MTVP*

```
\NewDocumentCommand\MTV{ O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MatT[#1]{#2}\Vect[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTVp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTpE*[#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}
            {\MatTpE [#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTVP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTPE*[#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}
            {\MatTPE [#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}  }\xspace}
```

\VMT Producto de vector por matriz

\VMTp \VMTp* \VMTP \VMTP*

```
\NewDocumentCommand\VMT{ O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Vect[#1]{#2}\MatT[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Vect[#2]{#3}\MatTpE*[#4]{#5}}
            {\Vect[#2]{#3}\MatTpE [#4]{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Vect[#2]{#3}\MatTPE*[#4]{#5}}
            {\Vect[#2]{#3}\MatTPE [#4]{#5}}        }\xspace}
```

2.9. Matriz por matriz

\MN Producto de matriz por matriz

```
\NewDocumentCommand\MN  {O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{#2}\Mat[#3]{#4} }\xspace}
```

\MTN Producto de matriz transpuesta por matriz

\MTNp \MTNp* \MTNP \MTNP*

```
\NewDocumentCommand\MTN {O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MatT[#1]{#2}\Mat[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTNp {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTpE*[#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}
            {\MatTpE [#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}                          }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTNP {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTPE*[#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}
            {\MatTPE [#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}                          }\xspace}
```

\MNT Producto de matriz por matriz transpuesta

```
\MNTp 1112 \NewDocumentCommand\MNT {O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{#2}\MatT[#3]{#4} }\xspace}
\MNTp* 1113
\MNTP 1114 \NewDocumentCommand\MNTp {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MNTP* 1115             {\Mat[#2]{#3}\MatTpE*[#4]{#5}}
       1116             {\Mat[#2]{#3}\MatTpE [#4]{#5}}                          }\xspace}
       1117
       1118 \NewDocumentCommand\MNTP {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1119             {\Mat[#2]{#3}\MatTPE*[#4]{#5}}
       1120             {\Mat[#2]{#3}\MatTPE [#4]{#5}}                          }\xspace}
```

\MTM Producto de matriz transpuesta por matriz

```
\MTMp 1121 \NewDocumentCommand\MTM {O{}m }{\ensuremath{ \MTN[#1]{#2}[#1]{#2}    }\xspace}
\MTMp* 1122
\MTMP 1123 \NewDocumentCommand\MTMp{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MTMP* 1124                             {\MTNp*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1125                             {\MTNp [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
       1126
       1127 \NewDocumentCommand\MTMP{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1128                             {\MTNP*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1129                             {\MTNP [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
```

\MMT Producto de matriz por su transpuesta

```
\MMTp 1130 \NewDocumentCommand\MMT {O{}m }{\ensuremath{ \MNT[#1]{#2}[#1]{#2}    }\xspace}
\MMTp* 1131
\MMTP 1132 \NewDocumentCommand\MMTp{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MMTP* 1133                             {\MNTp*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1134                             {\MNTp [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
       1135
       1136 \NewDocumentCommand\MMTP{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1137                             {\MNTP*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1138                             {\MNTP [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
```

\MNMT Producto de matriz por matriz por matriz transpuesta

```
\MNMTp 1139 \NewDocumentCommand\MNMT{O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MN[#1]{#2}[#3]{#4}\MatT[#1]{#2} }\xspace}
\MNMTp* 1140
\MNMTP 1141 \NewDocumentCommand\MNMTp{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MNMTP* 1142                             {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTpE*[#2]{#3}}
       1143                             {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTpE [#2]{#3}} }\xspace}
       1144
       1145 \NewDocumentCommand\MNMTP{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1146                             {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTPE*[#2]{#3}}
       1147                             {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTPE [#2]{#3}} }\xspace}
```

\MTNM Producto de matriz transpuesta por matriz por matriz

```
\MTNMp 1148 \NewDocumentCommand\MTNM{O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MTN[#1]{#2}[#3]{#4}\Mat[#1]{#2} }\xspace}
\MTNMp* 1149
\MTNMP 1150 \NewDocumentCommand\MTNMp{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MTNMP* 1151                             {\MTNp*[#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}
       1152                             {\MTNp [#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}              }\xspace}
       1153
       1154 \NewDocumentCommand\MTNMP{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1155                             {\MTNP*[#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}
       1156                             {\MTNP [#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}              }\xspace}
```

Matriz inversa

\InvMat Inversa de una matriz

\InvMatp
\InvMatp*
\InvMatP
\InvMatP*
\InvMatpE
\InvMatpE*
\InvMatPE
\InvMatPE*

```
\NewDocumentCommand\InvMat  { O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{#2}}{#1}{\minus1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatp {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Invp*{\Mat[#2]{#3}}}
            {\Invp {\Mat[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatP {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\InvP*{\Mat[#2]{#3}}}
            {\InvP {\Mat[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}
            {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}
            {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}  }\xspace}
```

\InvMatT Inversa de una matriz transpuesta

\InvMatT*
\InvMatTpE
\InvMatTpE*
\InvMatTPE
\InvMatTPE*

```
\NewDocumentCommand\InvMatT {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\InvP*{ \MatT[#2]{#3} }}
            {\Invp { \MatT[#2]{#3} }}                       }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatTpE{som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\InvP*{ \MatT[#2]{#3} }}}
            {\parentesis {\Invp*{ \MatT[#2]{#3} }}}         }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatTPE{som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\InvP*{ \MatT[#2]{#3} }}}
            {\Parentesis {\Invp { \MatT[#2]{#3} }}}         }\xspace}
```

\TInvMat Transpuesta de la inversa de una matriz

\TInvMat*
\TInvMatpE
\TInvMatpE*
\TInvMatPE
\TInvMatPE*

```
\NewDocumentCommand\TInvMat {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Trans{\left.\InvMatpE*[#2]{#3}\!\right.}}
            {\Trans{      \InvMatpE [#2]{#3}}}          }\xspace}

\NewDocumentCommand\TInvMatpE {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{  \TInvMat*[#2]{#3}}}
            {\parentesis {\!\TInvMat*[#2]{#3}}}         }\xspace}

\NewDocumentCommand\TInvMatPE {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\TInvMat*[#2]{#3}}}
            {\Parentesis {\TInvMat [#2]{#3}}}           }\xspace}
```

2.10. Otros productos entre matrices y vectores

\MTMV Producto de matriz transpuesta por matriz por vector

\MTMVp
\MTMVp*
\MTMVP
\MTMVP*

```
\NewDocumentCommand\MTMV { mm }{\ensuremath{ \MTN {#1}{#1}\Vect{#2} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTMVp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MTNp*{#2}{#2}\Vect{#3}}
            {\MTNp {#2}{#2}\Vect{#3}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTMVP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MTNP*{#2}{#2}\Vect{#3}}
            {\MTNP {#2}{#2}\Vect{#3}}      }\xspace}
```

\VMW Producto de vector por matriz por vector

```
\NewDocumentCommand\VMW  { mmm}{\ensuremath{ \VM  {#1}{#2}\Vect{#3} }\xspace}
```

\VMV Producto de vector por matriz por vector

```
\NewDocumentCommand\VMV  { mm }{\ensuremath{ \VMW {#1}{#2}{#1}      }\xspace}
```

\VMTW Producto de vector por matriz transpuesta por vector

\VMTWp \VMTWp* \VMTWP \VMTWP*

```
\NewDocumentCommand\VMTW { mmm}{\ensuremath{ \VMT {#1}{#2}\Vect{#3} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTWp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTp*{#2}{#3}\Vect{#4}}
            {\VMTp {#2}{#3}\Vect{#4}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTWP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTP*{#2}{#3}\Vect{#4}}
            {\VMTP {#2}{#3}\Vect{#4}}      }\xspace}
```

\VMTV Producto de vector por matriz transpuesta por vector

\VMTVp \VMTVp* \VMTVP \VMTVP*

```
\NewDocumentCommand\VMTV { mm }{\ensuremath{ \VMTW{#1}{#2}{#1}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTVp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTp*{#2}{#3}\Vect{#2}}
            {\VMTp {#2}{#3}\Vect{#2}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTVP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTP*{#2}{#3}\Vect{#2}}
            {\VMTP {#2}{#3}\Vect{#2}}      }\xspace}
```

\InvMTM Inversa del producto de una matriz transpuesta por ella misma

\InvMTM*

```
\NewDocumentCommand\InvMTM  {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\InvP*{ \MTM[#2]{#3} }}
            {\Invp { \MTM[#2]{#3} }}                }\xspace}
```

\InvXTX Inversa del producto de la matriz X transpuesta por ella misma

```
\NewDocumentCommand\InvXTX{}{\ensuremath{\InvMTM{X}}\xspace}
```

\MInvMTMMT Matriz proyección sobre el espacio columna de la matriz de rango completo por columnas indicada

\MInvMTMMT*

```
\NewDocumentCommand\MInvMTMMT{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MVect[#2]{#3}\Invp{\VTV[#2]{#3}}\MVectT[#2]{#3}}
            {\Mat[#2]{#3}\InvMTM[#2]{#3}\MatT[#2]{#3}}         }\xspace}

\NewDocumentCommand\MInvMTMMTkk{sO{}m}{\ensuremath{\Mat[#1]{#2}\InvMTM[#1]{#2}\MatT[#1]{#2}}\xspace}
```

\VTW Matriz fila por matriz columna

```
\NewDocumentCommand\VTW{omom}{\ensuremath{\MVectT[#1]{#2}\!\MVect[#3]{#4}}\xspace}
```

\VTV Matriz fila por su transpuesta

```
\NewDocumentCommand\VTV{om}{\ensuremath{\MVectT[#1]{#2}\!\MVect[#1]{#2}}\xspace}
```

\VWT Matriz columna por matriz fila

```
\NewDocumentCommand\VWT{omom}{\ensuremath{\MVect[#1]{#2}\!\MVectT[#3]{#4}}\xspace}
```

\VVT Matriz columna por su transpuesta

```
\NewDocumentCommand\VVT{om}{\ensuremath{\MVect[#1]{#2}\!\MVectT[#1]{#2}}\xspace}
```

2.11. Sistemas de ecuaciones

\SEL Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial

```
\NewDocumentCommand\SEL  {mmm}{\ensuremath{\MV   {#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
```

\SELT Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coeficientes transpuesta)
\SELTP

```
\NewDocumentCommand\SELT {mmm}{\ensuremath{\MTV  {#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
\NewDocumentCommand\SELTP{mmm}{\ensuremath{\MTVP*{#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
```

\SELF Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coeficientes transpuesta)

```
\NewDocumentCommand\SELF {mmm}{\ensuremath{\VM   {#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
```

2.12. Espacios vectoriales

\EV Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coef. transpuesta)

```
\NewDocumentCommand\EV{O{}O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\mathcal{#3}}{\scriptstyle{#1}}{#2}}\xspace}
```

\EspacioNul Letra que denota al Espacio nulo (o núcleo)

```
\DeclareMathOperator{\EspacioNul}{\EV{N}}
```

\EspacioCol Letra que denota al Espacio Columna

```
\DeclareMathOperator{\EspacioCol}{\EV{C}}
```

\Nulls Espacio nulo (o núcleo) de un objeto
\Nulls*

```
\NewDocumentCommand\Nulls{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\EspacioNul\Parentesis*{#2}}
    {\EspacioNul\parentesis {#2}}        }\xspace}
```

\nulls Espacio nulo (o núcleo) de una matriz
\nulls*

```
\NewDocumentCommand\nulls{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Nulls*{\Mat{#2}}}
    {\Nulls {\Mat{#2}}}                    }\xspace}
```

\Cols Espacio columna de un objeto
\Cols*

```
\NewDocumentCommand\Cols{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\EspacioCol\Parentesis*{#2}}
    {\EspacioCol\parentesis {#2}}        }\xspace}
```

\cols Espacio columna de una matriz
\cols*

```
\NewDocumentCommand\cols{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Cols*{\Mat{#2}}}
    {\Cols {\Mat{#2}}}                    }\xspace}
```

\Span Espacio generado por un sistema generador
\Span*

```
\NewDocumentCommand\Span{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\EV{L}\Parentesis*{#2}}
        {\EV{L}\parentesis {#2}}             }\xspace}
```

\coord Coordenadas respecto de una base
\coordP
\coordP*
\coordPE
\coordPE*

```
\NewDocumentCommand\coord  {m m}{\ensuremath{
        \Ridx{#1}{\!\Ridx{\mathbin{/}}{\!#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\coordP  {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\coord{\Parentesis*{#2}}{#3}}
        {\coord{\parentesis {#2}}{#3}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\coordPE {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\Parentesis*{\coord{#2}{#3}}}
        {\parentesis {\coord{#2}{#3}}}        }\xspace}
```

2.13. Notación funcional

\dom Dominio de una función

```
\DeclareMathOperator{\dom}{dom}
```

\imagen Imagen de una función

```
\DeclareMathOperator{\imagen}{imag}
```

\mifun Breve descripción de una función

\mifun*

```
\NewDocumentCommand\mifun {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {#3\xrightarrow{#2}#4}
        {#2 \colon #3 \to  #4}        }\xspace}
```

\deffun Breve descripción de una función

```
\NewDocumentCommand\deffun {m m m m m}{%
  \ensuremath{
    \begingroup
    {\setlength{\arraycolsep}{0pt}
      \begin{array}[t]{r@{\,}c@{\,}c@{\,}l}
        #1\colon & #2 & \longrightarrow & #3\\
                 & #4 & \longmapsto & #5
      \end{array}}
    \endgroup}\xspace}
```

\imrec Imagen inversa

```
\NewDocumentCommand\imrec {mm}{\ensuremath{%
    \RidxE{#1}{}{{\lfloor{\scriptscriptstyle\!#2}}} }\xspace}
```

\sproy Operador proyección ortogonal

```
\DeclareMathOperator{\sproy}{Prj}
```

\proy Proyección ortogonal

\proy*

```
\NewDocumentCommand\proy{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                           {\Ridx{\sproy}{#2}\!\Parentesis*{#3}} {\Ridx{\sproy}{#2}\!\parentesis{#3}}
                              }\xspace}
```

2.14. Media y ajuste por mínimos cuadrados

\Media Media (proyección ortogonal sobre los vectores constantes)

```
\NewDocumentCommand\Media {m}{\ensuremath{ \widebar{#1} }\xspace}
```

\Estmc Ajuste por MCO

\VEstmc

```
\NewDocumentCommand\Estmc {m}{\ensuremath{ \widehat{#1}      }\xspace}
\NewDocumentCommand\VEstmc{O{}m}{\ensuremath{ \Estmc{\Vect[#1]{#2}} }\xspace}
```

2.15. Opción `v1`

Con la opción `v1`, `nacal` carga también los paquetes congelados `nacal-probabilidad` y `nacal-econometria` (versión 1.6).

```
%<package>\ifnacal@vuno
%<package>  \RequirePackage{nacal-probabilidad}
%<package>  \RequirePackage{nacal-econometria}
%<package>\fi
```

Change History

v1.0
General: Versión inicial 1
v1.1
General: Añadidos más comandos y reimplementación de los subíndices de matrices 1
v1.2
General: Inclusión opcional índices en matriz por vector y vector por matriz 1
v1.3
General: Inclusión de notación para Econometría 1
v1.5
General: Probabilidad y Econometría en paquetes aparte (nacal-probabilidad, nacal-econometria); opción soloAL 1
v1.6
General: \widebar deja de ser un operador; «esp» se escribe como operador (\operatorname) 1
v2.0
General: Solo álgebra lineal: la probabilidad y la econometría salen del paquete (opción v1 para los documentos antiguos) 1

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols

\! . 470, 476, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 495, 497, 499, 501, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 517, 519, 520, 522, 524, 526, 528, 529, 531, 533, 535, 537, 540, 541, 659, 662, 665, 668, 671, 672, 675, 678, 763, 764, 765, 766, 767, 828, 829, 831, 832, 833, 848, 1021, 1022, 1025, 1028, 1187, 1192, 1235, 1236, 1237, 1238, 1262, 1286, 1289
\, ... 661, 664, 667, 670, 1280
\\ 1281
\␣ 936

A

\abs 145
\abs* 145
\adj 941
\Angulos 26, 1021
\angulos 23, 1022
\Angulos* 26
\angulos* 23
\arraycolsep 1279

B

\begin 132, 1280
\begingroup 1278
\Big 16, 22, 28, 912, 918, 921, 925, 929
\big 13, 19, 25, 150, 913, 919, 922, 926, 930, 957, 1022, 1025
\Bigl 468, 469
\Bigr 468, 469
\boldsymbol 186, 455, 457, 459, 461, 858, 878

C

\CC 6
\Cc 1, 9
\cdot 1029, 1032, 1033, 1036, 1037
\cdots 475, 482, 483
\Cof 958
\cof 940, 959, 960
\colon 1275, 1281
\Cols 1252, 1256, 1257
\cols 1255
\Cols* 1252
\cols* 1255
\conc@t 127, 128
\concat 127, 845
\concatSV 845
\conj 126
\coord 1261
\coordP 1261
\coordP* 1261
\coordPE 1261
\coordPE* 1261
\Corchetes 20
\corchetes 17
\Corchetes* 20
\corchetes* 17

D

\DeclareMathOperator 455, 931, 932, 940, 941, 1244, 1245, 1271, 1272, 1287
\def 1013
\deffun 1276
\dEInvOEg 481, 783, 784, 785, 786, 787, 808, 809, 810, 811, 812
\dEInvTEC 808
\dEInvTECP 808
\dEInvTECp 808
\dEInvTECPE 808
\dEInvTECpE 808
\dEInvTEF 783
\dEInvTEFP 783
\dEInvTEFp 783
\dEInvTEFPE 783
\dEInvTEFpE 783
\dEOEg 478, 773, 774, 775, 776, 777, 798, 799, 800, 801, 802
\dEOEgE 478
\det . . . 946, 947, 949, 950, 954
\dETEC 798
\dETECP 798
\dETECp 798
\dETECPE 798
\dETECpE 798
\dETEF 773
\dETEFP 773
\dETEFp 773
\dETEFPE 773
\dETEFpE 773

\determinante 942
\determinante* 942
\detP 948
\detp 945
\detP* 948
\detp* 945
\Dim 961, 979, 996
\DimP . 961, 986, 987, 1003, 1004
\Dimp . . 961, 982, 983, 999, 1000
\DimP* 961
\Dimp* 961
\DimPE 961, 994, 995, 1011, 1012
\DimpE 961, 990, 991, 1007, 1008
\DimPE* 961
\DimpE* 961
\dInvOEg 480, 481, 778, 779, 780, 781, 782, 803, 804, 805, 806, 807
\dInvTEC 803
\dInvTECP 803
\dInvTECp 803
\dInvTECPE 803
\dInvTECpE 803
\dInvTEF 778
\dInvTEFP 778
\dInvTEFp 778
\dInvTEFPE 778
\dInvTEFpE 778
\dOEg 476, 479, 483, 768, 769, 770, 771, 772, 793, 794, 795, 796, 797
\dOEgE 476, 478, 480, 482, 763, 764, 765, 766, 767, 788, 789, 790, 791, 792
\dom 1271
\Dot 1014, 1015, 1017
\dotProd 1029, 1038
\dotprod 1038
\dotProdP 1029
\dotProdp 1029
\dotprodP 1038
\dotprodp 1038
\dotProdP* 1029
\dotProdp* 1029
\dotprodP* 1038
\dotprodp* 1038
\dSOEg . 482, 544, 561, 579, 592
\dSOEgE 482
\dTEC 793
\dTECP 793
\dTECp 793
\dTECPE 793
\dTECpE 793
\dTEEC 788
\dTEECP 788
\dTEECp 788
\dTEECPE 788
\dTEECpE 788
\dTEEF 763
\dTEEFP 763
\dTEEFp 763
\dTEEFPE 763
\dTEEFpE 763
\dTEF 768
\dTEFP 768
\dTEFp 768
\dTEFPE 768
\dTEFpE 768
\dTrC 818
\dTrCP 818
\dTrCp 818
\dTrCPE 818
\dTrCpE 818
\dTrF 813
\dTrFC 823
\dTrFCP 823
\dTrFCp 823
\dTrFCPE 823
\dTrFCpE 823
\dTrFP 813
\dTrFp 813
\dTrFPE 813
\dTrFpE 813

E

\EInvOEg 473, 737, 740, 743, 746, 749, 750, 753, 756, 759, 762
\EInvTEC 750
\EInvTECP 750
\EInvTECp 750
\EInvTECP* 750
\EInvTECp* 750
\EInvTECPE 750
\EInvTECpE 750
\EInvTECPE* 750
\EInvTECpE* 750
\EInvTEF 737
\EInvTEFP 737
\EInvTEFp 737
\EInvTEFP* 737
\EInvTEFp* 737
\EInvTEFPE 737
\EInvTEFpE 737
\EInvTEFPE* 737
\EInvTEFpE* 737
\eleM 403
\elemL 189, 242, 296, 323
\elemLP 189, 243, 250, 251, 304, 305, 331, 332
\elemLp 189, 246, 247, 297, 300, 301, 324, 327, 328
\elemLP* 189
\elemLp* 189
\elemLPE 189, 262, 265, 316, 319, 343, 346
\elemLpE 189, 254, 257, 308, 311, 335, 338
\elemLPE* 189
\elemLpE* 189
\elemLR 223, 403
\elemLRP 223, 412, 413, 430, 437, 438
\elemLRp 223, 408, 409, 433, 434
\elemLRP* 223
\elemLRp* 223
\elemLRPE 223
\elemLRpE 223
\elemLRPE* 223
\elemLRpE* 223
\eleMM 841
\eleMMM 841
\eleMMMT 841
\eleMP 403
\eleMp 403
\eleMP* 403
\eleMp* 403
\eleMPE 403
\eleMpE 403
\eleMPE* 403
\eleMpE* 403
\elemR 206, 269, 350, 377
\elemRP 206, 270, 277, 278, 358, 359, 385, 386
\elemRp 206, 273, 274, 351, 354, 355, 378, 381, 382
\elemRP* 206
\elemRp* 206
\elemRPE 206, 289, 292, 370, 373, 397, 400
\elemRpE 206, 281, 284, 362, 365, 389, 392
\elemRPE* 206
\elemRpE* 206
\eleMT 430
\eleMTP 430
\eleMTp 430
\eleMTP* 430
\eleMTp* 430
\eleMTPE 430
\eleMTpE 430
\eleMTPE* 430
\eleMTpE* 430
\elemUUU 834
\eleVL 241
\eleVLP 241
\eleVLp 241
\eleVLP* 241
\eleVLp* 241
\eleVLPE 241
\eleVLpE 241
\eleVLPE* 241
\eleVLpE* 241
\eleVR 268
\eleVRP 268
\eleVRp 268
\eleVRP* 268

\eleVRp* 268
\eleVRPE 268
\eleVRpE 268
\eleVRPE* 268
\eleVRpE* 268
\eleVV 839
\eleVVV 839
\end 137, 1283
\endgroup 1284
\eng 837, 838
\ensuremath 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 39, 43, 46, 48, 52, 56, 60, 63, 65, 69, 73, 77, 80, 81, 85, 88, 92, 95, 96, 100, 103, 107, 110, 111, 115, 118, 122, 126, 139, 142, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 171, 175, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 199, 203, 206, 208, 212, 216, 220, 224, 226, 230, 234, 238, 241, 245, 249, 253, 261, 268, 272, 276, 280, 288, 295, 299, 303, 307, 315, 322, 326, 330, 334, 342, 349, 353, 357, 361, 369, 376, 380, 384, 388, 396, 403, 407, 411, 415, 423, 430, 432, 436, 440, 448, 456, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 491, 493, 494, 496, 498, 500, 502, 503, 505, 507, 509, 511, 512, 514, 516, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 529, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 550, 554, 558, 561, 563, 567, 571, 575, 578, 579, 582, 585, 588, 591, 593, 596, 599, 602, 605, 607, 611, 615, 619, 623, 625, 629, 633, 637, 641, 643, 647, 651, 655, 659, 661, 664, 667, 670, 672, 674, 677, 680, 683, 685, 687, 690, 693, 696, 698, 700, 703, 706, 709, 711, 713, 716, 719, 722, 724, 726, 729, 732, 735, 737, 739, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 758, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850, 854, 857, 860, 864, 868, 872, 875, 876, 877, 880, 884, 887, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 911, 914, 917, 920, 924, 928, 933, 937, 942, 945, 948, 951, 953, 956, 958, 961, 964, 968, 972, 976, 979, 981, 985, 989, 993, 996, 998, 1002, 1006, 1010, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1026, 1029, 1031, 1035, 1038, 1040, 1044, 1047, 1049, 1053, 1056, 1059, 1063, 1066, 1068, 1072, 1075, 1077, 1081, 1084, 1086, 1090, 1093, 1095, 1099, 1102, 1103, 1105, 1109, 1112, 1114, 1118, 1121, 1123, 1127, 1130, 1132, 1136, 1139, 1141, 1145, 1148, 1150, 1154, 1157, 1159, 1163, 1167, 1171, 1175, 1179, 1183, 1186, 1190, 1194, 1197, 1199, 1203, 1206, 1207, 1208, 1210, 1214, 1217, 1219, 1223, 1226, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258, 1261, 1264, 1268, 1273, 1277, 1285, 1288, 1291, 1292, 1293
\EOEg 471, 685, 688, 691, 694, 697, 698, 701, 704, 707, 710
\EOEpr 469
\EOEsu 468
\eSc 1020, 1027, 1028
\esc 1026
\eSc* 1020
\esc* 1026
\eSckk 1023
\EspacioCol . . 1245, 1253, 1254
\EspacioNul . . 1244, 1247, 1248
\Estmc 1292
\ETEC 698
\ETECP 698
\ETECp 698
\ETECP* 698
\ETECp* 698
\ETECPE 698
\ETECpE 698
\ETECPE* 698
\ETECpE* 698
\ETEF 685
\ETEFP 685
\ETEFp 685
\ETEFP* 685
\ETEFp* 685
\ETEFPE 685
\ETEFpE 685
\ETEFPE* 685
\ETEFpE* 685
\EV 1243, 1244, 1245, 1259, 1260

F

\fi 1297
\fueraitemL 828, 831, 832
\fueraitemR 828, 831, 833

G

\getItem 186, 187, 188
\getitemL 187, 189, 224
\getitemR 188, 206, 224

H

\hbox 129, 168

I

\IfBooleanTF 11, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 56, 60, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 88, 92, 96, 100, 103, 107, 111, 115, 118, 122, 139, 142, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 171, 175, 179, 183, 191, 195, 199, 203, 208, 212, 216, 220, 226, 230, 234, 238, 245, 249, 253, 261, 272, 276, 280, 288, 299, 303, 307, 315, 326, 330, 334, 342, 353, 357, 361, 369, 380, 384, 388, 396, 407, 411, 415, 423, 432, 436, 440, 448, 485, 487, 489, 491, 494, 496, 498, 500, 503, 505, 507, 509, 512, 514, 516, 518, 521, 523, 525, 527, 530,

532, 534, 536, 546, 550, 554, 558, 563, 567, 571, 575, 579, 582, 585, 588, 593, 596, 599, 602, 607, 611, 615, 619, 625, 629, 633, 637, 643, 647, 651, 655, 661, 664, 667, 670, 674, 677, 680, 683, 687, 690, 693, 696, 700, 703, 706, 709, 713, 716, 719, 722, 726, 729, 732, 735, 739, 742, 745, 748, 752, 755, 758, 761, 850, 854, 860, 864, 868, 872, 880, 884, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 911, 914, 917, 920, 924, 928, 933, 937, 942, 945, 948, 958, 964, 968, 972, 976, 981, 985, 989, 993, 998, 1002, 1006, 1010, 1020, 1023, 1026, 1031, 1035, 1040, 1044, 1049, 1053, 1059, 1063, 1068, 1072, 1077, 1081, 1086, 1090, 1095, 1099, 1105, 1109, 1114, 1118, 1123, 1127, 1132, 1136, 1141, 1145, 1150, 1154, 1159, 1163, 1167, 1171, 1175, 1179, 1183, 1186, 1190, 1194, 1199, 1203, 1210, 1214, 1219, 1223, 1226, 1230, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258, 1264, 1268, 1273, 1288

\ifnacal@vuno 1294

\IfNoValueTF 241, 254, 257, 262, 265, 268, 281, 284, 289, 292, 295, 308, 311, 316, 319, 322, 335, 338, 343, 346, 349, 362, 365, 370, 373, 376, 389, 392, 397, 400, 403, 416, 419, 424, 427, 441, 444, 449, 452, 846, 851, 852, 855, 856, 869, 870, 873, 874, 881, 882, 885, 886

\imagen 1272

\imrec 1285

\intercal 148

\Inv 169

\InvMat 1157

\InvMatGC 1018

\InvMatP 1157

\InvMatp 1157

\InvMatP* 1157

\InvMatp* 1157

\InvMatPE 1157

\InvMatpE . . . 1157, 1187, 1188

\InvMatPE* 1157

\InvMatpE* 1157

\InvMatT 1175

\InvMatT* 1175

\InvMatTPE 1175

\InvMatTpE 1175

\InvMatTPE* 1175

\InvMatTpE* 1175

\InvMTM . 1226, 1229, 1232, 1234

\InvMTM* 1226

\InvOEg 472, 473, 711, 714, 717, 720, 723, 724, 727, 730, 733, 736

\InvP 169, 1164, 1165, 1176, 1180, 1184, 1227

\Invp 169, 1160, 1161, 1177, 1181, 1185, 1228, 1231

\InvP* 169

\Invp* 169

\InvPE 169

\InvpE 169

\InvPE* 169

\InvpE* 169

\InvTEC 724

\InvTECP 724

\InvTECp 724

\InvTECP* 724

\InvTECp* 724

\InvTECPE 724

\InvTECpE 724

\InvTECPE* 724

\InvTECpE* 724

\InvTEF 711

\InvTEFP 711

\InvTEFp 711

\InvTEFP* 711

\InvTEFp* 711

\InvTEFPE 711

\InvTEFpE 711

\InvTEFPE* 711

\InvTEFpE* 711

\InvUMat 1015

\InvUmat 1015

\InvXTX 1229

\irvec 875

\irvecC 876

K

\K 6

\Kk 1, 10

L

\langle . . . 24, 25, 27, 28, 1025

\ldots 875, 876

\left 15, 21, 27, 140, 143, 146, 457, 459, 463, 912, 918, 921, 925, 929, 1021, 1024, 1187

\leftidx 29, 46, 63, 828, 829, 831, 832, 833

\lfloor 1286

\Lidx . . 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 189, 484, 502, 520, 540, 544, 605, 659, 685, 711, 737, 763, 768, 773, 778, 783, 813

\LidxE 46, 95

\LidxEP 46

\LidxEp 46

\LidxEP* 46

\LidxEp* 46

\LidxEPE 46

\LidxEpE 46

\LidxEPE* 46

\LidxEpE* 46

\LidxP 96, 488, 506, 524, 665, 691, 717, 743, 765, 770, 775, 780, 785

\Lidxp 96, 486, 504, 522, 662, 688, 714, 740, 764, 769, 774, 779, 784

\LidxP* 96

\Lidxp* 96

\LidxPE 103, 492, 510, 528, 671, 697, 723, 749, 767, 772, 777, 782, 787

\LidxpE 103, 490, 508, 526, 668, 694, 720, 746, 766, 771, 776, 781, 786

\LidxPE* 103

\LidxpE* 103

\limits 962

\line 134, 135, 136

\longmapsto 1282

\longrightarrow 1281

\LRidx 80, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 224, 579, 592, 641, 823

\LRidxE 29, 80

\LRidxEP 29

\LRidxEp 29

\LRidxEP* 29

\LRidxEp* 29

\LRidxEPE 29

\LRidxEpE 29

\LRidxEPE* 29

\LRidxEpE* 29

\LRidxP 81

\LRidxp 81

\LRidxP* 81

\LRidxp* 81

\LRidxPE 88

\LRidxpE 88

\LRidxPE* 88

\LRidxpE* 88

\Lsh 828

\lVert 140, 141

M

\m@th 130
\MakeLowercase 840, 843, 847, 848, 858
\MakeUppercase 844, 878
\Mat 296, 297, 300, 301, 304, 305, 309, 312, 317, 320, 350, 351, 354, 355, 358, 359, 363, 366, 371, 374, 404, 408, 409, 412, 413, 433, 434, 437, 438, 538, 539, 542, 543, 877, 887, 890, 891, 894, 895, 898, 899, 902, 903, 952, 959, 960, 979, 982, 983, 986, 987, 990, 991, 994, 995, 1014, 1015, 1017, 1066, 1075, 1102, 1103, 1106, 1107, 1110, 1111, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1148, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157, 1160, 1161, 1164, 1165, 1168, 1169, 1172, 1173, 1232, 1234, 1250, 1251, 1256, 1257
\Matdim 979
\MatdimP 979
\Matdimp 979
\MatdimP* 979
\Matdimp* 979
\MatdimPE 979
\MatdimpE 979
\MatdimPE* 979
\MatdimpE* 979
\MatGC 1018
\mathbb 1, 2, 3, 4, 5
\mathbin 127, 1262
\mathcal 1243
\mathfrak 462
\mathop 962
\mathpalette 127
\mathsf 844, 878
\MatP 318, 321, 372, 375, 405, 835, 837, 841, 877
\Matp . . 310, 313, 364, 367, 877
\MatP* 877
\Matp* 877
\MatT . . . 324, 327, 328, 331, 332, 378, 381, 382, 385, 386, 430, 887, 905, 906, 996, 999, 1000, 1003, 1004, 1007, 1008, 1084, 1093, 1103, 1112, 1139, 1176, 1177, 1180, 1181, 1184, 1185, 1232, 1234
\MatTdim 996
\MatTdimP 996
\MatTdimp 996
\MatTdimP* 996
\MatTdimp* 996
\MatTdimPE 996
\MatTdimpE 996
\MatTdimPE* 996
\MatTdimpE* 996
\MatTP 887
\MatTp 887
\MatTP* 887
\MatTp* 887
\MatTPE 345, 348, 399, 402, 836, 838, 842, 887, 1091, 1092, 1100, 1101, 1110, 1111, 1119, 1120, 1146, 1147
\MatTpE 323, 336, 337, 339, 340, 344, 347, 377, 390, 391, 393, 394, 398, 401, 887, 1011, 1012, 1087, 1088, 1096, 1097, 1106, 1107, 1115, 1116, 1142, 1143
\MatTPE* 887
\MatTpE* 887
\MatTT 904
\MatTT* 904
\MatTTPE 904
\MatTTPE* 904
\MDaV 1013
\Media 1291
\MenoR 956
\Menor 953
\MenorR 953
\mid 186
\mifun 1273
\mifun* 1273
\Mint 538
\MintT 538
\minus 168, 169, 472, 480, 1015, 1019, 1157, 1168, 1169, 1172, 1173
\MInvMTMMT 1230, 1230
\MInvMTMMTkk 1234
\MMT 1130
\MMTP 1130
\MMTp 1130
\MMTP* 1130
\MMTp* 1130
\MN 1102, 1139, 1142, 1143, 1146, 1147
\MNMT 1139
\MNMTP 1139
\MNMTp 1139
\MNMTP* 1139
\MNMTp* 1139
\MNT 1112, 1130
\MNTP 1112, 1137, 1138
\MNTp 1112, 1133, 1134
\MNTP* 1112
\MNTp* 1112
\modulus 142, 943, 944
\modulus* 142
\MP 542
\MPT 542
\MTM 1121, 1227, 1228
\MTMP 1121
\MTMp 1121
\MTMP* 1121
\MTMp* 1121
\MTMV 1197
\MTMVP 1197
\MTMVp 1197
\MTMVP* 1197
\MTMVp* 1197
\MTN 1103, 1121, 1148, 1197
\MTNM 1148
\MTNMP 1148
\MTNMp 1148
\MTNMP* 1148
\MTNMp* 1148
\MTNP 1103, 1128, 1129, 1155, 1156, 1204, 1205
\MTNp 1103, 1124, 1125, 1151, 1152, 1200, 1201
\MTNP* 1103
\MTNp* 1103
\MTV 1084, 1240
\MTVP 1084, 1241
\MTVp 1084
\MTVP* 1084
\MTVp* 1084
\MV 1066, 1239
\MVect . 911, 915, 916, 1231, 1235, 1236, 1237, 1238
\MVect* 911
\MVectC 920
\MVectCT 927
\MVectF 917
\MVectFT 923
\MVectT 914, 1231, 1235, 1236, 1237, 1238
\MVectT* 914
\MVPE 1066
\MVpE 1066
\MVPE* 1066
\MVpE* 1066

N

\N 6
\newcommand 127, 128
\NewDocumentCommand . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 39, 43, 46, 48, 52, 56, 60, 63, 65, 69, 73, 77, 80, 81, 85, 88, 92, 95, 96, 100, 103, 107, 110, 111, 115, 118, 122, 125, 126, 139, 142,

145, 148, 149, 153, 157, 161, 165, 168, 169, 171, 175, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 199, 203, 206, 208, 212, 216, 220, 223, 226, 230, 234, 238, 241, 245, 249, 253, 261, 268, 272, 276, 280, 288, 295, 299, 303, 307, 315, 322, 326, 330, 334, 342, 349, 353, 357, 361, 369, 376, 380, 384, 388, 396, 403, 407, 411, 415, 423, 430, 432, 436, 440, 448, 456, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 491, 493, 494, 496, 498, 500, 502, 503, 505, 507, 509, 511, 512, 514, 516, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 529, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 550, 554, 558, 561, 563, 567, 571, 575, 578, 579, 582, 585, 588, 591, 593, 596, 599, 602, 605, 607, 611, 615, 619, 623, 625, 629, 633, 637, 641, 643, 647, 651, 655, 659, 661, 664, 667, 670, 672, 674, 677, 680, 683, 685, 687, 690, 693, 696, 698, 700, 703, 706, 709, 711, 713, 716, 719, 722, 724, 726, 729, 732, 735, 737, 739, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 758, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850, 854, 857, 860, 864, 868, 872, 875, 876, 877, 880, 884, 887, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 911, 914, 917, 920, 924, 928, 933, 937, 942, 945, 948, 951, 953, 956, 958, 961, 964, 968, 972, 976, 979, 981, 985, 989, 993, 996, 998, 1002, 1006, 1010, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1026, 1029, 1031, 1035, 1038, 1040, 1044, 1047, 1049, 1053, 1056, 1059, 1063, 1066, 1068, 1072, 1075, 1077, 1081, 1084, 1086, 1090, 1093, 1095, 1099, 1102, 1103, 1105, 1109, 1112, 1114, 1118, 1121, 1123, 1127, 1130, 1132, 1136, 1139, 1141, 1145, 1148, 1150, 1154, 1157, 1159, 1163, 1167, 1171, 1175, 1179, 1183, 1186, 1190, 1194, 1197, 1199, 1203, 1206, 1207, 1208, 1210, 1214, 1217, 1219, 1223, 1226, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258, 1261, 1264, 1268, 1273, 1276, 1285, 1288, 1291, 1292, 1293

\Nn 1, 6
\norma 139
\norma* 139
\Nulls 1246, 1250, 1251
\nulls 1249
\Nulls* 1246
\nulls* 1249

O

\odot 1047
\OEg 470, 471, 472, 475, 659, 662, 665, 668, 671, 672, 675, 678, 681, 684
\OEin 466, 520, 522, 524, 526, 528, 529, 531, 533, 535, 537
\OEper 467, 540, 541
\OEpr 465, 469, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 517, 519
\OEsu 464, 468, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 495, 497, 499, 501
\OpE . . . 463, 464, 465, 466, 467
\operatorname 468, 469, 471, 473, 478, 479, 481
\overline 125

P

\Parentesis . 14, 36, 37, 44, 45, 53, 54, 61, 62, 70, 71, 78, 79, 86, 87, 93, 94, 101, 102, 108, 109, 116, 117, 123, 124, 158, 159, 166, 167, 176, 177, 184, 185, 196, 197, 204, 205, 213, 214, 221, 222, 235, 236, 239, 240, 424, 427, 449, 452, 551, 552, 559, 560, 568, 569, 576, 577, 583, 584, 589, 590, 597, 598, 603, 604, 612, 613, 620, 621, 630, 631, 638, 639, 648, 649, 656, 657, 815, 817, 820, 822, 825, 827, 834, 855, 856, 865, 866, 873, 874, 885, 886, 909, 910, 934, 938, 949, 950, 959, 969, 970, 977, 978, 1036, 1037, 1045, 1046, 1054, 1055, 1064, 1065, 1073, 1074, 1082, 1083, 1184, 1185, 1195, 1196, 1247, 1253, 1259, 1265, 1269, 1289
\parentesis 11, 32, 33, 40, 41, 49, 50, 57, 58, 66, 67, 74, 75, 82, 83, 89, 90, 97, 98, 104, 105, 112, 113, 119, 120, 154, 155, 162, 163, 172, 173, 180, 181, 192, 193, 200, 201, 209, 210, 217, 218, 227, 228, 231, 232, 416, 419, 433, 434, 437, 438, 441, 444, 547, 548, 555, 556, 564, 565, 572, 573, 580, 581, 586, 587, 594, 595, 600, 601, 608, 609, 616, 617, 626, 627, 634, 635, 644, 645, 652, 653, 814, 816, 819, 821, 824, 826, 851, 852, 861, 862, 869, 870, 881, 882, 935, 939, 946, 947, 954, 960, 965, 966, 973, 974, 1032, 1033, 1041, 1042, 1050, 1051, 1060, 1061, 1069, 1070, 1078, 1079, 1180, 1181, 1191, 1192, 1248, 1254, 1260, 1266, 1270, 1289
\Parentesis* 14
\parentesis* 11
\PC 540, 542

\pe 460, 466
\perm 462, 467
\PF 540, 543
\pr 458, 465
\prodH 1047, 1057
\prodh 1056
\prodHP 1047
\prodHp 1047
\prodhP 1056
\prodhp 1056
\prodHP* 1047
\prodHp* 1047
\prodhP* 1056
\prodhp* 1056
\proy 1288
\proy* 1288
\put 134, 135, 136

Q

\quitaL 830
\quitaLR 830, 952
\quitaR 830

R

\R 6
\rangle . . . 24, 25, 27, 28, 1025
\rango 936
\rango* 936
\relax 127
\RequirePackage . . 1295, 1296
\rg 932, 938, 939
\Ridx 110, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 206, 493, 511, 529, 541, 561, 623, 672, 698, 724, 750, 788, 793, 798, 803, 808, 818, 878, 1021, 1022, 1262, 1289
\RidxE 63, 110, 150, 151, 169, 470, 476, 858, 887, 1015, 1017, 1019, 1157, 1243, 1286
\RidxEP 63
\RidxEp 63
\RidxEP* 63
\RidxEp* 63
\RidxEPE 63, 902, 903, 1172, 1173
\RidxEpE 63, 898, 899, 1168, 1169
\RidxEPE* 63
\RidxEpE* 63
\RidxP 111, 497, 515, 533, 678, 704, 730, 756, 790, 795, 800, 805, 810
\Ridxp 111, 495, 513, 531, 675, 701, 727, 753, 789, 794, 799, 804, 809
\RidxP* 111
\Ridxp* 111
\RidxPE 118, 501, 519, 537, 684, 710, 736, 762, 792, 797, 802, 807, 812
\RidxpE 118, 499, 517, 535, 681, 707, 733, 759, 791, 796, 801, 806, 811
\RidxPE* 118
\RidxpE* 118
\right 15, 21, 27, 140, 143, 146, 457, 459, 463, 912, 918, 921, 925, 929, 1021, 1024, 1187
\rightleftharpoons 461
\roundcap 133
\Rr 1, 8
\Rsh 829
\rVert 140, 141

S

\sbox 130
\scriptscriptstyle . 962, 1286
\scriptstyle . . . 140, 141, 1243
\SEL 1239
\SELF 1242
\SELT 1240
\SELTP 1240
\setlength 131, 1279
\SITEC 561
\SITECP 561
\SITECp 561
\SITECPE 561
\SITECpE 561
\SITEF 544
\SITEFC 578
\SITEFCP 578
\SITEFCp 578
\SITEFCPE 578
\SITEFCpE 578
\SITEFCR 591
\SITEFCRP 591
\SITEFCRp 591
\SITEFCRPE 591
\SITEFCRpE 591
\SITEFP 544
\SITEFp 544
\SITEFPE 544
\SITEFpE 544
\SOEg 474, 605, 607, 611, 615, 619, 623, 625, 629, 633, 637, 641, 643, 647, 651, 655
\Span 1258
\Span* 1258
\sproy 1287, 1289
\su 456, 464
\subMat 951, 954, 957
\SV 844

T

\T 148, 150, 151, 433, 434, 437, 438, 887, 898, 899, 902, 903, 1017
\tau 455
\TEC 672
\TECP 672
\TECp 672
\TECP* 672
\TECp* 672
\TECPE 672
\TECpE 672
\TECPE* 672
\TECpE* 672
\TEF 659
\TEFP 659
\TEFp 659
\TEFP* 659
\TEFp* 659
\TEFPE 659
\TEFpE 659
\TEFPE* 659
\TEFpE* 659
\TEIC 529, 538
\TEICP 529
\TEICp 529
\TEICPE 529
\TEICpE 529
\TEIF 520, 539
\TEIFP 520
\TEIFp 520
\TEIFPE 520
\TEIFpE 520
\TEPC 511
\TEPCP 511
\TEPCp 511
\TEPCPE 511
\TEPCpE 511
\TEPF 502
\TEPFP 502
\TEPFp 502
\TEPFPE 502
\TEPFpE 502
\TESC . . 493, 493, 493, 493, 493
\TESCP 496
\TESCp 494
\TESCPE 500
\TESCpE 498
\TESF 484
\TESFP 484
\TESFp 484
\TESFPE 484
\TESFpE 484
\textrm 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 842
\times 962
\TInvMat 1186
\TInvMat* 1186
\TInvMatPE 1186

\TInvMatpE 1186
\TInvMatPE* 1186
\TInvMatpE* 1186
\to 1275
\Trans . . 149, 915, 916, 925, 926, 929, 930, 1187, 1188
\TransP 149, 894, 895, 905
\Transp 149, 890, 891, 906
\TransP* 149
\Transp* 149
\TransPE 149
\TranspE 149
\TransPE* 149
\TranspE* 149
\Traza 931, 934, 935
\traza 933
\traza* 933
\TrC 623
\TrCP 623
\TrCp 623
\TrCP* 623
\TrCp* 623
\TrCPE 623
\TrCpE 623
\TrCPE* 623
\TrCpE* 623
\TrEl 455, 463, 470, 476
\TrF 605
\TrFC 641
\TrFCP 641
\TrFCp 641
\TrFCP* 641
\TrFCp* 641
\TrFCPE 641
\TrFCpE 641
\TrFCPE* 641
\TrFCpE* 641
\TrFP 605
\TrFp 605
\TrFP* 605
\TrFp* 605
\TrFPE 605
\TrFpE 605
\TrFPE* 605
\TrFpE* 605
\triangleright . . . 1018, 1019

U

\UMat 1014, 1018, 1019
\Umat 1014
\UMatT 1017
\UmatT 1017
\underset 463
\unitlength 131

V

\vcenter 129
\Vect 242, 243, 246, 247, 250, 251, 255, 258, 263, 266, 269, 270, 273, 274, 277, 278, 282, 285, 290, 293, 857, 875, 912, 913, 1038, 1057, 1066, 1075, 1084, 1087, 1088, 1091, 1092, 1093, 1096, 1097, 1100, 1101, 1197, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206, 1208, 1211, 1212, 1215, 1216, 1220, 1221, 1224, 1225, 1239, 1240, 1241, 1242, 1293
\vect 846, 1027, 1028
\VectC 349, 876, 921, 922, 929, 930
\VectCCC 835
\VectCCCT 835
\VectCP 349
\VectCp 349
\VectCP* 349
\VectCp* 349
\VectCPE 349
\VectCpE 349
\VectCPE* 349
\VectCpE* 349
\VectF . 295, 918, 919, 925, 926
\VectFFF 837
\VectFFFT 837
\VectFP 295
\VectFp 295
\VectFP* 295
\VectFp* 295
\VectFPE 295
\VectFpE 295
\VectFPE* 295
\VectFpE* 295
\VectP 264, 267, 291, 294, 839, 857
\Vectp . 256, 259, 283, 286, 857
\vectP 846
\vectp 846
\VectPKK 872
\VectpKK 868
\VectTC 376
\VectTCP 376
\VectTCp 376
\VectTCP* 376
\VectTCp* 376
\VectTCPE 376
\VectTCpE 376
\VectTCPE* 376
\VectTCpE* 376
\VectTF 322
\VectTFP 322
\VectTFp 322
\VectTFP* 322
\VectTFp* 322
\VectTFPE 322
\VectTFpE 322
\VectTFPE* 322
\VectTFpE* 322
\VEstmc 1292
\VM 1075, 1206, 1242
\VMPE 1075
\VMpE 1075
\VMPE* 1075
\VMpE* 1075
\VMT 1093, 1208
\VMTP 1093, 1215, 1216, 1224, 1225
\VMTp 1093, 1211, 1212, 1220, 1221
\VMTP* 1093
\VMTp* 1093
\VMTV 1217
\VMTVP 1217
\VMTVp 1217
\VMTVP* 1217
\VMTVp* 1217
\VMTW 1208, 1217
\VMTWP 1208
\VMTWp 1208
\VMTWP* 1208
\VMTWp* 1208
\VMV 1207
\VMW 1206, 1207
\vphantom 912, 918, 921, 925, 929
\VTV 1231, 1236
\VTW 1235
\vv 847, 848
\VVT 1238
\VWT 1237

W

\wd 131
\widebar 125, 126, 1291
\widehat 1292

X

\xrightarrow 1274
\xspace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 33, 37, 41, 45, 46, 50, 54, 58, 62, 63, 67, 71, 75, 79, 80, 83, 87, 90, 94, 95, 98, 102, 105, 109, 110, 113, 117, 120, 124, 126, 141, 144, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 169, 173, 177, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 201, 205, 206, 210, 214, 218, 222, 224, 228, 232, 236, 240, 243, 247, 251, 259, 267, 270, 274, 278, 286, 294, 297, 301, 305, 313, 321, 324, 328, 332, 340, 348, 351, 355, 359, 367, 375, 378, 382, 386, 394, 402, 405, 409, 413, 421, 429, 430, 434, 438,

446, 454, 457, 459, 461,
462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 486, 488, 490,
492, 493, 495, 497, 499,
501, 502, 504, 506, 508,
510, 511, 513, 515, 517,
519, 520, 522, 524, 526,
528, 529, 531, 533, 535,
537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 548, 552,
556, 560, 561, 565, 569,
573, 577, 579, 581, 584,
587, 590, 592, 595, 598,
601, 604, 605, 609, 613,
617, 621, 623, 627, 631,
635, 639, 641, 645, 649,
653, 657, 659, 662, 665,
668, 671, 672, 675, 678,
681, 684, 685, 688, 691,
694, 697, 698, 701, 704,
707, 710, 711, 714, 717,
720, 723, 724, 727, 730,
733, 736, 737, 740, 743,
746, 749, 750, 753, 756,
759, 762, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 778, 779, 780,
781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795,
796, 797, 798, 799, 800,
801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 815,
816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825,
826, 827, 831, 832, 833,
834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843,
844, 845, 848, 852, 856,
858, 862, 866, 870, 874,
875, 876, 878, 882, 886,
887, 891, 895, 899, 903,
906, 910, 913, 916, 919,
922, 926, 930, 935, 939,
944, 947, 950, 952, 954,
957, 960, 962, 966, 970,
974, 978, 979, 983, 987,
991, 995, 996, 1000,
1004, 1008, 1012, 1014,
1015, 1017, 1018, 1019,
1022, 1025, 1028, 1029,
1033, 1037, 1038, 1042,
1046, 1047, 1051, 1055,
1057, 1061, 1065, 1066,
1070, 1074, 1075, 1079,
1083, 1084, 1088, 1092,
1093, 1097, 1101, 1102,
1103, 1107, 1111, 1112,
1116, 1120, 1121, 1125,
1129, 1130, 1134, 1138,
1139, 1143, 1147, 1148,
1152, 1156, 1157, 1161,
1165, 1169, 1173, 1177,
1181, 1185, 1188, 1192,
1196, 1197, 1201, 1205,
1206, 1207, 1208, 1212,
1216, 1217, 1221, 1225,
1228, 1229, 1232, 1234,
1235, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1241, 1242,
1243, 1248, 1251, 1254,
1257, 1260, 1262, 1266,
1270, 1275, 1284, 1286,
1290, 1291, 1292, 1293

Z

\Z 6
\z@ 130, 131
\Zz 1, 7